

Indice

I	Introduzione ai concetti dell'astronomia	6
1	Sfera celeste e cenni storici	7
1.1	Nozioni astronomiche	7
1.2	Cenni storici	7
1.2.1	Periodo greco	7
1.2.2	Periodo ellenistico	8
1.2.3	Il periodo medievale	8
1.2.4	La rivoluzione copernicana	8
1.2.5	Le scoperte di Galileo	8
1.2.6	L'astronomia matematica	8
1.2.7	La spettroscopia: nasce l'astrofisica	8
1.2.8	La cosmologia	9
1.2.9	L'astrofisica multi-banda e multi-messaggera	9
1.3	Il cielo come proiezione	9
1.4	Sistemi di coordinate	10
2	Trigonometria sferica	11
2.1	Triangoli sferici e prime definizioni della trigonometria sferica	11
2.2	Coordinate sferiche e trasformazioni	12
2.3	Il triangolo nautico: da equatoriale relativo a orizzontale	13
2.4	Il tempo siderale: da equatoriale assoluto a relativo	13
2.5	Culminazione, levata e tramonto degli astri	13
2.6	Variazioni di coordinate	14
3	Misura del tempo	15
3.1	Gnomoni meridiane e orologi solari	15
3.2	Tempo universale e fusi orari	15
3.3	Esercizi	16
II	Osservazione e studio della sfera celeste	17
4	I telescopi	18
4.1	I parametri fondamentali dei telescopi	18
4.2	Telescopi rifrattori	19
4.2.1	Il telescopio Galileiano	19
4.2.2	Il telescopio Kepleriano	19
4.3	Telescopi riflettori	19
4.3.1	Il telescopio newtoniano	19
4.3.2	Configurazioni moderne	20
4.4	Montatura dei telescopi	20
4.4.1	Montature Coudé e Nasmyth	20
4.5	Aberrazioni	21
4.5.1	Monocromatiche	21
4.5.2	Cromatiche	21
4.5.3	Aberrazioni nei rifrattori	21
4.6	Strumentazione ausiliaria	22
4.7	Location dei telescopi	22

5	Fotometria	23
5.1	Sistemi fotometrici	23
5.2	Intensità	24
5.3	Flusso	24
5.3.1	Flusso in un punto P a distanza D prodotto da una stella	25
5.4	Luminosità	25
5.5	Densità di energia	25
5.5.1	Relazione tra radiazione elettromagnetica e unità radiometrica	26
5.6	Fotometria nei telescopi	26
5.6.1	Sorgente puntiforme	26
5.6.2	Sorgente estesa	26
5.6.3	Costanza dell'Intensità luminosa trasportata da un raggio luminoso	27
5.6.4	Brillanza superficiale del Sole	27
6	Magnitudini	29
6.1	La scala della magnitudine e i tipi di magnitudine	29
6.1.1	Magnitudine apparente	29
6.1.2	Magnitudine monocromatica	30
6.1.3	Magnitudine bolometrica	30
6.2	Lunghezza d'onda efficace	30
6.3	Magnitudine assoluta	31
6.4	Indice di colore	31
7	Effetti dell'atmosfera	32
7.1	Estinzione atmosferica	32
7.2	Seeing	33
7.3	Estinzione interstellare e intergalattica	34
7.4	Arrossamento interstellare	35
7.5	Ottica adattiva contro ottica attiva	36
III	Le Stelle	37
8	Radiazione e spettroscopia	38
8.1	Meccanismi di radiazione	38
8.2	Leggi di Kirchhoff	39
8.3	Allargamenti di riga	39
8.3.1	Allargamento naturale	39
8.3.2	Allargamento collisionale	40
8.3.3	Allargamento termico (o Doppler termico)	40
8.3.4	Effetto Doppler	40
8.4	Spettro continuo	40
8.4.1	Corpo nero	40
8.5	Temperature	42
8.5.1	Temperatura efficace T_e	42
8.5.2	Temperatura di brillanza T_b	43
8.5.3	Temperatura di colore T_c	43
8.5.4	Temperatura cinetica T_k	43
8.5.5	Temperatura di eccitazione T_{exc}	44
8.5.6	Temperatura di ionizzazione T_i	44
9	Stelle	45
9.1	La classificazione stellare	45
9.2	Popolazioni stellari	46
9.3	Diagramma HR	46
9.4	Come le stelle si mantengono in vita e sprigionano energia: la catena protone-protone	47
9.5	Cenni di evoluzione stellare: i tempi scala	47
9.5.1	Tempo scala nucleare	48
9.5.2	Tempo scala termico	48
9.5.3	Tempo scala dinamico (o di freefall)	48
9.6	Parametri che si ricavano dalle osservazioni	48

10 Distanze cosmiche	50
10.1 Scala delle distanze cosmiche	50
10.2 I metodi diretti: la parallasse annua	50
10.3 I metodi indiretti	51
10.3.1 Candele standard: Cefeidi	51
10.3.2 Candele standard: Supernovae I_a	52
10.4 L'espansione dell'universo: la legge di Hubble	52
11 Stelle binarie	53
11.1 Stelle binarie visuali e stelle binari ottiche	53
11.2 Le binari visuali	53
11.2.1 I nodi	54
11.3 Binarie spettroscopiche	55
11.4 Binarie fotometriche	56
12 Esopianeti	57
12.1 Sistemi planetari	57
12.2 Esopianeti	57
12.3 Tecniche di rilevamento degli esopianeti	57
IV Meccanica Celeste (Del Zanna)	59
13 Gravitazione universale	60
13.1 Legge di gravitazione universale	60
13.2 Campo gravitazionale	61
13.2.1 Distribuzione continua di massa	61
13.3 Potenziale gravitazionale	62
13.4 Conservazione dell'energia	63
13.5 Energia di legame gravitazionale	64
13.6 Il guscio sferico	65
13.7 Sfera omogenea	66
14 Legge di Gauss	68
14.1 Flusso per diversi sorgenti gravitazionali	68
14.1.1 Massa puntiforme	68
14.1.2 Piano con densità superficiale di massa costante	69
14.1.3 Colonna con diametro trascurabile	69
14.1.4 Distribuzione di massa a simmetria sferica	69
14.2 Dimostrazione del teorema di Gauss (Opzionale)	70
14.2.1 Superficie che contiene m	70
14.2.2 Superficie che non contiene m	70
14.2.3 Approfondimento angolo solido	71
14.3 Il teorema della divergenza e legge di Gauss locale	71
14.3.1 Teorema della divergenza	71
14.3.2 Legge di Gauss per corpo continuo e applicazione alla gravitazione	72
14.4 Equazione di Poisson	72
14.4.1 Equazione di Poisson per simmetria sferica	73
14.5 Teorema del rotore e leggi del campo gravitazionale (Opzionale)	73
14.5.1 Definizione di rotore	73
14.5.2 Teorema del rotore	74
14.6 Densità di energia gravitazionale (Opzionale)	75
14.6.1 Ri-Calcolare l'energia di legame di una sfera con la densità di energia	75
14.7 Analogia con il campo elettrico	75
15 Struttura stellare	76
15.1 Teorema del Viriale	76
15.1.1 Viriale per interazioni gravitazionali	77
15.1.2 Il bilanciamento tra pressione e gravità nelle stelle	77
15.2 Equilibrio idrostatico per stelle barotropiche	78
15.3 Stelle politropiche	79
15.3.1 Caso particolare delle stelle barotropiche: le politropiche	80

15.3.2	Significato di θ	81
16	Meccanica Celeste	83
16.1	Introduzione alla meccanica celeste	83
16.2	Misura del periodo e della distanza di un pianeta	83
16.3	Problema dei due corpi	85
16.4	Derivazioni delle leggi di Keplero	87
16.4.1	Derivazione delle prime due leggi di Keplero	87
16.4.2	Approfondimento sulle ellissi	88
16.4.3	Terza legge di Keplero	89
16.5	Equazione di Keplero	90
16.6	Considerazioni energetiche e potenziale efficace	91
16.7	Velocità di fuga	93
16.8	Effetto fionda	93
16.9	Orbite di trasferimento	95
16.10	Problema dei tre corpi (ridotto, circolare)	95
16.11	La precessione degli equinozi	99
16.12	Le maree	102
16.12.1	Innalzamento o abbassamento del livello del mare	104

Introduzione al corso

Il corso si divide in tre sezioni:

1. Astronomia sferica: ossia l'astronomia celeste, cenni storici, trigonometria sferica;
2. L'indagine astronomica: ossia l'utilizzo di strumenti come telescopi per compiere misurazioni ed osservazioni sulle stelle; la determinazione dell'età delle stelle e l'osservazione stellare in generale;
3. Gravitazione e meccanica celeste: campo e potenziale celeste con legge di Gauss, problema dei due e tre corpi, fluidi auto gravitanti (fluidi + gravità), struttura stellare.

L'esame consiste in un colloquio orale diviso in tre domande, una per parte del corso.

Parte I

Introduzione ai concetti dell'astronomia

Capitolo 1

Sfera celeste e cenni storici

1.1 Nozioni astronomiche

- Unità astronomica: $1 \text{ AU} = 1.489 \cdot 10^{11}$ metri, equivalente alla distanza media Terra-Sole.
- Anno luce: un anno luce è la distanza che percorre la luce in un anno alla sua velocità (c): $1 \text{ anno luce} = 9.5 \cdot 10^{15} \text{ m}$.
- Parsec: unità di misura delle distanze astronomiche. Vale:

$$1 \text{ pc} = 206265 \text{ AU} = 3.086 \cdot 10^{16} \text{ m} = 3.26 \text{ anni luce}$$

- Velocità della luce $c = 2.998 \cdot 10^5 \text{ km/s}$
- Massa del Sole $M_{\odot} = 2 \cdot 10^{30} \text{ kg}$.
- Luminosità del Sole $L_{\odot} = 3.83 \cdot 10^{26} \text{ W}$.
- Raggio Solare $R_{\odot} = 6.96 \cdot 10^5 \text{ km}$.
- Temperatura del Sole $T_{\odot} = 5770 \text{ K}$.
- Massa della Terra $M_{\oplus} = 5.98 \cdot 10^{24} \text{ kg}$.
- Raggio della Terra $R_{\oplus} = 6378 \text{ km}$.
- Un radiante $1 = 206265''$ (secondi).
- ElettronVolt: $1 \text{ eV} = 1.602 \cdot 10^{-19} \text{ J}$.
- Erg: $1 \text{ erg} = 10^{-7} \text{ J}$.

1.2 Cenni storici

Lo studio delle costellazioni e del moto di Sole, Luna e pianeti in cielo, pur intrecciato a mitologia e superstizione, fanno sì che l'astronomia sia la prima scienza, già dal paleolitico e neolitico. Le prime effemeridi si devono ai babilonesi, come pure il giorno di 24h ed il calendario lunare. Gli egizi prevedevano inondazioni del Nilo al **sorgere eliaco** (ossia quando una stella sorge per la prima volta nel cielo orientale dopo che è rimasta invisibile a causa della sua vicinanza al Sole) di Sirio. Le piramidi di Giza ricordano la posizione esatta delle stelle della cintura di Orione.

1.2.1 Periodo greco

- Eudosso di Cnido: sfere omocentriche (4 per pianeta!) con rotazione differenziata per i moti retrogradi, ripreso poi da Aristotele e Tolomeo.
- Aristarco di Samo: ipotizzò il sistema eliocentrico e l'asse terrestre inclinato (stagioni) e stimò la distanza Terra-Sole rispetto a Terra-Luna. Detto il Copernico dell'antichità.
- Eratostene di Cirene: misurò per primo il raggio terrestre (errore 1,5%), sfruttando un pozzo ad Assuan al solstizio.

1.2.2 Periodo ellenistico

- Apollonio di Perga: modello eccentrico, epicicli e deferenti perfezionando il modello di Eudosso.
- Ipparco di Nicea: primo catalogo stellare (850 astri), magnitudini visuali, coordinate eclittiche, anno tropico e stima al 10% della precessione degli equinozi.
- Tolomeo: nel suo monumentale Almagesto (150 d.c.), portato in occidente dagli arabi, cristallizza la visione geocentrica di Aristotele, in pratica fino al 1500-1600!

1.2.3 Il periodo medievale

- I vari popoli del centro America (soprattutto i Maya) svilupparono indipendentemente dal mondo occidentale raffinatissimi calendari astronomici, in particolare basati sul culto di Venere. Previsione accurata delle eclissi solari.
- In Europa l'astronomia veniva certamente studiata molto (vedi le conoscenze di Dante), ma non ci furono grandi progressi se non da parte degli arabi in Andalusia (Arzachel, Averroè), grazie anche all'invenzione dell'algebra. Molti termini astronomici e molti nomi di stelle sono islamici.

1.2.4 La rivoluzione copernicana

- L'astronomia moderna nasce con Niccolò Copernico e con la sua grande opera *De revolutionibus orbium coelestium* (1543), che inaugura la visione eliocentrica.
- Tycho Brahe fu il più grande osservatore del passato: già a 30 anni gli fu dato dal re danese un suo osservatorio e misurò con precisione inclinazione ed eccentricità dell'orbita terrestre, redasse un catalogo con più di 1000 stelle, scoprì comete oltre l'orbita della Luna.
- Giovanni Keplero fu il suo grande allievo e successore, basandosi sui dati di Brahe enunciò in *Astronomia nova* (1609) e poi nel 1618 le leggi che sono alla base della meccanica celeste.

1.2.5 Le scoperte di Galileo

Negli stessi anni Galileo Galilei perfezionò il cannocchiale e per primo lo puntò verso il cielo, scoprendo i crateri lunari, le macchie solari, i satelliti Medicei di Giove, gli anelli di Saturno, le fasi di Venere e la librazione della Luna. Dopo il "Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo", nel 1632 dovette abiurare e fu mandato agli arresti domiciliari ad Arcetri.

1.2.6 L'astronomia matematica

- Isaac Newton nel 1686 pubblica l'opera "Phylosophiae naturalis principia mathematica" in cui grazie al calcolo infinitesimale spiega la meccanica celeste con la legge di gravitazione universale. Spiega anche il fenomeno delle maree e la precessione degli equinozi.
- Importanti anche Huygens (migliora gli oculari, scopre gli anelli di Saturno e Titano), Cassini (la divisione negli anelli), Roemer (montatura equatoriale, velocità finita della luce studiando i satelliti Medicei); Halley (cometa periodica, moti propri), Bradley (aberrazione della luce, nutazione), Messier (primo catalogo di oggetti nebulari).
- Trionfo definitivo della meccanica celeste: dalla scoperta casuale di Urano (1781, Herschel) a quella di Nettuno (1846, Le Verrier), basandosi su soli calcoli!

1.2.7 La spettroscopia: nasce l'astrofisica

- Nel 1821 Fraunhofer scoprì righe nere nello spettro solare, inizia l'era della spettroscopia astronomica. Costruisce poi il primo spettroscopio a reticolo di diffrazione.
- Bunsen e poi soprattutto Kirchhoff, associano le transizioni in elementi chimici alle righe di emissione dei gas.
- Il gesuita Angelo Secchi identifica elementi chimici negli spettri stellari, definendo la prima classificazione spettrale che portò poi al diagramma di Hertzsprung-Russel.
- Eddington deduce le relazioni tra massa e raggio delle stelle, i tempi scala caratteristici e la necessità dell'energia nucleare.
- Leavitt sfrutta le Cefeidi per misure di distanze oltre parallasse.

1.2.8 La cosmologia

- Einstein rivoluziona la fisica moderna con la relatività speciale (1905) e generale (1915): gravità e spaziotempo.
- Shapley nel 1917 capisce dalla distribuzione degli ammassi globulari che il sistema solare è periferico nella Via Lattea.
- Hubble nel 1924 scopre che nebulose a spirale sono oggetti extragalattici e classifica le galassie esterne, nel 1929 misura le loro velocità e scopre l'espansione cosmica.
- Zwicky (1933) ipotizza la materia oscura nelle galassie.
- Lemaitre (1931) postula il Big Bang; radiazione di fondo nel 1965; espansione accelerata nel 1998 ed energia oscura.

1.2.9 L'astrofisica multi-banda e multi-messaggera

- Astrofisica non più solo ottica: radio, infrarosso, X, gamma, raggi cosmici, neutrini, onde gravitazionali. . .
- L'esplorazione dello spazio e del sistema solare avvenne con le prime sonde / shuttles: Sputnik (1957), Gagarin (1961), Apollo (1969), poi Shuttle, Stazione Spaziale Internazionale, sonde verso i pianeti e oltre

1.3 Il cielo come proiezione

Gli astri delle costellazioni e gli altri corpi hanno tutti distanze diverse ma a noi appaiono proiettati su di una superficie: dalle tre coordinate per individuare un astro ne bastano quindi due. La Terra, ruotando sul proprio asse, fa sì che il cielo ruoti attorno al polo nord celeste, che non è altro che il prolungamento del polo nord terrestre sulla sfera celeste: di conseguenza tutti i pianeti e le stelle ruotano intorno a questo punto. Dato che si tratta di una superficie sferica, otteniamo le coordinate degli oggetti attraverso gli angoli: servono allora due cerchi per determinare da dove considerare gli angoli.

Tutti gli astri sorgono da Est e tramontano ad Ovest: tuttavia con la latitudine può cambiare l'osservazione dei corpi celesti: in particolar modo cambia l'altezza del Sole. In un dato luogo, il momento della culminazione del Sole si dice **mezzogiorno astronomico**, e determina sempre il Sud. Si può tuttavia utilizzare come riferimento la stella Polare in quanto il polo Nord celeste è molto vicino a quella stella (dista solo 0.65°) e inoltre, la sua altezza rispetto all'orizzonte, coincide con la latitudine del luogo. Si utilizza anche la proiezione dell'equatore sulla sfera celeste, che prende il nome di **equatore celeste**. Inoltre, l'intersezione del piano tangente alla Terra nel punto di osservazione (orizzonte apparente) con la sfera celeste prende il nome di **orizzonte celeste**. Su questo piano si definiscono i quattro punti cardinali centrati sull'osservatore: il Sud è la direzione dove culmina il Sole, a sinistra si ha l'Est, dietro il Nord e a destra l'Ovest.

Il sistema di (due) coordinate più semplice è quello orizzontale, con cerchi fondamentali orizzonte e meridiano locale per Zenit e Sud. Per passare a sistemi solidali con la sfera celeste delle stelle fisse, si considerano l'**equatore celeste** (contiene l'equatore terrestre) o l'**eclittica** (contiene l'orbita della Terra). L'asse terrestre (N-S) ha inclinazione (quasi) fissa, i punti di intersezione tra eclittica ed equatore celeste si dicono **vernali** (quello di primavera è chiamato **punto gamma**). Coordinate astronomiche e effemeridi sono date nel sistema equatoriale assoluto.

1.4 Sistemi di coordinate

Sistema orizzontale

Per orientarsi in questo sistema, immaginiamo di trovarci al centro di una semisfera (la volta celeste). I telescopi semplici (e anche quelli grandi), sono altoazimutali. I riferimenti principali sono:

- **Orizzonte:** Il cerchio massimo che separa la parte visibile del cielo da quella nascosta dalla Terra.
- **Zenit:** il punto esattamente sopra la testa dell'osservatore.
- **Nadir:** Il punto opposto allo Zenit, esattamente sotto i piedi dell'osservatore.
- **Meridiano Locale:** Il cerchio massimo che passa per i poli celesti, lo Zenit e il Nadir. Divide il cielo in est e ovest.

Il sistema di coordinate più immediato e quello più naturale è il sistema di coordinate locale che ci consente di ottenere le coordinate di un oggetto attraverso due coordinate:

- **Azimut (A):** descrive la differenza angolare rispetto al Nord (verso Ovest) ($0 \sim 360^\circ$)
- **Altezza (a):** coordinata rispetto all'orizzonte ($-90^\circ \sim 90^\circ$).

Sistema equatoriale relativo

In questo sistema di coordinate si utilizza l'inclinazione dell'asse terrestre costante rispetto alle stelle fisse, utilizzando il meridiano locale e l'equatore celeste come cerchio fondamentale. E' un sistema di coordinate solidale con la Terra e ci permette di definire due coordinate (è ancora locale perché dipende da dove si trova l'osservatore sulla Terra):

- **Declinazione δ :** Ossia l'angolo tra l'oggetto e l'equatore celeste;
- **Angolo orario h :** si misura in ore e ci indica proprio lo spostamento rispetto al meridiano locale celeste (ottenuto con il prolungamento del meridiano sulla sfera celeste) .

I telescopi a montatura equatoriale utilizzano questo sistema di coordinate.

Sistema equatoriale assoluto

Questo sistema di coordinate è definito a partire da due coordinate ma, a differenza di quello relativo, è fisso rispetto alle stelle fisse e permette di avere le stesse coordinate per un oggetto a prescindere dalla posizione sulla superficie terrestre.

- **Declinazione δ :** la differenza angolare tra l'astro e l'equatore celeste;
- **Ascensione retta α :** declinazione angolare tra l'astro ed il meridiano di Greenwich sulla sfera celeste.

Si può ottenere il **tempo siderale locale**: ossia il tempo che impiega la Terra a compiere un giro completo rispetto alle stelle (che è circa 3 min e 56 secondi più veloce del giorno solare):

$$\Theta = h_\gamma = h + \alpha \quad (1.1)$$

Ossia la somma tra l'ascensione retta rispetto al meridiano di Greenwich + lo scostamento dal prolungamento del meridiano locale celeste. Con questo, possiamo ottenere le coordinate equatoriali assolute conoscendo il nostro angolo orario e viceversa.

Sistema eclitticale

In questo sistema di coordinate il cerchio fondamentale è l'Eclittica, ossia il piano dell'orbita terrestre ed il cerchio di riferimento è il cerchio meridiano passante per i poli e i punti equinoziali. Come coordinate si utilizzano le seguenti:

- **Latitudine eclittica β :** ossia l'angolo rispetto all'eclittica;
- **Longitudine eclittica γ :** ossia la longitudine rispetto al punto di contatto tra l'equatore celeste e l'eclittica (ossia rispetto all'equinozio di primavera).

Il sistema galattico

Per studiare corpi nella galassia si utilizzano le coordinate locali rispetto al Sole e come piano fondamentale quello galattico e il piano rispetto al quale determino la longitudine galattica utilizzo la congiungente Sole Centro della Galassia.

Capitolo 2

Trigonometria sferica

2.1 Triangoli sferici e prime definizioni della trigonometria sferica

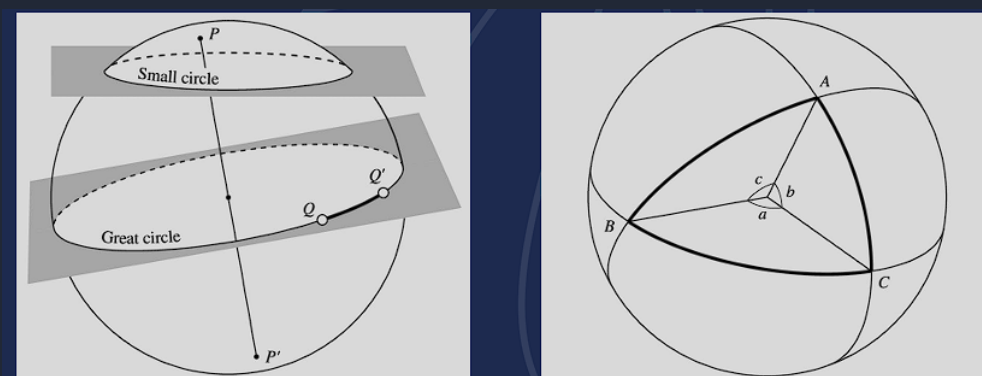


Figura 2.1: Definizione di cerchio massimo, geodetica e triangolo sferico.

Dati due punti Q e Q' , il percorso più breve (chiamato **geodetica**) che li unisce è un arco di cerchio massimo (concentrico con la sfera). Un triangolo sferico ABC è formato da tre archi appartenenti a tre cerchi massimi. Se r è il raggio della sfera, allora si ha che l'arco $|AB| = rc$, ossia l'angolo sotteso tra A e B , anche chiamato **angolo al centro** di AB .

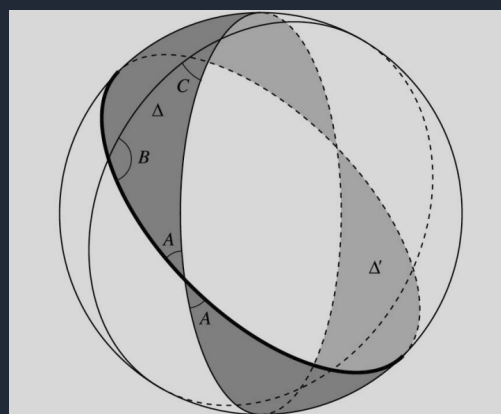
Possiamo trovare l'area del triangolo sferico, che è proporzionale al suo **eccesso sferico**, il quale è sempre diverso da zero ed è diverso per ogni triangolo. L'**eccesso sferico** è la differenza tra la somma dei tre angoli interni del triangolo e l'angolo piatto. Se le ampiezze degli angoli sono A, B, C , allora l'eccesso sferico sarà

$$E = A + B + C - \pi \quad (2.1)$$

L'area di un triangolo sferico è allora

$$S(\Delta) = Er^2 \quad (2.2)$$

Si dimostra a partire dall'area grigia in figura, che è pari a $\frac{A}{\pi}$ la sfera. Sommando anche B e C , si prende 3 volte Δ e 3 volte $\Delta' = \Delta$:



$$\frac{A + B + C}{\pi} 4\pi r^2 = 4\pi r^2 + 4S(\Delta)$$

Si definisce **angolo solido**, un angolo sotteso da una porzione di superficie sferica (A) dal centro della sfera:

$$\Omega = \frac{A}{r^2} \quad (2.3)$$

È la misura in steradiani dell'angolo sotteso al centro della sfera del triangolo sferico.

2.2 Coordinate sferiche e trasformazioni

La posizione di un punto P collocata su di un punto della sfera avente raggio unitario, è determinata in modo univoco da due angoli ψ , misurato in senso antiorario nel piano xy , e θ , che esprime la distanza angolare dal piano xy . In modo analogo posso definire gli angoli ψ' e θ' per esprimere la posizione del punto P nel sistema di riferimento x', y', z' . Le coordinate di P nei due sistemi (sferiche) saranno dunque:

$$\begin{aligned} x &= \cos \psi \cos \theta & x' &= \cos \psi' \cos \theta' \\ y &= \sin \psi \cos \theta & y' &= \sin \psi' \cos \theta' \\ z &= \sin \theta & z' &= \sin \theta' \end{aligned}$$

È possibile esprimere le coordinate accentate in funzione di quelle non accentate in questo modo (se il sistema x', y', z' è ruotato intorno all'asse x di un angolo χ):

$$\begin{cases} x' = x \\ y' = y \cos \chi + z \sin \chi \\ z' = -y \sin \chi + z \cos \chi \end{cases} \quad (2.4)$$

Si ottiene, sostituendo in esse i valori indicati sopra:

$$\begin{aligned} \cos \psi' \cos \theta' &= \cos \psi \cos \theta \\ \sin \psi' \cos \theta' &= \sin \psi \cos \theta \cos \chi + \sin \theta \sin \chi \\ \sin \theta' &= -\sin \psi \cos \theta \sin \chi + \sin \theta \cos \chi \end{aligned}$$

Si possono allora applicare le coordinate nelle espressioni del triangolo sferico come nel disegno a fianco. Dal ragionamento fatto ora, si può ottenere delle relazioni valide per i triangoli sferici, per fare ciò occorre scegliere in modo appropriato i sistemi di riferimento, facendo in modo che l'asse z sia diretto verso il vertice A e l'asse z' verso il vertice B (come in figura), mentre il vertice C corrisponde al punto P . $\phi, \theta, \phi', \theta', \chi$ possono essere espressi nei termini corrispondenti agli angoli e ai lati del triangolo sferico secondo le seguenti espressioni:

$$\begin{aligned} \psi &= A - 90^\circ & \theta &= 90^\circ - b & \chi &= c \\ \psi' &= 90^\circ - B & \theta' &= 90^\circ - a \end{aligned}$$

Si ottiene allora dalla trigonometria (nell'assunzione secondo la quale il raggio della sfera sia molto grande):

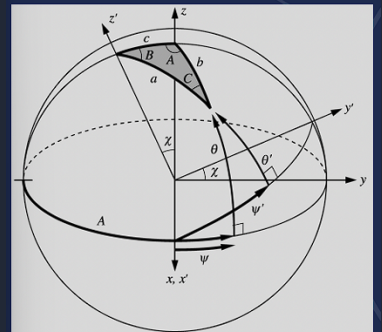
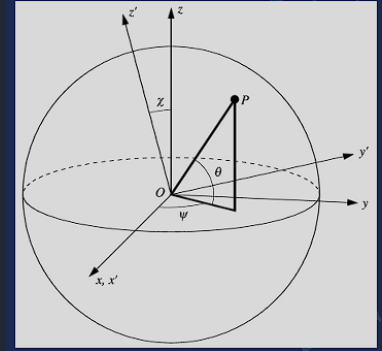
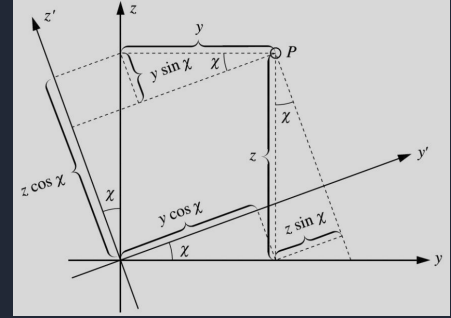
$$\begin{aligned} \sin B \sin a &= \sin A \sin b \\ \cos B \sin a &= -\cos A \sin b \cos c + \cos b \sin c \\ \cos a &= \cos A \sin b \sin c + \cos b \cos c \end{aligned}$$

Da qui posso utilizzare la regola sei seni per ottenere le seguenti relazioni

$$\frac{\sin a}{\sin A} = \frac{\sin b}{\sin B} = \frac{\sin c}{\sin C}$$

Quando $a, b, c \rightarrow 0$, si ritrovano i teoremi per i triangoli piani nello spazio Euclideo.

Figura 2.2: Le coordinate sferiche



2.3 Il triangolo nautico: da equatoriale relativo a orizzontale

Il triangolo nautico serve per trasformare le coordinate equatoriali relative nel sistema orizzontale. Oppure si possono utilizzare le trasformazioni inclinando di un angolo negativo : qui S equatoriale, S' è il sistema orizzontale.

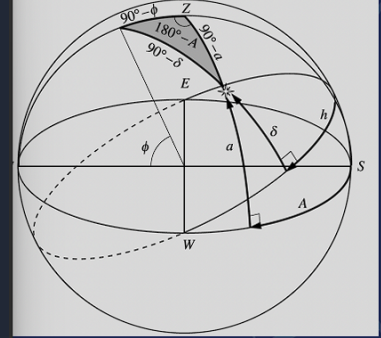
$$\begin{aligned}\psi &= 90^\circ - h & \theta &= \delta \\ \psi' &= 90^\circ - A & \theta' &= a \\ \chi &= -(90^\circ - \phi)\end{aligned}$$

Dove ϕ è l'altezza del polo celeste, che rappresenta la latitudine dell'osservatore. Impostati ora gli angoli, posso ricavare mediante il sistema di riferimento delle coordinate sferiche mediante le relazioni:

$$\begin{aligned}\sin A \cos a &= \sin h \cos \delta \\ \cos A \cos a &= \cos h \cos \delta \sin \phi - \sin \delta \cos \phi \\ \sin a &= \cos h \cos \delta \cos \phi + \sin \delta \sin \phi\end{aligned}$$

Possiamo osservare che la trasformazione da equatoriale relativo ad orizzontale ci permette di ottenere le coordinate azimutali e di altezza (le quali per un osservatore poco esperto sono concettualmente più facili da capire ed utilizzare) di un certo oggetto se qualcuno ha trovato le coordinate equatoriali relative.

Figura 2.3: Il triangolo nautico



2.4 Il tempo siderale: da equatoriale assoluto a relativo

Per trasformare le coordinate equatoriali assolute in relative, ossia la posizione di un astro dal catalogo o dalle effemeridi e equatoriale relativo, si utilizza il tempo siderale. La posizione da catalogo indica la posizione di un astro secondo i cataloghi stellari ad una certa ora e giorno dell'anno mentre la posizione di un astro dalle effemeridi è la posizione di un astro tramite il giorno giuliano e il tempo siderale alla mezzanotte di Greenwich. Nel sistema orizzontale serve il tempo siderale (TS locale) ovvero l'angolo orario del punto γ :

$$\Theta \equiv h_\gamma = h + \alpha \quad (2.5)$$

Puntando verso un astro di riferimento con un telescopio dotato di montatura equatoriale posso leggere h sul disco orario e ricavare allora TS in quell'istante. Altrimenti servirebbe un orologio specifico più rapido di circa 3min e 56 secondi rispetto a quelli standard.

2.5 Culminazione, levata e tramonto degli astri

Ci poniamo al meridiano ($h = A = 0$). L'altezza massima raggiunta da un astro si troverà come

$$\sin a = \cos \delta \cos \phi + \sin \delta \sin \phi = \cos(\phi - \delta) = \sin(90^\circ - \phi + \delta).$$

$$a_{max} = 90^\circ - \phi + \delta \implies a_{min} = \phi - \delta \quad (2.6)$$

L'altezza massima è anche chiamata culminazione superiore o transito di un astro; un astro risulta **circumpolare** (ossia rimane sempre sopra l'orizzonte) per una data latitudine se risulta

$$\delta > 90^\circ - \phi$$

Un astro, invece, non sorgerà mai se risulta che

$$\delta < \phi - 90^\circ$$

Ponendo invece $a = 0$, si ottiene l'angolo orario di levata e tramonto di un astro ad una data latitudine ϕ

$$\cos h = -\tan \delta \tan \phi \quad (2.7)$$

2.6 Variazioni di coordinate

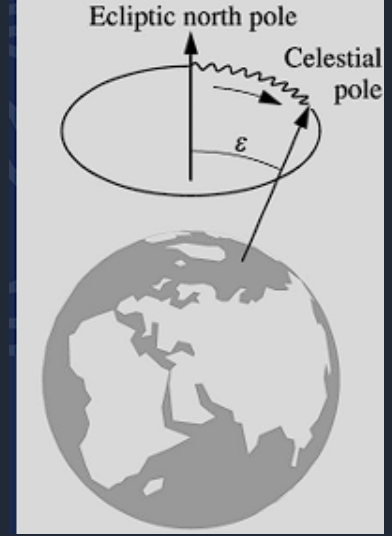
Esistono molti motivi per cui le stelle possono cambiare nel tempo le loro coordinate. Il primo è il loro moto proprio, dato che su tempi lunghi non esistono vere stelle fisse. Scomponendo la velocità in tangenziale e radiale, solo la velocità tangenziale porta a variazioni di coordinate celesti, mentre la componente radiale è misurabile tramite effetto Doppler (più preciso). Il satellite Gaia sta mappando un miliardo di stelle con precisione di 20 micro secondi d'arco (distanze e moti propri).

L'asse terrestre in realtà non è fisso: a causa della non-sfericità della Terra si ha un moto di precessione con periodo di 26 mila anni. Il punto d'Ariete si sposta in modo retrogrado sull'eclittica, con incremento delle longitudini galattiche di $50''$ /anno (precessione degli equinozi). Differenziando le trasformazioni tra i due sistemi eclitticale ed equatoriale assoluto:

$$\begin{aligned} d\delta &= d\gamma \sin \epsilon \cos \alpha \\ d\alpha &= d\gamma (\sin \epsilon \sin \alpha \tan \delta + \cos \epsilon) \end{aligned}$$

Ulteriori correzioni che coinvolgono pure l'angolo di inclinazione sono dovute alla Luna (nutazione, periodo di 18.6 anni), di entità minore e spesso trascurate. Il moto di rivoluzione terrestre provoca l'aberrazione (velocità finita della luce, max $21''$, solo $0.3''$ per la rotazione) e per stelle vicine la parallasse annua (se la distanza è un parsec vale $1''$). C'è poi la rifrazione (per $a \lesssim 10^\circ$).

Figura 2.4: Precessione



Capitolo 3

Misura del tempo

3.1 Gnomoni meridiane e orologi solari

Il moto diurno del Sole è lo strumento più ovvio per poter misurare il tempo. Prima dell'orologio, veniva utilizzato lo **gnomone**: un palo la cui punta proietta un'ombra su di una **meridiana** che, al mezzogiorno, individua esattamente l'asse Nord-Sud; le ombre che proietta sono diverse per ogni stagione. Uno strumento composto da uno gnomone ed una meridiana con le ore prende il nome di **orologio solare**.

Il giorno è definito come due passaggi successivi in meridiana da parte del Sole. Mentre la Terra ruota su sé stessa, essa sta anche compiendo un moto di rivoluzione intorno al Sole: dato che il giorno è definito come un lasso di tempo di 24h, il giorno siderale (ossia il tempo che impiega la Terra a ruotare su sé stessa) è sempre minore del giorno solare. Se definisco P il tempo assoluto di un anno, con $P = 365.2564$ giorni, e il giorno normale come $\tau = 24\text{h}$ e $\tau_s = 23\text{h } 56\text{ min } 4\text{s}$ la durata del giorno siderale rispetto a quello normale, ottengo il numero di giorni in più come

$$\frac{P}{\tau_s} - \frac{P}{\tau} = 1$$

Nell'uso civile si considera un giorno solare come 24h, anche se ha durata variabile durante i mesi dell'anno. Si può trovare la durata del giorno effettivo come la differenza tra l'ora solare vera e l'ora solare media:

$$E.T. = T - T_M$$

Se si cercasse di scattare delle foto del Sole alla stessa ora solare media della culminazione del Sole con una macchina fissa, sovrapponendo le immagini di tutto l'anno si ottiene una visualizzazione delle differenze della durata del giorno ed il vero moto del Sole nel cielo chiamato **Analemma solare**.

3.2 Tempo universale e fusi orari

Dato che il Sole non può sorgere in tutti i punti della Terra allo stesso momento, si definisce un tempo universale rispetto al meridiano di Greenwich e si utilizzano i fusi orari (essenzialmente degli sfasamenti rispetto all'orario standard) per ogni zona della terra. Esistono ben 24 fusi orari e ogni paese decide quale utilizzare per determinare l'ora.

Essendo che la rotazione della Terra non è uniforme, non posso definire il secondo come $1/86400$ del giorno solare. Si è dunque passati a definire il secondo attraverso gli orologi atomici che correggono gli effetti della relatività generale basandosi sulla variazione energetica degli elettroni nell'atomo di Cesio-133. Anche la definizione di anno non è universale in quanto nel corso della storia si sono susseguiti diversi calendari, ognuno ottenuto attraverso metodi di calcolo dei giorni diversi tra di loro. Giulio Cesare impose che l'anno sarebbe durato 365.25 giorni, ma rispetto al Calendario Gregoriano si è arrivati ad uno sfasamento di 10 giorni nel 1582; per ovviare al problema, i bisestili non erano stati più contati ogni 4 anni ma in modo tale da avere 97 bisestili ogni 400 anni invece che 100. È possibile stimare il tempo siderale conoscendo i giorni che mancano all'equinozio primaverile (n) e aggiungendo 12 ore al tempo considerato (in quanto si misura da SUD):

$$\Theta \approx T + 12h + n \cdot 4min \quad (3.1)$$

3.3 Esercizi

Esercizio su distanza angolare tra astri

Si calcoli la distanza angolare tra due astri A($\alpha = 11^h$, $\delta = 70^\circ$) e B($\alpha = 10^h$, $\delta = 80^\circ$). Utilizzando la formula del coseno:

$$\begin{aligned}\cos d &= \cos(\alpha_1 - \alpha_2) \\ &\quad \cdot \sin\left(\frac{\pi}{2} - \delta_1\right) \sin\left(\frac{\pi}{2} - \delta_2\right) \\ &\quad + \cos\left(\frac{\pi}{2} - \delta_1\right) \cdot \cos\left(\frac{\pi}{2} - \delta_2\right) \\ &= \cos(\alpha_1 - \alpha_2) \cos \delta_1 \cos \delta_2 + \sin \delta_1 \sin \delta_2 \\ &= 0.983.\end{aligned}$$

Dunque si ottiene che $d = 10.6^\circ$, che è inferiore ai 18° ottenuti tramite il teorema di Pitagora, ma anche del valore di $1h = 15^\circ$ che si sarebbe ottenuta se fossero stati sull'equatore con $\delta = 0^\circ$.

Esercizio su coordinate alto-azimutali di un astro

Si calcolino azimut e altezza della Luna a Helsinki ($\phi = 60.16^\circ$) alla mezzanotte del 31/12/1996 ($\Theta = 6^h 19^m 26^s$). Le coordinate della Luna erano ($\alpha = 2^h 55^m 7^s$, $\delta = 14^\circ 42'$). Intanto si trasformano le coordinate equatoriali assolute in ($\alpha = 2.9186^h$, $\delta = 14.70^\circ$) e il tempo siderale in $\Theta = 6.3239^h$. Si ricava dunque l'angolo orario come

$$h = \Theta - \alpha = 51.08^\circ$$

Infine, si ricavano, dalla trasformazione delle coordinate equatoriali relative a orizzontali:

$$\sin a = \cos h \cos \delta \sin \phi + \sin \delta \sin \phi \implies a = 31.50^\circ \quad \cos A = \frac{\sin h \cos \delta}{\sin \alpha} \implies A = 62.0^\circ$$

Stima del tempo siderale

Il tempo siderale locale corrisponde a h del punto d'Ariete. All'equinozio di primavera il Sole ed il punto γ coincidono e culminano insieme $h = \Theta = 0$, la differenza tra i tempi è di 12h. Passati n giorni, essendo il giorno siderale più breve di quello solare di circa 4 min al giorno, si stima che

$$\Theta \approx T + 12 h + n \cdot 4 \text{ min.} \quad (3.2)$$

Si trova ora il tempo siderale a Parigi ($\lambda = 2^\circ$ Est) il giorno 15 aprile alle 23:00, ossia le 22:00 dell'ora civile. Si procede ponendo la distanza dal meridiano dell'Europa Centrale, che è di $\frac{13}{15} \cdot 60 \text{ min} = 52 \text{ min}$, dunque $T = 21^h$ e 8 min. Dal 21 marzo si ha che $n = 25$, dunque si aggiunge 12h e 100 minuti e si trova che

$$\Theta = 34 h 48 \text{ min}$$

Un giorno di scarto dall'equinozio induce un errore massimo di 4 min, meno dell'aver trascurato l'equazione del tempo.

Tempo di levata di un astro

La stella di Arturo ha coordinate equatoriali assolute di ($\alpha = 14^h 15.7 \text{ min}$, $\delta = 19^\circ 11'$), si determino il tempo siderale e l'orario della sua levata a Boston ($\phi = 42^\circ 19'$, $\gamma = 71^\circ$ West) il 10 gennaio. Trascurando la rifrazione

$$\cos h = -\tan \delta \tan \phi = -0.317$$

Mentre un calcolo più preciso potrebbe ad avere -0.331. Il tempo siderale è

$$\Theta = \alpha + h = 14 h 16 \text{ min} - 7 h 17 \text{ min} = 6 h 59 \text{ min}$$

Dato che mancano ben 70 giorni all'equinozio, si stima l'ora locale sottraendo 4 min al giorno, trovando

$$\Theta \approx T + 12 h + 70 \cdot 4 \text{ min} = T + 7 h 20 \text{ min}$$

Da qui si ottiene che T vale 23 h e 39 min. Dato che mancano, dal meridiano di riferimento mancano $\frac{13}{15} \cdot 60 \text{ min}$, ossia 52 min, allora Arturo sorge alle 23:23.

Parte II

Osservazione e studio della sfera celeste

Capitolo 4

I telescopi

4.1 I parametri fondamentali dei telescopi

Per poter compiere osservazioni sulla radiazione luminosa proveniente dagli oggetti celesti si fa utilizzo di uno strumento ottico che prende il nome di **telescopio**. Esistono diverse tipologie di telescopi che vengono utilizzati ognuno nel loro campo di applicazione. Galileo Galilei fu il primo ad utilizzare e realizzare telescopi per l'osservazione della sfera celeste. Qualunque sia la tipologia di telescopio, ognuno di essi presenta i seguenti parametri:

- **Apertura (D)**: ossia il diametro dell'obiettivo (anche chiamato specchio primario nei riflettori), che determina il potere di raccolta di luce (proporzionale a D^2).
- **Lunghezza focale (f)**: la distanza tra l'obiettivo ed il piano focale che definisce, insieme all'oculare, l'ingrandimento del telescopio.
- **Rapporto focale ($N = \frac{f}{D}$)**: quantità adimensionale che descrive la velocità o luminosità del sistema: un telescopio "veloce" ha $\frac{f}{D}$ basso ($\frac{f}{D}$ fino a $\frac{f}{6}$), apre a campi molto ampi (con tempi di esposizione veloci). Un telescopio "lento" ha un $\frac{f}{D}$ alto, ossia $\frac{f}{D}$ fino a $\frac{f}{20}$, fornendo maggiori ingrandimenti (e dunque aprendo a campi più stretti), ma con tempi di esposizione lunghi. Il significato di $\frac{f}{D}$ vuol dire che la lunghezza focale è $\frac{f}{D}$ volte l'apertura.
- **Tempo di esposizione**: Non è propriamente una caratteristica dei telescopi; il tempo di esposizione è il tempo per cui si mantiene aperto l'obiettivo sulla sorgente in modo da poter raccogliere quanta più luce possibile per avere immagini più luminose.
- **Oculare**: E' una lente che sta dopo il punto focale della lente primaria e ha la focale sull'occhio dell'osservatore. Oculari diversi possiedono ingrandimenti diversi.
- **Campo di vista (FOV)**: porzione di cielo che riesce a vedere il telescopio. È inversamente proporzionale alla lunghezza focale a parità di oculare. Spesso è il rilevatore al piano focale a determinare il FOV finale.
- **Ingrandimento (M)**: è dato dal rapporto tra f e f_{oculare} , l'ultima dipende dall'oculare che si sceglie. E' logico quindi pensare che più è "lungo" l'oculare e più ingrandimenti ottengo.
- **Scala spaziale**: Lega le dimensioni angolari a misure spaziali al piano focale. La **Plate scale** è data come segue:

$$Ps[\text{arcsec/mm}] = \frac{206265''}{f \text{ (mm)}}$$

Infatti, quando si osserva il cielo, si osserva una proiezione di una porzione del cielo sul piano dell'immagine. Questa grandezza lega le dimensioni degli angoli reali a quella del piano dell'immagine e si ricava nella seguente maniera:

$$\tan \theta = \frac{D}{f} \implies \theta \approx \frac{D}{f}$$

Si può convertire questa a arcosecondi definiti come $1 \text{ rad} = 180 \cdot 3600 \text{ arcsec}$. Si può dunque esprimere l'angolo in radiante e quindi il plate scale come

$$\theta \approx \frac{D}{f} \cdot 180 \cdot 3600 \implies \theta = \frac{180 \cdot 3600}{N}$$

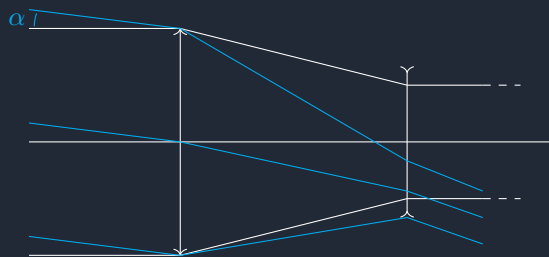
- **Potere risolutivo:** E' l'angolo minimo al di sotto del quale il telescopio non riesce a distinguere tra due sorgenti puntiformi ad una data lunghezza d'onda. Questo si può ricavare dal limite di diffrazione fatto nel corso di ottica, secondo l'equazione di Rayleigh, legata all'apertura del telescopio:

$$\theta_r \approx 1.22 \frac{\lambda}{D} [\text{rad}] \quad \theta_r \approx 2.5 \cdot 10^5 \frac{\lambda}{D} ["]$$

4.2 Telescopi rifrattori

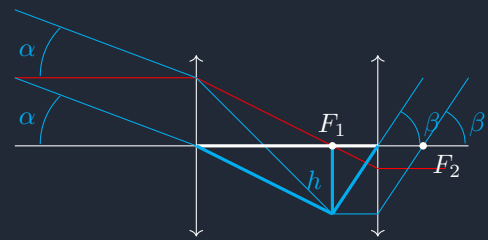
4.2.1 Il telescopio Galileiano

Il telescopio Galileiano presenta una lente primaria convergente ed un oculare con lente divergente in modo tale che l'oculare viene a trovarsi prima del fuoco dell'obiettivo, ad una distanza da questo pari alla distanza focale dell'oculare. Questo telescopio produce immagini dritte ma ha un campo molto ristretto ($\frac{f}{10}$ e $\frac{f}{15}$):



4.2.2 Il telescopio Kepleriano

Il telescopio Kepleriano è il tipo di telescopio più semplice da realizzare. È un telescopio costituito da due lenti convergenti poste ad una distanza che è la somma delle loro lunghezze focali, in modo tale che il fuoco primario cada all'interno del tubo e l'oculare intercetti i raggi convergenti. Questa tipologia di telescopio presenta dunque un percorso ottico più lungo di quello Galileiano ma produce una immagine capovolta dell'oggetto osservato pur presentando un campo visivo più ampio e luminoso ($\frac{f}{5}$ e $\frac{f}{15}$). Si vede come non sia possibile ridurre maggiormente lo spessore delle lenti poiché quest'ultime diventerebbero estremamente fragili. Questo perché il vetro è un fluido estremamente viscoso. La lente più grande mai realizzata è l'elemento L-1 progettato per la fotocamera del Vera C. Rubin Observatory con un diametro di 1.57 metri.

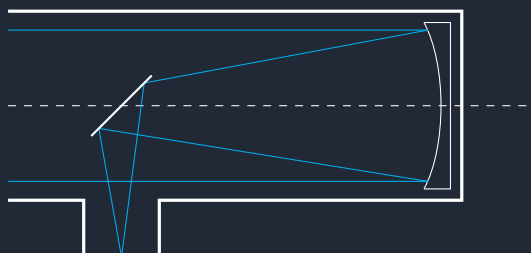


4.3 Telescopi riflettori

I telescopi riflettori utilizzano la riflessione invece della rifrazione per poter concentrare i raggi luminosi. La luce di un dato oggetto celeste colpisce uno specchio primario concavo, viene riflessa e poi focalizzata verso un punto o verso un secondo specchio che ne devia il fascio verso l'oculare o il sensore.

4.3.1 Il telescopio newtoniano

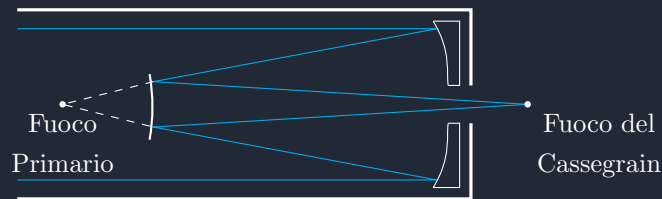
Il telescopio newtoniano è il telescopio riflettore a configurazione più semplice. Il suo specchio primario è uno specchio paraboloidale mentre il suo specchio secondario è uno specchio piano diagonale. In questo modo arriva un'immagine specchiata e capovolta. Questo telescopio ha un F number basso di circa $\frac{f}{3} \sim \frac{f}{10}$.



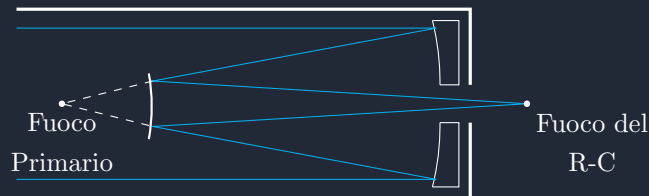
4.3.2 Configurazioni moderne

Tra le varie configurazioni moderne di telescopi riflettori si hanno

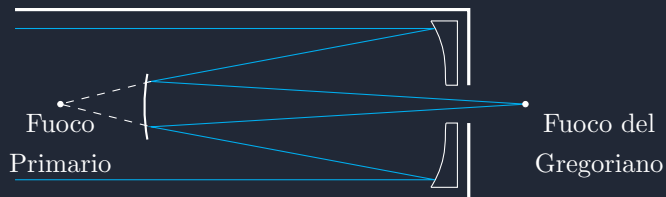
- Telescopio Cassegrain: classico telescopio con F number alto, uno specchio primario parabolico e uno specchio secondario iperbolico, l'immagine è capovolta.



- Ritchey-Chrétien: telescopio con F number alto simile al Cassegrain ma con due specchi iperbolici. Permette la correzione di "coma" e dell'astigmatismo e produce un'immagine capovolta.



- Gregoriano: presenta un tubo più lungo degli altri due tipi di telescopi con uno specchio primario parabolico ed uno specchio secondario ellittico positivo. Dunque produce un'immagine reale dritta.



4.4 Montatura dei telescopi

I telescopi si montano su delle basi che ne guidano il movimento ed il puntamento. Le montature si dividono in due categorie principali:

- **Altazimutali:** muovono il telescopio sull'asse verticale e asse orizzontale (secondo altitudine e azimut). Sono intuitive da usare per puntare oggetti luminosi ad occhio, ma richiedono delle correzioni simultanee su entrambi gli assi per seguire le stelle.
- **Equatoriali:** possiedono un asse parallelo all'asse terrestre chiamato **asse polare**. Un solo motore o sistema di inseguimento mantiene l'oggetto al centro del campo visivo, compensando la rotazione della Terra.

4.4.1 Montature Coudé e Nasmyth

Si analizzano ora altre due tipologie di montature nel caso in cui si necessiti di focali più lunghe del telescopio stesso. Queste montature sono utilizzate nei telescopi riflettori.

Montatura Coudé

La montatura Coudé utilizza una serie di specchi terziari e quaternari che indirizzano la luce lungo l'asse di montatura verso un piano focale esterno. In questo modo lo strumento rimane fermo quando il telescopio si muove. Questa montatura permette di collocare strumenti pesanti in posizione fissa evitando dunque carichi sull'ottica mobile, come per esempio per spettrografi ad alta risoluzione, garantendo un'elevata stabilità termica e meccanica degli strumenti utili nella spettroscopia ad alta risoluzione. Ha anche il vantaggio di alimentare in modo semplice sistemi di calibrazione e fibre ottiche verso strumenti remoti. Lo svantaggio di questa montatura è che per un telescopio a montatura già altazimutale si deve anche utilizzare un **derotatore** per compensare la rotazione degli astri in quanto il piano dell'immagine ruota mentre si insegue l'astro. Inoltre, dato che si aggiungono più specchi, c'è una perdita considerevole di luce.

Montatura Nasmyth

La montatura Nasmyth utilizza uno specchio terziario che indirizza la luce orizzontalmente insieme all'asse verticale (altitudine) verso un lato del telescopio. Quindi la montatura Nasmyth si muove con il telescopio lungo l'asse azimutale ma il fascio di luce rimane orizzontale rispetto al terreno. Come nella montatura Coudé, il campo visivo ruota mentre si mette a fuoco un particolare oggetto, che può essere compensato utilizzando un derotatore o montando lo strumento su di una piattaforma ruotante che ruota con il campo visivo.

4.5 Aberrazioni

Le aberrazioni ottiche sono difetti nella formazione dell'immagine causate da lenti o sistemi ottici in cui i raggi luminosi non convergono in un unico punto focale causando sfocature o distorsioni. Esistono due principali tipologie di aberrazioni:

- **Monocromatiche:** sono aberrazioni che si verificano anche con singole lunghezze d'onda.
- **Cromatiche:** si verificano con luce composta da più lunghezze d'onda.

4.5.1 Monocromatiche

Sono dovute alla geometria del sistema ottico e al fatto che i raggi non parassiali vengono focalizzati in punti diversi. La teoria delle aberrazioni di Seidel le descrive matematicamente al terzo ordine, estendendo anche l'approssimazione parassiale (non in programma). Esistono diverse tipologie di aberrazione

- **Aberrazione sferica:** i raggi paralleli all'asse ottico che passano attraverso le zone periferiche di una lente sferica convergono in un punto focale diverso rispetto a quelli che passano vicino al centro.
- **Coma:** Si manifesta per oggetti posti fuori dall'asse ottico. L'immagine di un oggetto puntiforme non è un punto vero e proprio ma forma una sorta di scia che si allunga radialmente causata dalle differenze di ingrandimento dei raggi che attraversano diverse zone della lente.
- **Astigmatismo:** Anch'esso per oggetti fuori dall'asse ottico. L'immagine di un punto si forma come se fossero due linee focali di cui una radiale (tangenziale) ed una circonferenziale (sagittale), a distanze diverse dalla lente. Questo porta a immagini che sono nitide solo in una direzione.
- **Curvatura di campo:** Un sistema ottico con curvatura di campo non proietta un oggetto piano su di un'immagine piana ma su di una superficie curva. Di conseguenza, non è possibile mettere a fuoco per intero tutto l'oggetto su di un sensore piano.
- **Distorsione:** non altera la nitidezza ma deforma geometricamente l'immagine. Le linee rette, specialmente quelle lontane dall'asse ottico, appaiono curve. Esistono due tipologie di distorsioni: a **barilotto** (con linee curve verso l'esterno) o a **cuscinetto** (con linee curve verso l'interno).

4.5.2 Cromatiche

Si verificano con luce composta da diverse lunghezze d'onda (luce bianca) a causa della **dispersione**, ossia la dipendenza dell'indice di rifrazione di un materiale dalla lunghezza d'onda.

4.5.3 Aberrazioni nei rifrattori

Nel telescopio Galileiano non è presente nessuna aberrazione cromatica aggiuntiva all'oculare ma la nitidezza dell'immagine è limitata dal piccolo obiettivo. Mentre per il Kepleriano si ha una aberrazione cromatica dell'obiettivo visibile senza vetri correttivi, necessitando di oculari di qualità per mantenere il contrasto.

4.6 Strumentazione ausiliaria

Il telescopio è solo uno strumento per ingrandire oggetti molto lontani anche se, da solo, non è sufficiente per osservazioni scientifiche. Al telescopio si aggiunge dunque della strumentazione, che prende il nome di **strumentazione piano focale**, che utilizza l'immagine prodotta dal telescopio stesso per analizzare la radiazione che vi arriva. I principali strumenti che analizzano le immagini prodotte dai telescopi sono i seguenti:

- **Spettrometri:** analizzatori di spettro.
- **Fotometri:** analizzatori di flusso.
- **Polarimetri:** analizzatori di polarizzazione.

4.7 Location dei telescopi

I telescopi professionali sono spesso situati lontani dall'inquinamento luminoso (e atmosferico) delle città, oppure nello spazio. Per condurre osservazioni molto precise è anche possibile combinare diversi telescopi in tutta la Terra, come l'Event Horizon Telescope che ha ricavato la prima immagine di un buco nero. Per ovviare al problema dell'assorbimento atmosferico di determinate lunghezze d'onda e dell'inquinamento luminoso delle città, è possibile utilizzare i **radiotelescopi** che permettono di compiere osservazioni nelle onde radio. Questa tipologia di telescopi sono costituiti da delle enormi parabole che possono anche essere combinate in array come il **Very large array** in Messico. Alternativamente è possibile utilizzare dei telescopi nello spazio per ovviare a tutti i problemi connessi all'atmosfera. Alcuni di questi telescopi sono il **James Webb Space Telescope**, un telescopio Cassegrain ad infrarossi, o l'**Euclid** (un telescopio ottico e ad infrarossi). Questi telescopi sono situati nel punto L_2 , anche chiamato **Secondo punto Lagrangiano**, dove le forze orbitali e gravitazionali si bilanciano, permettendo ai telescopi di rimanere fermi (relativamente) rispetto alla Terra, orbitando con lo stesso periodo orbitale.

Capitolo 5

Fotometria

La maggior parte delle osservazioni astronomiche si fonda sull'acquisizione di radiazione elettromagnetica. La **fotometria** si occupa di misurare il flusso di una sorgente in una banda di lunghezze d'onda per ottenere informazioni sulla sorgente stessa. Dalle misure fotometriche si ottengono:

- **Intensità:** detta anche **Radianza** o **Brillanza**.
- **Flusso:** anche chiamato densità di flusso o **Emittanza** se emesso da una sorgente di radiazione o **Irradianza** se raccolto da un rivelatore.
- **Luminosità:** quantità di "erg" ricevuta per unità di tempo.
- **Densità di energia:** ossia la radiazione contenuta in un dato volume.
- **Magnitudine:** misura logaritmica della luminosità apparente.
- **Colori:** differenza di magnitudine tra due bande, utile per stimare la temperatura di un corpo celeste, la composizione, distanza,

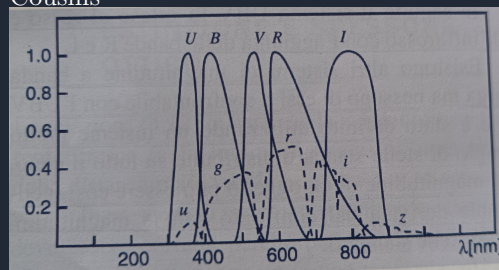
5.1 Sistemi fotometrici

Un sistema fotometrico è un insieme di **filtri** e **procedure di calibrazione** usati per misurare la luminosità di un oggetto celeste in specifiche bande di lunghezza d'onda, confrontando le misure fatte con strumenti diversi in tempi diversi. Fornisce informazioni sul colore e quindi sulla temperatura, composizione e stato evolutivo degli oggetti. Le componenti principali di un sistema fotometrico sono le seguenti:

- **Filtri:** selezionano intervalli di lunghezze d'onda (come l'ultravioletto, il blu, verde, rosso e infrarosso, onde gamma, onde radio e così via).
- **Curve di trasmissione:** descrivono l'efficienza del sistema filtro-ottica-rilevatore.
- **Stelle standard:** Sono utilizzate per calibrare le misurazioni effettuate dai sistemi fotometrici.

Alcuni sistemi fotometrici diffusi sono il Johnson-Cousins UBVRI. È un sistema fotometrico storico che utilizza filtri per gli ultravioletti, il blu, il verde, il rosso e gli infrarossi, così definito

Figura 5.1: Bande del sistema Johnson-Cousins



	$\lambda_0(nm)$	$\Delta\lambda(nm)$
U	365	70
B	440	100
V	550	90
R	700	220
I	880	240

5.2 Intensità

Assumendo che una certa quantità di radiazione fluisca attraverso una superficie dA , parte di tale radiazione attraverserà dA , entro l'angolo solido $d\Omega$ centrato lungo la direzione indicata dalla freccia in figura, formante un angolo di θ con la normale alla superficie dA . Si può determinare la quantità di energia caratterizzata da una frequenza tra ν e $\nu + d\nu$ entrante l'angolo solido $d\Omega$ in un certo intervallo di tempo dt come

$$dE_\nu = I_\nu \cos \theta \, dA \, d\nu \, d\Omega \, dt \quad (5.1)$$

In questa formula si identificano le seguenti:

- I_ν prende il nome di **Intensità specifica** della radiazione considerata ad una data frequenza ν nella direzione dell'angolo solido $d\Omega$. Infatti, la sua unità di misura è $\text{Wm}^{-2}\text{Hz}^{-1}\text{sr}^{-1}$, dove sr è lo **steradiano**.
- $dA \cos \theta$: si deve al fatto che l'elemento di superficie considerato dA è visto dalla direzione θ .

Adesso è possibile definire l'Intensità luminosa totale a tutte le frequenze come l'integrale su tutto il dominio delle frequenze:

$$I = \int_0^{+\infty} I_\nu d\nu \quad (5.2)$$

L'Intensità può assumere diversi nomi:

- **omogenea**: se $\frac{dI_\nu}{dP} = 0$;
- **isotropa**: se $\frac{dI_\nu}{d\Omega} = 0$;
- **stazionaria**: se $\frac{dI_\nu}{dt} = 0$.

5.3 Flusso

Il flusso, o densità di flusso, esprime la potenza della radiazione per unità di area in un dato intervallo temporale, avendo grandezza fisica $\text{Wm}^{-2}\text{Hz}^{-1}$. Dato l'angolo solido infinitesimo considerato

$$d\Omega = \frac{dA \cos \theta}{r^2}$$

Il flusso ad una certa frequenza ν è esprimibile come:

$$F_\nu = I_\nu \oint_{4\pi} \cos \theta \, d\Omega \quad (5.3)$$

Dato che il flusso è molto piccolo, si utilizza il Jansky, che vale $10^{-26} \text{ Wm}^{-2} \text{ Hz}^{-1}$. È possibile determinare il flusso attraverso una superficie sferica attraversata da un'intensità isotropa rispetto ad una data lunghezza d'onda λ , secondo la seguente:

$$F_\lambda = \int_0^{2\pi} d\phi \int_0^\pi d\theta I_\lambda \cos \theta \sin \theta = 2\pi I_\lambda \int_0^\pi \cos \theta \sin \theta \, d\theta = 2\pi I_\lambda \left[\frac{\sin^2 \theta}{2} \right]_0^\pi = 0$$

Data la simmetria della sfera, se si potesse osservare contemporaneamente sia la metà rivolta verso l'osservatore, che quella non rivolta verso l'osservatore, il flusso totale sarebbe nullo, la sfera apparirebbe completamente buia. Se invece il flusso emergesse da solo metà della superficie sferica con Intensità isotropa, si otterrebbe un integrale diverso da zero che descrive il **flusso specifico**:

$$\begin{aligned} F_\lambda &= \int_0^{2\pi} d\phi \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta I_\lambda \cos \theta \sin \theta = \\ &= 2\pi I_\lambda \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \cos \theta \sin \theta = 2\pi I_\lambda \left[\frac{\sin^2 \theta}{2} \right]_0^{\frac{\pi}{2}} = \pi I_\lambda \end{aligned}$$

Figura 5.2: Schematizzazione dell'Intensità attraverso una definita superficie dA

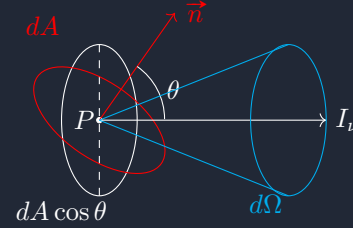
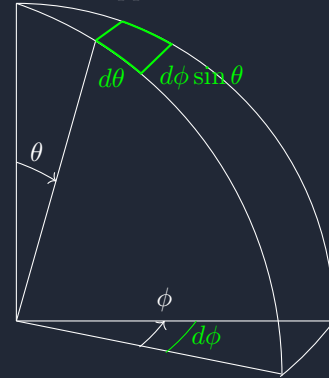


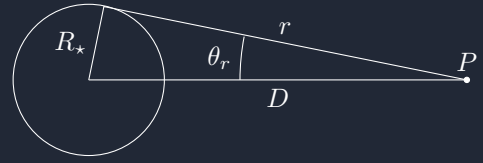
Figura 5.3: Rappresentazione del flusso



5.3.1 Flusso in un punto P a distanza D prodotto da una stella

Si analizza ora il flusso della radiazione luminosa in un punto P a grande distanza D prodotto da una stella. La stella è schematizzabile come se fosse un corpo sferico ad emissione isotropa. L'angolo θ su cui si integra arriva fino a θ_r , definito dalla trigonometria come

$$\sin \theta_r = \frac{R_\star}{D}$$



nel caso in cui l'angolo tra $R_\star$ e r sia $\frac{\pi}{2}$. Ogni elemento della superficie avrà un flusso infinitesimo, definito come prima, che contribuisce al flusso totale emesso dalla stella. Il flusso f_λ ricevuto ad una distanza D è l'integrale dell'intensità specifica I_λ esteso all'angolo solido sotteso dalla stella Ω nel cielo dell'osservatore:

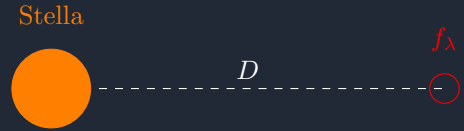
$$\begin{aligned} f_\lambda &= \int_0^{\theta_r} d\theta \int_0^{2\pi} d\phi I_\lambda \cos \theta \sin \theta = 2\pi \int_0^{\arcsin \frac{R_\star}{D}} I_\lambda \cos \theta \sin \theta d\theta \\ &= 2\pi I_\lambda \int_0^{\frac{R_\star}{D}} \sin \theta d \sin \theta = 2\pi \int_0^{\frac{R_\star}{D}} y dy = 2\pi I_\lambda \left[\frac{y^2}{2} \right]_0^{\frac{R_\star}{D}} = \pi \frac{R_\star^2}{D^2} I_\lambda \end{aligned}$$

Il flusso è proporzionale a $\frac{1}{D^2}$.

5.4 Luminosità

La **luminosità specifica** corrisponde al flusso totale che passa attraverso la superficie che contiene la sorgente. La luminosità specifica avrà dimensioni WHz^{-1} .

$$L_\nu = \int_A F_\nu dA \quad (5.4)$$



Per una stella si integra il flusso sulla sua superficie A , se F_λ è costante. Dato che A corrisponde esattamente alla superficie della stella, se questa avesse raggio $R_\star$,

$$L_\lambda = 4\pi R_\star^2 F_\lambda \quad (5.5)$$

Se l'osservatore si ponesse ad una certa distanza D da questa stella, la quale si assume emetta isotropicamente con $F_\lambda = \pi I_\lambda$ e che non ci sia assorbimento lungo D , allora si ha che

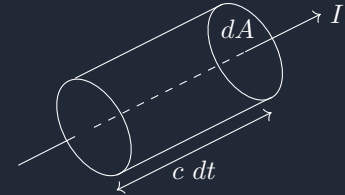
$$f_\lambda = \frac{L_\lambda}{4\pi D^2} = \frac{4\pi R_\star^2 F_\lambda}{4\pi D^2} = \frac{R_\star^2}{D^2} \pi I_\lambda$$

5.5 Densità di energia

Si può calcolare la densità di energia di un campo di radiazione contenuta in un certo volume

$$dV = dA \cdot c dt$$

Supponendo che della radiazione con intensità I attraversi una superficie dA perpendicolarmente, e che questa radiazione percorra un certo spazio $c \cdot dt$ riempiendo un volume di $dV = c dt dA$. L'energia attraverso questo volume è data dalla seguente relazione



$$dE = I dA d\Omega dt = \frac{I}{c} d\Omega dV$$

Pertanto è possibile ricavare la densità di energia u come la derivata rispetto al volume dell'energia:

$$\left. \frac{dE}{dV} \right|_\Omega = u|_\Omega = \frac{I}{c} d\Omega$$

Se l'emissione di I è isotropa, allora è possibile integrare per ottenere la densità di energia come

$$u = \oint_{4\pi} u|_\Omega d\Omega = \frac{4\pi}{c} I \quad (5.6)$$

5.5.1 Relazione tra radiazione elettromagnetica e unità radiometrica

Si utilizza il **Vettore di Poynting** per descrivere il flusso di energia associato al campo elettromagnetico:

$$\vec{S} = \frac{1}{\mu_0} \vec{E} \times \vec{B} \quad (5.7)$$

Si calcola l'intensità con il vettore di Poynting come

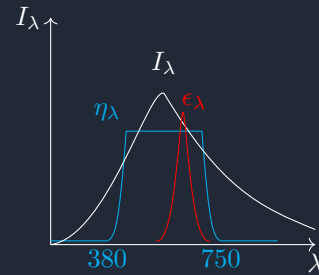
$$\frac{E}{B} = c \implies I = \frac{1}{T} \int_T |\vec{S}| dt = \frac{1}{c\mu_0} \frac{E_{rms}^2}{2}$$

5.6 Fotometria nei telescopi

5.6.1 Sorgente puntiforme

Le immagini delle galassie o dei corpi celesti sono la combinazione di immagini prese con filtri diversi e combinate insieme per ottenere le immagini "belle" che si vedono su internet. L'occhio umano, durante il processo evolutivo, è stato tarato per osservare meglio la radiazione luminosa dello spettro vicino al colore verde. Ricordando i parametri del telescopio, si può determinare l'energia raccolta dal telescopio da una sorgente puntiforme secondo la seguente relazione:

$$E = \pi \frac{R_*^2}{d^2} A \int_0^{+\infty} I_\lambda \eta_\lambda \epsilon_\lambda \Delta t d\lambda \quad (5.8)$$



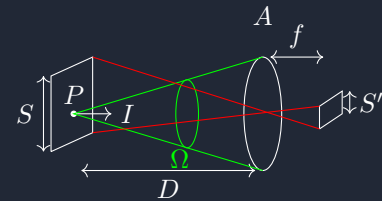
Dove

- I_λ : intensità luminosa in funzione della lunghezza d'onda
- η_λ : estinzione atmosferica e interstellare;
- ϵ_λ : efficienza del filtro, ossia l'assorbimento del filtro.
- A : apertura della lente del telescopio;
- Δt : tempo di esposizione.

Per una sorgente luminosa puntiforme $E \propto A$.

5.6.2 Sorgente estesa

Nel caso di una sorgente estesa (come una nebulosa o una galassia), non possiamo più considerare l'oggetto come un punto luminoso adimensionale. Dobbiamo invece tenere conto della porzione di sorgente che viene effettivamente proiettata su ogni singolo elemento sensibile (pixel) del rilevatore. Se si indica con S l'estensione della sorgente e con S' la sua estensione sul sensore, chiamando A l'apertura del telescopio, f la sua lunghezza focale e D la distanza dell'oggetto osservato rispetto alla lente, si può ottenere l'angolo solido per la sorgente in P ed il rapporto tra la dimensione reale dell'oggetto e la dimensione sul led della CCD (sensore) come:



$$\Omega = \frac{A}{D^2} \quad \frac{S^2}{D^2} = \frac{S'^2}{f^2}$$

Dunque l'energia che riceve il rilevatore ad una certa lunghezza d'onda sarà data, per una certa esposizione Δt , da

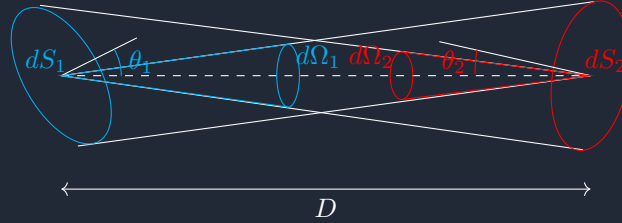
$$E_\lambda = I_\lambda \Omega S^2 \eta_\lambda \epsilon_\lambda \Delta t$$

Per ottenere l'energia totale ricevuta per tutte le lunghezze d'onda si deve integrare

$$E = \Delta t A \frac{S'^2}{f^2} \int I_\lambda \eta_\lambda \epsilon_\lambda d\lambda \quad (5.9)$$

Dove gli estremi di integrazione non sono definiti in quanto dipendono dalle lunghezze d'onda determinate dal filtro utilizzato. Per una sorgente estesa dunque $E \propto \frac{A}{f^2} = \left(\frac{1}{F\#}\right)^2$. Il parametro ϵ_λ determina la **Magnitudine monocromatica** nel sistema fotometrico di Johnson-Morgan-Cousins e dipende da svariati fattori come il rilevatore, il filtro, il telescopio ma anche le condizioni atmosferiche. Infatti, il cielo ha tantissime variabili che possono interferire sulla qualità delle osservazioni. Parametri come l'umidità, la luce zodiacale, il vento e l'inquinamento possono modificare sostanzialmente la quantità di luce raccolta. Quando vengono soddisfatte queste condizioni si parla di fotometria assolute.

5.6.3 Costanza dell'Intensità luminosa trasportata da un raggio luminoso



È possibile dimostrare come l'Intensità luminosa non dipenda dalla distanza. Date due superfici dS_1 , dS_2 , con vettori normali $\vec{n}_1$ e $\vec{n}_2$, angoli solidi $d\Omega_1$ e $d\Omega_2$ e angoli rispetto ai vettori normali di θ_1 e θ_2 :

$$dE_1 = I_1 dS_1 \cos \theta_1 dt_1 d\Omega_1 \quad dE_2 = I_2 dS_2 \cos \theta_2 dt_2 d\Omega_2$$

Se le due superfici sono spaziate tra loro di una certa distanza D , allora è possibile esprimere gli angoli sferici nella seguente maniera:

$$d\Omega_1 = \frac{dS_2 \cos \theta_2}{D^2} \quad d\Omega_2 = \frac{dS_1 \cos \theta_1}{D^2}$$

Dunque

$$I_1 dS_1 \cos \theta_1 dt_1 \frac{dS_2 \cos \theta_2}{D^2} = I_2 dS_2 \cos \theta_2 dt_2 \frac{dS_1 \cos \theta_1}{D^2}$$

Ossia

$$I_1 dt_1 = I_2 dt_2$$

per far sì che l'energia che attraversa le due superfici sia uguale, si deve porre $dt_1 = dt_2 = dt$. Se così fosse si avrebbe che $dE_1 = dE_2$, dunque $I_1 = I_2$.

5.6.4 Brillanza superficiale del Sole

Si assuma che il Sole irradi in modo isotropo. Dato R il raggio del Sole, $F_\odot$ la densità di flusso sulla sua superficie e F la densità di flusso a distanza r . Dal momento che la luminosità è costante si avrà che

$$L = 4\pi R^2 F_\odot = 4\pi r^2 F$$

Dunque la densità di flusso ad una distanza r sarà data dalla seguente:

$$F = F_\odot \frac{R^2}{r^2}$$

A distanza $r \gg R$, il Sole sottende un angolo solido di

$$\Omega = \frac{A}{r^2} = \frac{\pi R^2}{r^2}$$

Allora la brillanza dovrà essere

$$B = \frac{F}{\Omega} = B = \frac{F_\odot}{\pi}$$

Ottenendo dunque che $B = I_\odot$. La brillanza superficiale risulta dunque indipendente dalla distanza e corrisponde all'intensità del Sole. La densità di flusso del Sole sulla Terra, detta **costante solare**, è data da

$$S_\odot \approx 1370 \text{ W m}^{-2}$$

Il diametro angolare del sole α è all'incirca 32 primi, ossia corrispondo a circa 0.00465 radianti, uguale al rapporto tra il raggio del Sole e la sua distanza da noi. L'angolo solido che sottende il sole sarà allora di

$$\Omega = \pi \left(\frac{R_{\odot}}{r} \right)^2 = 6.81 \cdot 10^{-5} \text{ sr}$$

Allora la brillantezza superficiale

$$B = \frac{S_{\odot}}{\Omega} = I_{\odot} = 2.01 \cdot 10^7 \text{ W m}^{-2} \text{ sr}^{-1}$$

Capitolo 6

Magnitudini

6.1 La scala della magnitudine e i tipi di magnitudine

L'idea di classificare le stelle in base alla loro luminosità è nata già nell'antica Grecia con Ipparco, il quale divise le stelle in 6 classi: nella prima classe c'erano le stelle molto luminose mentre nella classe 6 ci stavano le stelle appena percettibili. Si introducono adesso i concetti principali della **magnitudine**.

6.1.1 Magnitudine apparente

Norman R. Pogson nel 1856 si accorse che la risposta dell'occhio umano alla differente luminosità dei corpi celesti non era lineare, bensì logaritmica. Egli diede dunque forma matematica alla classificazione di Ipparco secondo il grafico a fianco. Definì che il rapporto tra le luminosità apparenti delle stelle di classe n e $n + 1$ era pari a $100^{\frac{1}{5}}$, ossia circa ≈ 2.512 . Si definì **magnitudine apparente** come una misura logaritmica della luminosità di un corpo celeste così come appare ad un osservatore sulla Terra, e si ottiene dalla seguente:

$$m = -100^{\frac{1}{5}} \log \frac{F}{F_0} \approx -2.5 \log \frac{F}{F_0} \quad (6.1)$$

La magnitudine apparente è dunque definita in funzione della densità di flusso osservata, F , stabilendo, per esempio, che alla magnitudine zero corrisponda un valore noto e standard di F_0 . La magnitudine è tarata in modo tale che F_0 corrisponda al flusso della stella Vega; in altre parole, la stella Vega ha magnitudine zero. Per ricavare la differenza tra la magnitudine tra due oggetti celesti con magnitudine m_1 e m_2 , si potrebbe utilizzare la scala di Ipparco, esprimendo le magnitudini 1 e 6 come

$$1 = a \log 100F + b$$

$$6 = a \log F + b$$

Facendo la sottrazione membro a membro si ha

$$-5 = a \log \frac{100F}{F} \implies a \approx -2.5$$

Allora la differenza di magnitudini tra due oggetti è data da:

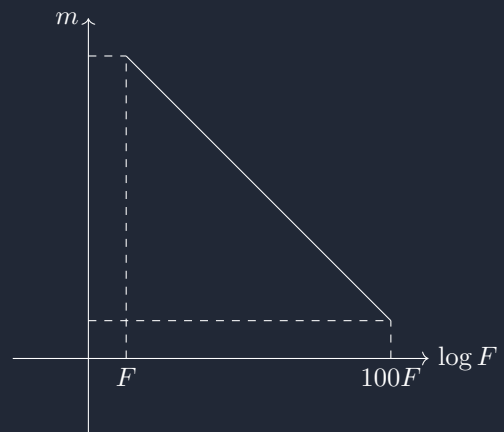
$$m_1 = -2.5 \log F_1 + b$$

$$m_2 = -2.5 \log F_2 + b$$

Dunque si ottiene

$$m_1 - m_2 = -2.5 \log \frac{F_1}{F_2} = -2.5 \log \frac{F_1}{F_2}$$

Tutti gli oggetti con magnitudine più grande di zero sono meno luminosi di Vega mentre tutti gli oggetti con magnitudine più piccola di zero sono più luminosi di Vega. Questa tipologia di magnitudine prende il nome di **apparente** perché dipende dallo strumento con cui si compiono le osservazioni, dalla lunghezza d'onda osservata e dalla distanza dell'oggetto dall'osservatore. La magnitudine fino ad ora discussa non fornisce dunque alcun tipo di informazione sulla luminosità propria di un oggetto.



6.1.2 Magnitudine monocromatica

La magnitudine monocromatica si definisce con ϵ_λ secondo il sistema fotometrico Johnson-Morgan-Cousins e non è facile da definire. Infatti essa dipende dalle seguenti condizioni

- Rilevatore
- Filtri
- Telescopio
- Osservatorio
- Cielo fotometrico

Nel caso in cui queste condizioni siano perfette, si parla di fotometria assoluta.

6.1.3 Magnitudine bolometrica

La magnitudine **bolometrica** è la magnitudine che si otterrebbe se si riuscisse a misurare la radiazione emessa da un corpo celeste in tutto lo spettro. In pratica è impossibile poiché la maggior parte della radiazione di un corpo celeste è assorbita dall'atmosfera e dal mezzo interstellare e, inoltre, con un singolo rilevatore è impossibile osservare tutta la radiazione emessa da un corpo celeste. Si può ottenere la magnitudine bolometrica applicando la **correzione bolometrica**.

$$m_{bol} = m_V - BC \quad (6.2)$$

Sempre che si assuma $\eta_\lambda = \epsilon_\lambda = 1$. Per le stelle di tipo spettrale F5 $BC = 0$.

6.2 Lunghezza d'onda efficace

Assumiamo $F(\lambda)$ sia variabile all'interno della banda spettrale monocromatica, si calcola la sua variazione totale, secondo lo sviluppo di Taylor generico, come

$$F(\lambda) \approx F(\lambda_0) + \left. \frac{dF(\lambda)}{d\lambda} \right|_{\lambda=\lambda_0} (\lambda - \lambda_0)$$

Di conseguenza è possibile integrare da entrambe le parti per ottenere l'energia che giunge al telescopio da una certa distanza D

$$\begin{aligned} E &\approx A \frac{R_*^2}{D^2} \Delta t \int_0^\infty \left(F(\lambda_0) + \left. \frac{dF(\lambda)}{d\lambda} \right|_{\lambda_0} (\lambda - \lambda_0) \right) \eta_\lambda \epsilon_\lambda d\lambda = \\ &= A \frac{R_*^2}{D^2} \Delta t \left(F(\lambda_0) \int_0^\infty \eta_\lambda \epsilon_\lambda d\lambda + \left. \frac{dF(\lambda)}{d\lambda} \right|_{\lambda_0} \int_0^\infty (\lambda - \lambda_0) \eta_\lambda \epsilon_\lambda d\lambda \right) = \\ &= A \frac{R_*^2}{D^2} \Delta t F(\lambda_0) \int_0^{+\infty} \eta_\lambda \epsilon_\lambda d\lambda \end{aligned}$$

Il secondo integrale è nullo poiché il flusso di una variazione infinitesima è anch'esso infinitesimo. Dunque si può ottenere il valore di λ_0 , anche chiamato **lunghezza d'onda efficace**, come il valore medio di λ pesato su η_λ e ϵ_λ .

$$\text{Se } \left. \frac{dF}{d\lambda} \right|_{\lambda_0} \int_0^\infty (\lambda - \lambda_0) \eta_\lambda \epsilon_\lambda d\lambda = 0 \implies \lambda_0 = \frac{\int_0^\infty \lambda \eta_\lambda \epsilon_\lambda d\lambda}{\int_0^\infty \eta_\lambda \epsilon_\lambda d\lambda}$$

6.3 Magnitudine assoluta

La **magnitudine assoluta** è una grandezza che descrive la vera luminosità di un oggetto celeste e non dipende dalla sua posizione rispetto all'osservatore. Per rendersi indipendenti dalla posizione, si fa in modo di definire la magnitudine assoluta come la magnitudine apparente dell'oggetto come se fosse posto a 10 parsec di distanza dall'osservatore. Conosciute magnitudine relativa e assoluta, si può determinare la distanza di un oggetto attraverso la seguente

$$m - M \approx -2.5 \log \frac{F(r)}{F(10 \text{ pc})} = -2.5 \log \left(\frac{10 \text{ pc}}{r} \right)^2 \quad (6.3)$$

Dove r è la distanza effettiva dell'oggetto dall'osservatore. Svolgendo i conti e semplificando, la differenza prende il nome di **modulo di distanza**:

$$m - M = 5 \log r - 5 \quad (6.4)$$

Dove r è dato in parsec.

6.4 Indice di colore

L'**indice di colore**, o semplicemente colore, la differenza tra le magnitudini in due diversi filtri (o bande) di una stella. L'indice di colore fornisce informazioni sul colore della stella e dunque della sua temperatura e, in prima approssimazione, sembrerebbe che non dipenda dalla distanza (anche se si dimostrerà che non è così). Si ricava l'indice di colore per una data stella facendo la differenza tra le magnitudini corrispondenti a 2 filtri di colore diversi. Ad esempio, si utilizza la differenza tra la banda blu e quella verde:

$$B - V = m_B - m_V = -2.5 \log \frac{F_B}{F_V} + \text{const}$$

La costante dipende dal sistema fotometrico utilizzato (Infatti sistemi fotometrici differenti potrebbero avere scale differenti):

$$\begin{aligned} m_B &= m_{B_0} - 2.5 \log F_B + 2.5 \log F_{B_0} \\ m_V &= m_{V_0} - 2.5 \log F_V + 2.5 \log F_{V_0} \end{aligned}$$

La costante sarà allora

$$c = m_{B_0} - m_{V_0} + 2.5 \log \frac{F_{B_0}}{F_{V_0}}$$

Nel sistema JMK si ha che $m_{B_0} = m_{V_0} = 0$ e quindi i flussi F_{B_0} e F_{V_0} sono dati tali per cui $B - V = 0$ per la stella Vega: questa si chiama **convenzione di Vega**. Le costanti di m_B e m_V prendono il nome di **zero point** perché il flusso F_{B_0} e F_{V_0} sono costanti ed assegnate e cambiano in base al sistema fotometrico scelto: in questo modo se so quali sistemi utilizzo posso passare dalle magnitudini delle stelle ai flussi. L'indice di colore è importante perché fornisce informazioni sul colore e dunque sulla temperatura. In una stella blu $V > B$, allora la banda B è più luminosa in quanto è proporzionale al logaritmo inverso: si ha prevalenza di flusso blu rispetto al flusso verde:

$$\begin{aligned} B - V < 0 &\implies \text{Stella blu} \\ B - V > 0 &\implies \text{Stella giallo-verde} \end{aligned}$$

Come si vedrà poi in dettaglio nella sezione dedicata alle stelle, più una stella emette in luce blu, e più è calda rispetto ad una stella che ha una emissione maggiore sulla banda verde.

Capitolo 7

Effetti dell'atmosfera

L'atmosfera terrestre presenta sia vantaggi che svantaggi per l'osservazione e lo studio della sfera celeste. I pro ed i contro dell'atmosfera per l'astronomia sono i seguenti:

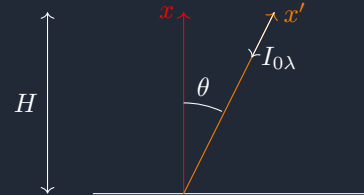
- Solo la finestra ottica e radio sono (quasi) completamente libere;
- Seeing: è la misura della qualità della risoluzione angolare di un'osservazione astronomica da Terra, limitata dalla **turbolenza atmosferica**;
- Airglow: effetto naturale e artificiale dovuto alla luce
- Rifrazione: causa angoli zenitali grandi;
- Estinzione;

Altri effetti dovuti all'atmosfera sono la presenza di nuvole e vento che ostacolano le osservazioni mentre l'umidità ed il particolato atmosferico deteriorano i telescopi.

7.1 Estinzione atmosferica

È possibile schematizzare l'atmosfera come se fosse costituita da una serie di piani paralleli tra loro con indici di rifrazione diversi. Nel caso in cui le distanze zenitali non siano troppo elevate, dunque $\theta < 60^\circ$, si possono fare le seguenti considerazioni. Una stella che è posta ad una distanza zenitale θ attraversa una quantità di atmosfera pari a

$$x = \frac{H}{\cos \theta} \quad (7.1)$$



H indica l'altezza totale dell'atmosfera allo zenith e $I_{0\lambda}$ l'intensità proveniente dal corpo celeste osservato. Si può definire adesso $k_\lambda(x)$ come il **coefficiente di estinzione** atmosferica (che dipende dunque solo dalla quota e non dall'angolo). Secondo la legge di Lambert-Beer si può esprimere come si attenua l'intensità luminosa in funzione del coefficiente di estinzione.

$$dI_\lambda = I_\lambda k_\lambda(x) dx' \quad (7.2)$$

Se la direzione di una stella è come quella in figura (con direzione dell'asse x' opposto rispetto a quella della radiazione), allora questa relazione è positiva, quindi si può definire il cammino dx' infinitesimo come

$$dx' = \frac{dx}{\cos \theta} = \sec \theta dx \implies dI_\lambda = I_\lambda k_\lambda(x) \sec \theta dx$$

Si integra ora per separazione delle variabili ottenendo

$$\int_{I_{0\lambda}}^{I_\lambda} \frac{dI'_\lambda}{I'_\lambda} = \int_H^0 k_\lambda(x) \sec \theta dx \implies [\ln I'_\lambda]_{I_{0\lambda}}^{I_0} = - \int_0^H k_\lambda(x) \sec \theta dx$$

Ottenendo allora

$$I_\lambda = I_{0\lambda} \exp \left(- \int_0^H k_\lambda(x) \sec \theta dx \right) = I_{0\lambda} \exp \left(- \sec \theta \int_0^H d\tau_\lambda \right)$$

Dove si è definito

$$d\tau_\lambda = k_\lambda(x) dx$$

come lo **spessore ottico**. In termini di magnitudini si può relazionare il passaggio attraverso una atmosfera "più fitta" secondo le seguenti espressioni:

$$m_\lambda - m_{0\lambda} = -2.5 \log \frac{I_\lambda}{I_{0\lambda}} = -2.5 \frac{-\sec \theta \int_0^H d\tau_\lambda}{\ln 10}$$

Ottenendo dunque

$$m_\lambda = m_{0\lambda} + \frac{2.5}{\ln 10} \sec \theta \int_0^H d\tau_\lambda \quad (7.3)$$

Chiamato allora l'integrale come $\tau_{1\lambda}$, ossia la **massa d'aria**, si può definire

$$x_\lambda = 2.5 \log e\tau_{1\lambda} \approx 1.086\tau_{1\lambda}$$

Dunque si ottiene

$$m_\lambda = m_{0\lambda} + x_\lambda \sec \theta \quad (7.4)$$

Nel caso limite di $\theta = 60^\circ$ si ha che $\sec \theta = 2$ perché la secante indica il numero di masse d'aria. Osservando il moto di una stella nel suo cammino in cielo per diverse masse d'aria, si ricava la magnitudine m_λ per diversi valori di $\sec \theta$, ottenendo la magnitudine reale che si avrebbe senza atmosfera tramite un fit lineare quando $\theta \rightarrow 0$. Per determinare il coefficiente di estinzione si deve osservare il moto della stella nel cielo per diverse masse d'aria in diverse bande.

$$x_\lambda = x'_\lambda + cx''_\lambda$$

Dove c è l'indice di colore. Infatti nel blu varia rapidamente con il valore di λ all'interno della banda per cui dipenderà anche dal colore della stella:

$$x_V \sim 0.2 \quad x_B \sim 0.4 \quad x_U \sim 0.6$$

Dunque il termine di estinzione diventa

$$\eta_\lambda = \frac{I_\lambda}{I_{0\lambda}} = \exp \left(\sec \theta \int_0^H d\tau \right) \quad (7.5)$$

7.2 Seeing

Si definisce **seeing** il parametro che quantifica la sfocatura dell'immagine dovuta all'atmosfera. Infatti l'atmosfera presenta le seguenti caratteristiche

- L'atmosfera è composta da strati d'aria con temperature e densità diverse.
- Ogni strato ha un indice di rifrazione diverso

L'immagine di ogni stella appare come un disco tremolante e sfocato. Un seeing buono è tra $0.5'' \sim 1.5''$, limitando la **risoluzione effettiva** dei telescopi a Terra, influenzando la qualità delle immagini e la precisione fotometrica e astrometrica. Inoltre, l'atmosfera produce anche **diffrazione**, ossia il fenomeno per cui un'onda, incontrando un ostacolo o una fenditura di dimensioni confrontabili con la sua lunghezza d'onda, si incurva e si propaga oltre i limiti geometrici dell'ostacolo. In particolare se un'onda luminosa attraversa una fenditura circolare produce una figura di diffrazione che assume la forma della **Figura di Airy**: ossia un disco centrale con tanti dischi intorno. È importante perché

- Determina la risoluzione massima teorica di un telescopio.
- Fondamentale per la progettazione di spettrografi e strumenti di analisi della luce.
- Influenza la forma della PSF (Point Spread Function) e quindi la qualità delle immagini

La distanza tra il primo minimo ed il picco (dove D è il diametro della fenditura):

$$\Delta\theta_D = 1.22 \frac{\lambda}{D}$$

Questo allargamento angolare è dovuto al fenomeno della diffrazione ed è difficilmente eliminabile. Dato che l'allargamento è un fenomeno casuale, si potrebbe dire che abbia una distribuzione Gaussiana; posso allora determinare (attraverso il principio di FWHM) che $\Delta\theta_S$, ossia l'angolo di allargamento dovuto alla **rifrazione** dell'atmosfera, si metta in relazione con $\Delta\theta_D$:

$$\Delta\theta_S \geq \Delta\theta_D$$

In buoni siti, si ha che $\Delta\theta_S$ è dell'ordine di circa un arcosecondo. Per telescopi piccoli con aperture dell'ordine di 0.1 m:

$$\Delta\theta_S = \Delta\theta_D = 1.22 \frac{\lambda}{D}$$

Il **parametro di Fried** definisce, in funzione della lunghezza d'onda, di quanto la turbolenza atmosferica limiti la risoluzione del telescopio (o di un sistema ottico):

$$1.22 \frac{\lambda}{\Delta\theta_S} = r_0 \quad (7.6)$$

Quindi $\Delta\theta_D$ mi indica il limite teorico al di sotto del quale non si riesce più a distinguere due sorgenti puntiformi. Generalmente, per telescopi con grande potere risolutivo, si può utilizzare solamente $\Delta\theta_S$ in quanto il $\Delta\theta_D$ sarà sempre molto minore.

7.3 Estinzione interstellare e intergalattica

Se tra la sorgente e l'osservatore non c'è il vuoto la radiazione viene diffusa o assorbita dal mezzo interstellare e da quello intergalattico (che ha un effetto minore). Sebbene molto rarefatto, il contributo del mezzo interstellare non può essere ignorato a causa delle enormi distanze stellari. Si può comparare il numero di particelle per centimetro cubo di diversi mezzi:

Media Via Lattea	$\implies$	1 cm^{-3}
Mezzo intergalattico	$\implies$	10^{-3} cm^{-3}
Aria al L.D.M.	$\implies$	$2.4 \cdot 10^{23} \text{ cm}^{-3}$

che vengono fuori dalla relazione

$$n = \frac{P}{kT} \quad T = 300 \text{ K}, P = 10^5 \text{ Pa}$$

Per una stella con luminosità L_{λ_0} , ad una certa distanza r la luminosità scenderà ad un valore L_λ e a distanza $r + dr$ ad un valore $L_\lambda - dL_\lambda$ a causa dell'assorbimento (isotropo). Si ha allora che

$$dL_\lambda = -\alpha_\lambda L_\lambda dr$$

Dove α_λ prende il nome di **opacità**. Si definisce

$$d\tau_\lambda = \alpha_\lambda dr$$

come **spessore ottico intergalattico** (simile a quello atmosferico). Dunque si esprime la variazione di luminosità della stella in funzione dello spessore ottico come

$$dL_\lambda = -L_\lambda d\tau_\lambda \quad (7.7)$$

Integrando ora la luminosità dalla sorgente all'osservatore si ottiene la diminuzione di luminosità:

$$\int_{L_{\lambda_0}}^{L_\lambda} \frac{dL'_\lambda}{L'_\lambda} = - \int_0^{\tau_\lambda} d\tau'_\lambda \implies L_\lambda = L_{\lambda_0} e^{-\tau_\lambda} \quad (7.8)$$

Il flusso alla superficie della stella è dato da

$$F_{\lambda_0} = \frac{L_{\lambda_0}}{4\pi R_\star^2}$$

Mentre il flusso ad una profondità ottica r sarà:

$$f_\lambda = \frac{L_\lambda}{4\pi r^2} \implies f_\lambda = F_{\lambda_0} \frac{R_\star^2}{r^2} e^{-\tau_\lambda}$$

Per determinare la magnitudine assoluta, si ricava il flusso a 10 pc senza estinzione interstellare:

$$f_\lambda(10pc) = F_{\lambda_0} \frac{R_\star^2}{(10pc)^2}$$

Si determina ora la magnitudine della stella

$$m - M = -2.5 \log \frac{f_\lambda(r)}{f_\lambda(10pc)} = -2.5 \log \frac{F_{\lambda_0} \frac{R_\star^2}{r^2} e^{-\tau_\lambda}}{F_{\lambda_0} \frac{R_\star^2}{10^2}} = 5 \log \frac{r}{10pc} + 2.5\tau_\lambda \log e$$

Dunque, definendo $A_\lambda = 2.5\tau_\lambda \log e \geq 0$, come l'estinzione in magnitudini dovuta all'**estinzione del mezzo interstellare**, si ottiene la seguente espressione per il modulo di distanza:

$$m - M = 5 \log \frac{r}{10pc} + A_\lambda \quad (7.9)$$

Dove m è la magnitudine apparente estinta e M la magnitudine assoluta corretta per l'estinzione interstellare.

7.4 Arrossamento interstellare

Il mezzo interstellare causa il fenomeno dell'**arrossamento interstellare** dovuto ai granelli di polvere interstellare che diffondono e riflettono (**scattering**) la radiazione: le lunghezze d'onda corte vengono diffuse maggiormente rispetto a quelle più lunghe, portando ad una maggiore diffusione della luce blu, così come avviene nell'atmosfera. L'indice di colore $B - V$ aumenta. La magnitudine apparente in banda verde e in banda blu (m_V, m_B) di una stella risulta essere

$$\begin{aligned} m_V &= M_V + 5 \log \frac{r}{10pc} + A_V \\ m_B &= M_B + 5 \log \frac{r}{10pc} + A_B \end{aligned}$$

Assumendo che M_V e M_B (ossia le magnitudini assolute nelle rispettive bande verde e blu) siano non estinte, si può determinare l'indice $B - V$ come

$$B - V = m_B - m_V = M_B - M_V + A_B - A_V$$

Equivalentemente

$$B - V = (B - V)_0 + E_{B-V} \quad (7.10)$$

Dove $(B - V)_0 = M_B - M_V$ prende il nome di **indice di colore intrinseco** di una stella mentre $E_{B-V} = A_B - A_V$ viene chiamato **eccesso di colore**. Esiste una relazione che lega l'estinzione nella banda V (A_V) e l'eccesso di colore E_{B-V} . Dunque la magnitudine associata ha un valore all'incirca costante per tutte le stelle.

$$R = \frac{A_V}{E_{B-V}} \approx 3.0 \quad (7.11)$$

Grazie a tale relazione si ottiene il valore di A_V da misure dell'eccesso di colore:

$$A_V \approx 3E_{B-V} \quad (7.12)$$

7.5 Ottica adattiva contro ottica attiva

L'ottica attiva:

- Corregge lentamente deformazioni statiche o a lungo termine dallo specchio primario dovute a gravità, temperatura o flessioni meccaniche: lo specchio primario è mosso da degli attuatori che ne modificano la forma e sensori che misurano la deformazione dello specchio correggendolo ogni minuti / ore.
- Mantiene lo specchio nella forma ottimale.
- Frequenza di correzione molto bassa.
- Alcuni telescopi di grande diametro come VLT e LBT e Keck.

L'ottica adattiva:

- Corregge in tempo reale le distorsioni rapide introdotte dalla turbolenza atmosferica utilizzando un sensore di fronte d'onda che misura le distorsioni della luce stellare centinaia o migliaia di volte al secondo mentre uno specchio secondario cambia forma in tempo reale.
- Ripristina un fronte d'onda piatto per ottenere immagini quasi al limite di diffrazione.
- Frequenza di correzione altissima (centinaia di hertz).
- Sistemi AO, VLT, Subaru.

Parte III

Le Stelle

Capitolo 8

Radiazione e spettroscopia

8.1 Meccanismi di radiazione

Radiazione elettromagnetica è emessa o assorbita da atomi e molecole quando queste passano da un livello di energia all'altro. Gli elettroni, quando passano da un livello energetico all'altro, assorbono o cedono un'energia pari a

$$E_f - E_i = \Delta E = h\nu \quad (8.1)$$

Dove $h = 6.626 \cdot 10^{-34} \text{ Js}$ e prende il nome di **costante di Planck**. Se si bombardasse un atomo con dei fotoni con una certa energia, accadrebbe che gli elettroni dello **stato fondamentale** possano saltare ad un livello energetico superiore che prende il nome di **stato eccitato**. Se l'energia del fotone γ è molto maggiore dell'energia ΔE necessaria per poter far saltare l'elettrone allo stato eccitato, allora l'elettrone viene strappato all'atomo e quest'ultimo prende il nome di **ionizzato**. A meno che non ci sia un flusso di fotoni che tenga stabile gli elettroni allo stato eccitato, dopo un tempo $\delta\tau \approx 10^{-8} \text{ s}$, gli elettroni decadono rilasciando indietro lo stesso pacchetto di energia γ che li ha investiti, tornando dunque allo stato fondamentale.

Il primo postulato di Bohr afferma che l'elettrone si può muovere attorno al nucleo solo in determinate orbite circolari stabili senza emettere energia sotto forma di radiazione elettromagnetica. Il secondo postulato di Bohr afferma che un'orbita è possibile se e solo se il momento angolare dell'elettrone è un multiplo intero della costante $\hbar$. Il terzo postulato di Bohr afferma che l'elettrone può saltare da un'orbita all'altra; durante questa transizione l'atomo assorbe o emette un fotone di energia pari alla differenza tra i livelli energetici.

$$h\nu = E_{n_2} - E_{n_1}$$

Secondo la legge di Coulomb, la forza di attrazione esercitata dal protone sull'elettrone è la seguente

$$F = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{e^2}{r_n^2}$$

Dove

- $\epsilon_0 = 8.82 \cdot 10^{-12} \text{ C}^2 \text{ N}^{-1} \text{ m}^{-2}$: permeabilità del vuoto
- $e = 1.6 \cdot 10^{-19} \text{ C}$: carica dell'elettrone
- r_n : distanza dell'elettrone dal nucleo.

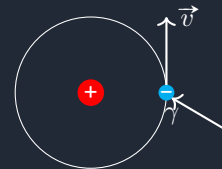
L'accelerazione della particella che si muove lungo l'orbita circolare è dunque

$$a = \frac{v_n^2}{r_n}$$

applicando la seconda legge di Newton si ottiene che

$$m_e \frac{v_n^2}{r_n} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{e^2}{r_n^2} \quad m_e v r_n = n\hbar$$

Figura 8.1: L'atomo di Idrogeno secondo Bohr



Si ottiene allora

$$v_n = \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0\hbar n} \quad r_n = n^2 \frac{4\pi\epsilon_0\hbar^2}{m_e e^2}$$

L'energia totale di un elettrone che si trovi nell'orbita n è data dalla somma della sua energia cinetica T e potenziale V e risulta dunque pari a

$$E_n = T + V = \frac{1}{2}m_e v_n^2 - \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r_n} = -\frac{m_e e^4}{32\pi^2 \epsilon_0^2 \hbar^2 n^2} = -k \frac{1}{n^2}$$

Dunque si esprime, con k una costante, la variazione di energia per un certo livello energetico

$$h\nu = \Delta E = k \left(\frac{1}{n_1^2} - \frac{1}{n_2^2} \right)$$

In termini della lunghezza d'onda

$$\frac{1}{\lambda} = \frac{\nu}{c} = \frac{k}{hc} \left(\frac{1}{n_1^2} - \frac{1}{n_2^2} \right)$$

$\frac{k}{hc}$ prende il nome di **costante di Rydberg** e si indica con $R = 1.097 \cdot 10^7 m^{-1}$, facendo diventare così

$$\frac{1}{\lambda} = R \left(\frac{1}{n_1^2} - \frac{1}{n_2^2} \right) \quad (8.2)$$

8.2 Leggi di Kirchhoff

Kirchhoff formulò tre leggi che descrivono come si formano i diversi tipi di spettri in base alle condizioni fisiche della sorgente e del mezzo attraversato dalla radiazione.

1. **Legge dello spettro continuo:** Un corpo caldo e denso emette uno spettro continuo: tutte le lunghezze d'onda sono presenti senza interruzioni;
2. **Legge dello spettro a righe di emissione:** un gas caldo rarefatto emette radiazione solo a lunghezze d'onda caratteristiche degli elementi presenti. Questo prende il nome di spettro a righe brillanti. Ogni elemento ha dunque uno spettro di emissione unico.
3. **Legge dello spettro a righe di assorbimento:** se la radiazione di uno spettro continuo attraversa un gas più freddo e rarefatto, questo assorbe fotoni a lunghezze d'onda specifiche, generando dunque uno spettro continuo con righe scure. Le righe di assorbimento coincidono (di posizione) con quelle di emissione dello stesso elemento.

8.3 Allargamenti di riga

Lo spettro di assorbimento è suscettibile a tre tipologie di allargamento (ossia quando il gas non è perfetto le bande di assorbimento e di emissione sono allargate):

- **Allargamento naturale**
- **Allargamento collisionale**
- **Allargamento termico (o Doppler termico)**

8.3.1 Allargamento naturale

L'allargamento di riga naturale è dovuto alla meccanica quantistica e al principio di indeterminazione di Heisenberg.

$$\Delta E \Delta t \geq \frac{\hbar}{2} \quad (8.3)$$

La durata finita dello stato eccitato introduce un'incertezza in energia, dunque quando un'elettrone eccitato decade verso uno stato fondamentale emette una radiazione con un profilo allargato (l'onda che viene emessa non è certa). Questa funzione ha un profilo Lorentziano (simmetrico) e un ordine di grandezza piccolo.

8.3.2 Allargamento collisionale

È una tipologia di allargamento originato dagli urti tra le particelle che perturbano i livelli energetici: più è alta la densità, o pressione, e più frequenti sono le collisioni. Ha un profilo Lorentziano ed è importante in atmosfere stellari dense.

8.3.3 Allargamento termico (o Doppler termico)

L'origine dell'allargamento Doppler è il moto termico casuale causato dalle particelle. Gli atomi che si muovono verso l'osservatore risulteranno avere una frequenza maggiore (spostamento verso il blu), mentre quelli che si allontanano risulteranno avere una frequenza minore (spostamento verso il rosso). L'effetto redshift si quantifica come

$$z = \frac{\lambda_o - \lambda_{em}}{\lambda_{em}}$$

Presenta un profilo Gaussiano, al crescere della temperatura la massa atomica diminuisce.

8.3.4 Effetto Doppler

L'effetto Doppler, nel caso delle onde elettromagnetiche, fa sì che si verifichino:

- **Redshift:** l'oggetto osservato tende verso gli infrarossi se si sta allontanando dall'osservatore
- **Blueshift:** l'oggetto osservato tende verso l'ultravioletto se si sta avvicinando all'osservatore.

8.4 Spettro continuo

Gli spettri di emissione continua si originano per effetto delle ricombinazioni e delle transizioni free-free. Nelle ricombinazioni gli atomi catturano gli elettroni liberi, le cui energie non sono quantizzate, e dunque le righe di emissione che si originano da queste transizioni possono avere qualsiasi lunghezza d'onda, il risultato è che si origina uno spettro continuo. Altrimenti si possono anche formare per gas otticamente spessi o ad alta pressione, poiché all'aumentare della pressione gli atomi si avvicinano tra loro disturbando l'uno i livelli energetici dell'altro. Se la pressione è troppo alta, le righe si sovrappongono creando emissione di spettro continuo. Anche all'interno dei solidi e dei liquidi accade questo fenomeno poiché gli atomi sono ancora più vicini rispetto ai gas.

8.4.1 Corpo nero

Un **corpo nero** è un oggetto che non riflette o diffonde la luce che vi incide, ma la assorbe e la riemette completamente. Un corpo nero è quindi una sorta di radiatore ideale. Anche se, nella realtà, un radiatore ideale non esiste, alcuni corpi hanno uno spettro di emissione assimilabile a quello di un corpo nero, come il Sole, le Stelle...

La radiazione dipende solamente dalla temperatura T e non dal materiale di cui è costituito, né dalla sua forma. La distribuzione della sua radiazione segue la **legge di Planck**:

$$B_\nu(T) = \frac{2h\nu^3}{c^2 (\exp(\frac{h\nu}{kT}) - 1)} \text{ Wm}^{-2}\text{sr}^{-1}\text{Hz}^{-1} \quad (8.4)$$

che prende anche il nome di **radiazione termica** che ha la caratteristica di essere un'emissione isotropa. La funzione di Planck si può esprimere anche in funzione di λ

$$-B_\lambda d\lambda = B_\nu d\nu \implies B_\lambda = -B_\nu \frac{d\nu}{d\lambda} = B_\nu \frac{c}{\lambda^2}$$

Dunque si ottiene la funzione di Planck come

$$B_\lambda(T) = \frac{2hc^2}{\lambda^5 (\exp(\frac{hc}{\lambda kT}) - 1)} \text{ Wm}^{-2}\text{sr}^{-1}\mu\text{m}^{-1} \quad (8.5)$$

Si ottiene l'intensità totale della radiazione emessa da un corpo nero integrando su tutto il dominio delle frequenze o delle lunghezza d'onda secondo la seguente:

$$B(T) = \int_0^\infty B_\nu(T) d\nu = \int_0^\infty B_\lambda(T) d\lambda \quad (8.6)$$

Risolviendo il primo integrale

$$\int_0^\infty B_\nu(T) d\nu = \frac{2h}{c^2} \int_0^\infty \frac{\nu^3}{\exp\left(\frac{h\nu}{kT}\right) - 1} d\nu \quad x = \frac{h\nu}{kT} \implies B(T) = \frac{2hk^4 T^4}{c^2 h^4} \int_0^\infty \frac{x^3}{e^x - 1} dx = \frac{2k^4}{c^2 h^3} \frac{\pi^4}{15} T^4$$

Dunque, chiamando

$$A = \frac{2k^4 \pi}{15c^2 h^3}$$

Si ottiene

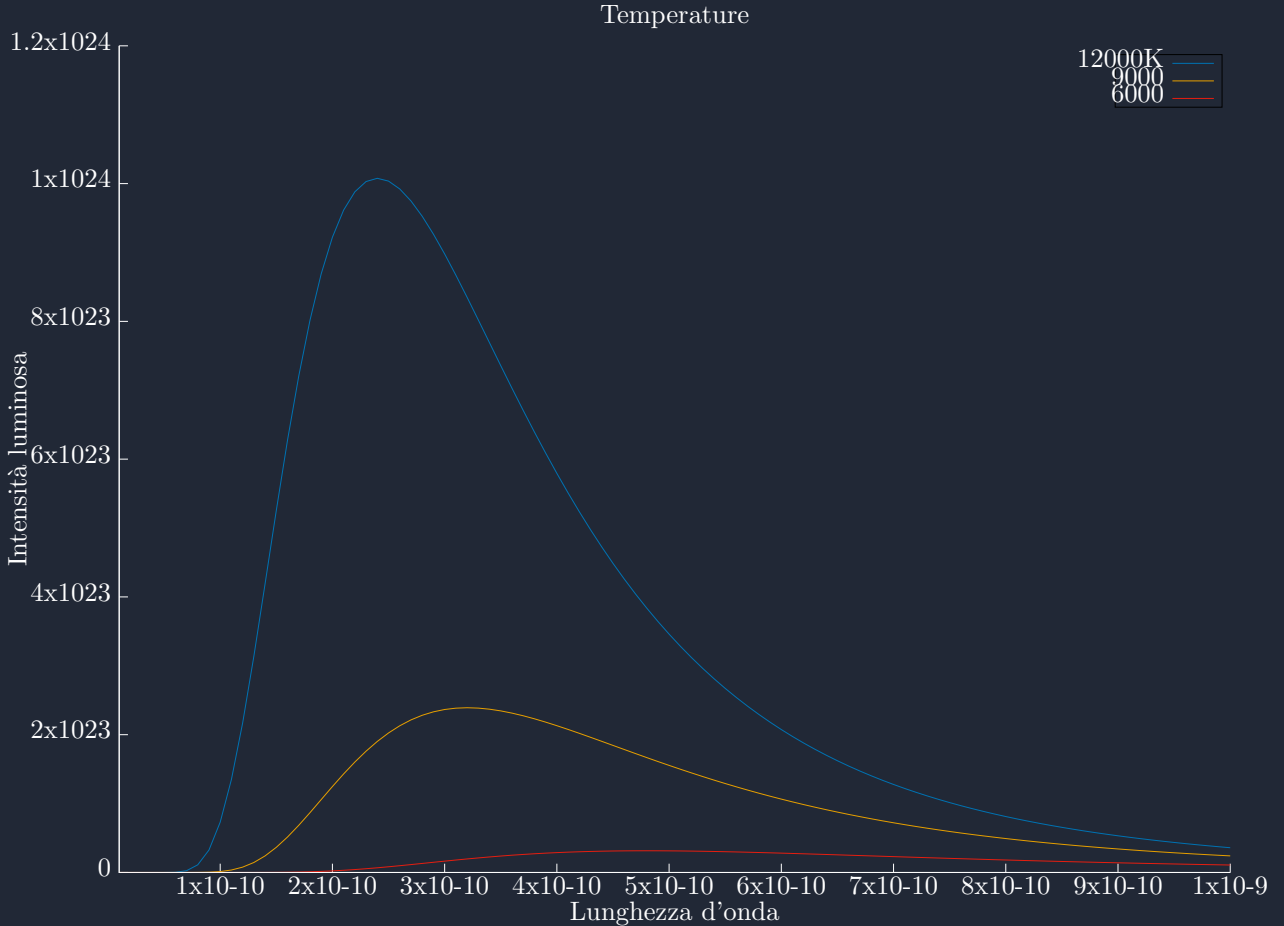
$$B(T) = AT^4 \quad (8.7)$$

Poiché la radiazione di emissione di un corpo nero è isotropa, allora si può esprimere la densità di flusso F come

$$F = \pi B = \sigma T^4 \quad (8.8)$$

che prende il nome di **legge di Stefan-Boltzmann**, dove $\sigma = \pi A = 5.67 \cdot 10^{-8} \text{ W m}^{-2} \text{ K}^{-4}$, che prende il nome di **costante di Stefan-Boltzmann**. Da questa si trova la relazione tra luminosità di una stella e la

Figura 8.2: Distribuzioni di intensità di corpi neri aventi temperature di 12000K, 9000K e 6000K, le lunghezze d'onda si ottengono con la relazione di Wien, dato che le temperature sono in relazione tra loro come 4:3:2, le lunghezze d'onda sono in relazione 1:4, 1:3, 1:2 e le intensità sono proporzionali a 4^4 , 3^4 , 2^4 .



sua temperatura superficiale a partire dalla luminosità della stella espressa come il flusso:

$$L = 4\pi R_*^2 F = 4\pi R_*^2 \sigma T^4 \quad (8.9)$$

La temperatura che si ottiene da questa relazione prende il nome di **temperatura efficace**. La luminosità è legata alla magnitudine bolometrica secondo la seguente relazione

$$M_{\text{bol}} - M_{\text{bol},\odot} = -2.5 \log \frac{L}{L_\odot}$$

Dunque, secondo la relazione sulla luminosità

$$M_{\text{bol}} - M_{\text{bol},\odot} = -5 \log \frac{R}{R_{\odot}} - 10 \log \frac{T}{T_{\odot}} \quad (8.10)$$

La lunghezza d'onda del massimo si può trovare uguagliando a zero la derivata di $B_{\lambda}(T)$ rispetto a λ . Il risultato

$$\lambda_{\text{max}} T = b \quad (8.11)$$

è nota come **Legge dello spostamento di Wien**, mentre b prende il nome di **costante dello spostamento di Wien** e ha come valore $b = 0.28978 \cdot 10^{-2} \text{Km}$.

La funzione di Planck può essere approssimata in due casi. Se $\lambda \approx \lambda_{\text{max}}$, ossia quando

$$\frac{hc}{\lambda kT} \gg 1 \implies \exp\left(\frac{hc}{\lambda kT}\right) \gg 1$$

e la planckiana può essere scritta in quella che viene anche chiamata **approssimazione di Wien**:

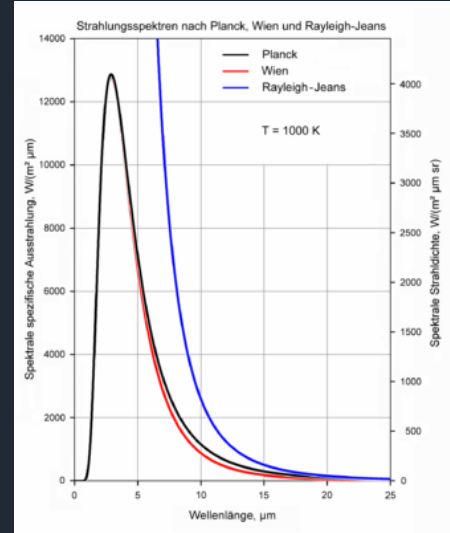
$$B_{\lambda}(T) \approx \frac{2hc^2}{\lambda^5} \exp\left(-\frac{hc}{\lambda kT}\right) \quad (8.12)$$

Se invece si avesse $\lambda \gg \lambda_{\text{max}}$, allora si avrebbe che

$$\frac{hc}{\lambda kT} \ll 1 \implies \exp\left(\frac{hc}{\lambda kT}\right) \approx 1 + \frac{hc}{\lambda kT}$$

e la planckiana può essere scritta nella forma definita come **approssimazione di Rayleigh-Jeans**:

$$B_{\lambda}(T) \approx \frac{2ckT}{\lambda^4} \quad (8.13)$$



L'approssimazione di Rayleigh, tuttavia, è l'unica prevista dalla fisica classica. Il problema di questa approssimazione è che, quando λ tende a zero, la radiazione luminosa emessa aumenterebbe senza alcun limite. Tale accadimento non trovava alcun riscontro nelle osservazioni ed era noto come **catastrofe ultravioletta**. L'approssimazione di Wien, invece, risulta conforme coi dati sperimentali.

8.5 Temperature

La temperatura in astrofisica variano da $\sim 0\text{K}$ alle decine di milioni di gradi. Si possono definire differenti temperature a seconda del processo che si sta considerando: relazioni diverse producono temperature diverse. La temperatura di una stella, per esempio, è ottenibile attraverso una relazione con un corpo nero, anche se non sono corpi neri.

8.5.1 Temperatura efficace T_e

La **temperatura efficace** è la temperatura corrispondente, per definizione, alla temperatura del corpo nero che irradia una quantità di energia uguale a quella della stella considerata. Per trovare il valore di T_e , sarà dunque necessario utilizzare la legge di Stefan-Boltzmann. Se la densità di flusso alla superficie della stella sarà pari ad F dalla legge di Stefan-Boltzmann

$$T_e = \sqrt[4]{\frac{F}{\sigma}} \quad (8.14)$$

Se il raggio della stella è $R_{\star}$ allora si può approssimare la radiazione emessa dal corpo nero alla temperatura T_e come la radiazione della stella:

$$BB(T_e) \approx B_{\star}(T)$$

Dunque, se la luminosità della stella è $L = 4\pi R_{\star}^2 F$ e la densità di flusso f_{λ} ad una distanza r sarà

$$f_{\lambda} = \frac{L}{4\pi r^2} = \left(\frac{\alpha}{2}\right)^2 \sigma T_e^4$$

Dunque per misurare T_e si devono conoscere le dimensioni della stella ed il flusso emesso da essa.

8.5.2 Temperatura di brillantezza T_b

Se si assume che ad una determinata lunghezza d'onda λ la densità di flusso sulla superficie della stella F_λ si possa ottenere dalla legge di Planck, si può ottenere la **temperatura di brillantezza** T_b . Nel caso di emissione isotropa $F_\lambda = \pi B_\lambda(T_b)$. Se la stella ha raggio $R_\star$ e distanza dalla Terra pari a r , allora si osserverà una densità di flusso pari a

$$f_\lambda = \frac{R_\star^2}{r^2} F_\lambda \quad (8.15)$$

Anche in questo caso si deve conoscere la dimensione angolare della stella α . Si ottiene dunque la temperatura di brillantezza prima attraverso la luminosità della stella

$$B_\lambda = \frac{2ck}{\lambda^4} T_b$$

Dunque

$$T_b = \left(\frac{2}{\alpha}\right)^2 \frac{F'_\lambda \lambda^4}{2\pi ck} \quad (8.16)$$

8.5.3 Temperatura di colore T_c

La **temperatura di colore** T_c è legata alla temperatura di picco del corpo nero, perciò non serve conoscere le dimensioni della stella. Si misura dunque lo spettro a due lunghezze d'onda diverse o in due bande diverse. Assumendo ora che la distribuzione di intensità segua la legge di Planck, si uguaglia il rapporto tra le due densità di flusso al rapporto delle corrispondenti relazioni di Planck:

$$\frac{F'_{\lambda_1}(T)}{F'_{\lambda_2}(T)} = \frac{B_{\lambda_1}(T)}{B_{\lambda_2}(T)} = \frac{\lambda_2^5 \exp\left(\frac{hc}{\lambda_2 kT}\right) - 1}{\lambda_1^5 \exp\left(\frac{hc}{\lambda_1 kT}\right) - 1}$$

Il valore della temperatura, ossia la temperatura di colore, definisce la temperatura del colore nell'intervallo λ_1 e λ_2 considerato. In magnitudini

$$m_{\lambda_1} - m_{\lambda_2} = -2.5 \log \frac{F'_{\lambda_1}}{F'_{\lambda_2}} + \text{const} = -2.5 \log \frac{B_{\lambda_1}}{B_{\lambda_2}} + \text{const}$$

Se la temperatura non è troppo alta, si può utilizzare l'approssimazione di Wien, ottenendo la seguente relazione per la differenza di magnitudini

$$m_{\lambda_1} - m_{\lambda_2} = -2.5 \log \left(\frac{\lambda_2}{\lambda_1}\right)^5 + 2.5 \frac{hc}{kT_c} \left(\frac{1}{\lambda_1} - \frac{1}{\lambda_2}\right) \log e + \text{const}$$

Dunque

$$m_{\lambda_1} - m_{\lambda_2} = a + \frac{b}{T_c} \quad (8.17)$$

Allora l'indice di colore è $\propto \frac{1}{T_c}$.

8.5.4 Temperatura cinetica T_k

La **temperatura cinetica** T_k è legata alla velocità media delle molecole nel gas. In particolare, nel caso di un gas ideale, la teoria cinetica dei gas consente di ottenere una relazione semplice tra l'energia cinetica del gas e la sua temperatura

$$E_k = \frac{1}{2} m \bar{v}^2 = \frac{3}{2} k T_k$$

La relazione assume dunque che le particelle abbiano tutte massa m e che abbiano velocità $\bar{v}$, ossia la media dei quadrati della somma di tutte le velocità, mentre k è la costante di Boltzmann.

$$T_k = \frac{mv^2}{3k} \quad (8.18)$$

8.5.5 Temperatura di eccitazione T_{exc}

La **temperatura di eccitazione** T_{exc} è la temperatura ricavata dalla distribuzione di Boltzmann.

$$\frac{n_i}{n_0} = \frac{g_i}{g_0} \exp\left(-\frac{\Delta E}{kT_{\text{exc}}}\right) \quad (8.19)$$

Se la distribuzione degli atomi nei diversi livelli è dovuta esclusivamente alle loro collisioni, allora la temperatura di eccitazione uguaglia quella cinetica.

8.5.6 Temperatura di ionizzazione T_i

La **temperatura di ionizzazione** T_i si ottiene confrontando il numero di atomi nei diversi stati di ionizzazione. Poiché le stelle non si comportano come veri corpi neri, i valori che si ottengono per le temperature di eccitazione e di ionizzazione dipendono dalle righe spettrali degli che vengono utilizzate. In condizioni di **equilibrio termodinamico** tutte le temperature hanno lo stesso valore.

Capitolo 9

Stelle

9.1 La classificazione stellare

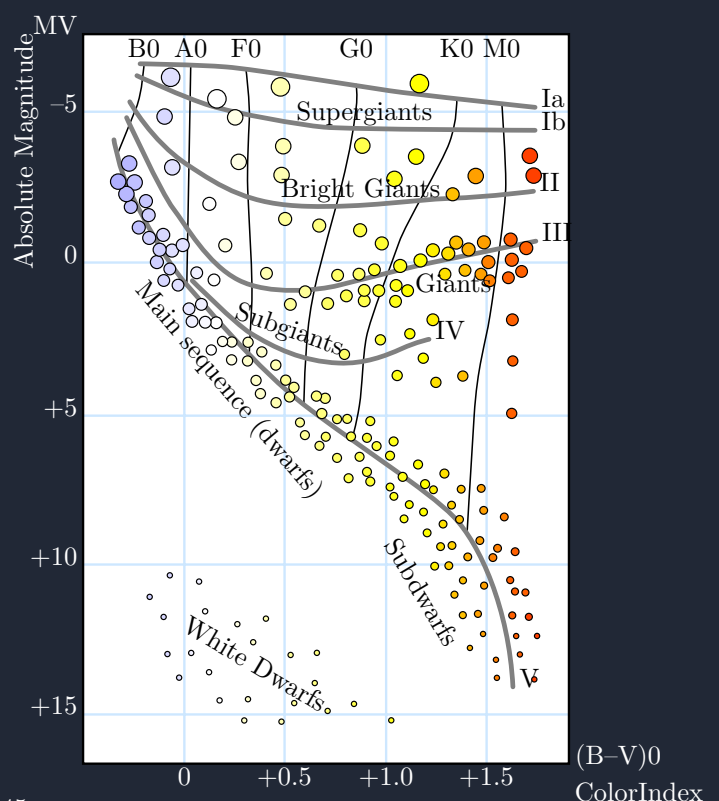
Una **stella** è un oggetto celeste costituito da gas e plasma nel quale si è raggiunto l'equilibrio tra la forza gravitazionale e la pressione interna dovuta alle reazioni termonucleari. A seconda dell'emissione spettrale di una stella, è possibile classificarle in **classi spettrali**, le quali dipendono dal colore apparente (appunto lo spettro di emissione). La seguente classificazione prende il nome di **classificazione Harvard**.

Temperatura (in kelvin) ^[16]	Colore assoluto	Colore apparente ^[17] ^{[18][19]}	Classe Harvard (di temperatura)	Massa ^[16]	raggio ^[16]	Luminosità ^[16] (bolometrica)	Linee dell'idrogeno	Frazione fra tutte le stelle di sequenza principale ^[20]
≥33 000 K	blu	blu	O	≥16 M _⊙	≥6,6 R _⊙	≥30 000 L _⊙	Deboli	~0,00003%
10 000-33 000 K	azzurro	blu chiaro	B	2,1-16 M _⊙	1,8-6,6 R _⊙	25-30 000 L _⊙	Medie	0,13%
7 300-10 000 K	bianco	azzurro	A	1,4-2,1 M _⊙	1,4-1,8 R _⊙	5-25 L _⊙	Forti	0,6%
6 000-7 300 K	bianco- giallo	bianco	F	1,04-1,4 M _⊙	1,15-1,4 R _⊙	1,5-5 L _⊙	Medie	3%
5 300-6 000 K	giallo	bianco-giallo	G	0,8-1,04 M _⊙	0,96-1,15 R _⊙	0,6-1,5 L _⊙	Deboli	7,6%
3 900-5 300 K	arancione	giallo- arancione	K	0,45-0,8 M _⊙	0,7-0,96 R _⊙	0,08-0,6 L _⊙	Molto deboli	12,1%
≤3 900 K	rosso	arancio-rosso	M	0,08-0,45 M _⊙	≤0,7 R _⊙	≤0,08 L _⊙	Molto deboli	76,45%

Oltre alle classi O-M, esistono anche altre due classi oltre la M, ossia le classi L e T, alle quali appartengono le **nane brune**, che sono delle stelle deboli di bassa temperatura superficiale e con un colore rosso. Inoltre esistono anche le classi C e S, le quali sono stelle con temperature simili a quelle G-K-M ma con composizione chimica differente.

Oltre alla classificazione Harvard esiste anche un'altra classificazione per le stelle, la quale è nata per integrare il sistema Harvard aggiungendo come informazione la **luminosità intrinseca**. Questo sistema prende il nome di **sistema Morgan-Keenan** e, rispetto al sistema Harvard, si aggiungono due dettagli fondamentali

- **Tipo spettrale:** oltre alla classificazione da O a M, sono state introdotte delle sotto-classi numeriche che indicano la temperatura superficiale;
- **Classe di luminosità:** espressa in numeri romani, indica la gravità superficiale e dunque la fase evolutiva. Essa va da **I_a** (supergiganti brillanti), **I_b** (supergiganti), fino a **V**, ossia le stelle nane. Il Sole è una nana gialla G2V.



9.2 Popolazioni stellari

Le stelle sono classificate in gruppi, chiamate **popolazioni**, basate principalmente sulla composizione chimica (metallicità) e sull'età. Inizialmente introdotta da Walter Baade negli anni 40, le classi principali sono ora

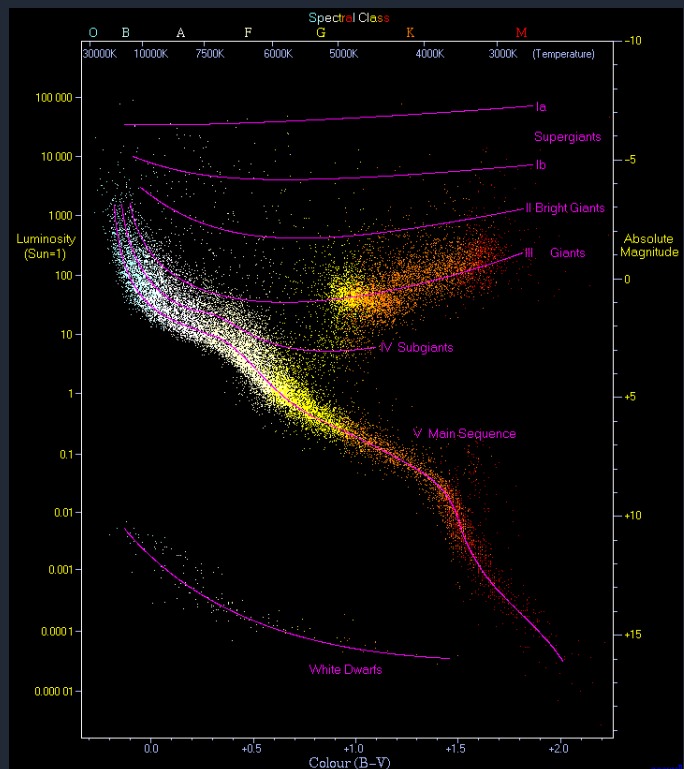
- **Popolazione I**
 - **Metallicità:** alta ($Z \geq 0.01$), ricche di elementi più pesanti dell'elio.
 - **Età:** giovani (milioni di anni a pochi miliardi di anni).
 - **Localizzazione:** dischi galattici, bracci a spirale e ammassi aperti.
 - **Esempi:** Sole, stelle O e B nei bracci a spirale.
 - **Origine:** formate da gas arricchito da generazioni precedenti di stelle
- **Popolazione II**
 - **Metallicità:** bassa ($Z \leq 0.001$), povere di metalli (poiché si sono formate agli albori dell'universo)
 - **Età:** molto antiche (diversi miliardi di anni)
 - **Localizzazione:** alone galattico, ammassi globulari e bulge centrale.
 - **Esempi:** giganti rosse negli ammassi globulari, cefeidi a corto periodo.
 - **Origine:** nate quando l'universo era molto giovane.
- **Popolazione III:** sono l'ultimo tipo di popolazione (aggiunta dopo le altre due) e sono una popolazione teorica, la cui esistenza è dovuta a modelli teorici (non sono mai state osservate): sono state teorizzate poiché non si spiegava la metallicità delle stelle di popolazione II.
 - **Metallicità:** nulla ($Z \approx 0$).
 - **Età:** prime stelle dopo il Big Bang
 - **Caratteristiche:** masse molto elevate, vita breve, responsabili della prima nucleosintesi di elementi pesanti

9.3 Diagramma HR

Il **diagramma Hertzsprung-Russell**, anche chiamato **diagramma HR**, è un diagramma che mette in relazione la magnitudine assoluta delle stelle e relativi spettri. Le stelle nel diagramma non sono distribuite in modo uniforme ma si trovano concentrate in due gruppi distinti:

- **Main sequence**
- **Giants**

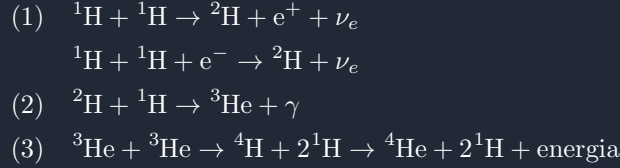
Il ramo delle giganti si dispone in diversi gruppi: il ramo orizzontale, il ramo delle giganti rosse ed il ramo asintotico. Il ramo orizzontale è caratterizzato da stelle giganti con magnitudine assoluta vicino allo zero. Il ramo delle giganti rosse parte tra le stelle di tipo K e M, mentre il ramo asintotico parte dal ramo orizzontale per raggiungere la sommità del ramo delle giganti rosse. Le stelle giganti del ramo orizzontale sono circa 100 volte più luminose del Sole e, dal momento che le stelle nane e giganti dello stesso tipo spettrale sono caratterizzate dalla stessa temperatura superficiale, la differenza di luminosità si ha nel raggio. Le stelle più luminose sono le **supergiganti**, alle quali appartiene **Betelgeuse**, una stella nella costellazione di Orione che è 20000 volte più luminosa del Sole e avente 400 volte il raggio della nostra stella. Le nane



bianche, invece, sono delle stelle molto deboli ma molto numerose. Il diagramma HR è stato notevolmente ampliato grazie al lavoro del satellite Gaia, il quale, tra il 2014 e il 2025, ha compiuto oltre 3 trilioni di osservazioni, creando uno dei cataloghi stellari più forniti di tutti i tempi (con 580 milioni di oggetti).

9.4 Come le stelle si mantengono in vita e sprigionano energia: la catena protone-protone

Le stelle mantengono continuamente un equilibrio tra forza di gravità e la pressione sprigionata dal nucleo della stella. La pressione che permette alle stelle di non collassare su sé stesse è data dalla **fusione nucleare**: ossia il processo nel quale due atomi di idrogeno collidono tra loro. Il processo di fusione nucleare nelle stelle di sequenza principale prende il nome di **catena protone-protone**, che è costituita dai seguenti passaggi:



Per ciascuna delle reazioni (3), le reazioni (1) e (2) devono compiersi due volte. La reazione (1) ha una probabilità molto bassa, essa produce un atomo di deuterio, un neutrino ν_e , il quale scappa velocemente dalla stella, ed un positrone (e^+), il quale incontra un elettrone e si annichiliscono formando due raggi gamma. La reazione sotto la (1) (che è molto simile), è invece più probabile e porta alla reazione (2), la quale è molto veloce. L'ultimo passo della catena si può svolgere in tre modi, ma quello più probabile è quello riportato ed è anche responsabile del 91% dell'energia prodotta da una stella della sequenza principale.

9.5 Cenni di evoluzione stellare: i tempi scala

Le stelle non sono degli oggetti fissi ed eterni nella vastità del cosmo. Esse sono infatti soggette ad una evoluzione continua al loro interno che prende il nome di **evoluzione stellare**. A seconda della massa della stella, la vita di essa può essere più o meno lunga: stelle che bruciano idrogeno molto velocemente emettendo grandi quantità di energia tendono a vivere molto meno di stelle che emettono poca radiazione. Esistono tre principali tempi scala che caratterizzano l'evoluzione stellare:

- **Tempo scala nucleare** (t_n);
- **Tempo scala termico** (t_t);
- **Tempo scala dinamico (o freefall)** (t_d).

Poiché si è già detto come le stelle della sequenza principale (ossia stelle simili al nostro Sole) producano grandi quantitativi di energia, tuttavia è possibile classificare le energie prodotte dalle stelle secondo tre categorie principali

- **Energia gravitazionale (e termica):**

$$E_{gr} \approx E_{term} \approx \frac{1}{2} \frac{GM_*^2}{R_*} \approx 1.9 \cdot 10^{41} \text{ J}$$

- **Energia chimica:** nell'ottocento si pensava che il Sole fosse composto per metà di carbonio e ossigeno, dunque si può calcolare l'energia chimica associata come

$$E_{chi} = \frac{M_*}{28m_H} E_{CO} \approx 6.4 \cdot 10^{37} \text{ J}$$

Dove $E_{CO} = 10 \text{ eV}$, con $\text{eV} = 1.6 \cdot 10^{-19} \text{ J}$ e $m_H = 1.67 \cdot 10^{-27} \text{ kg}$.

Dato che il Sole è in vita da $t_\odot \approx 4.5 \cdot 10^9$ anni, se si assume che abbia sempre avuto una luminosità costante e pari a $L_\odot = 3.8 \cdot 10^{26} \text{ W}$, si ricava che il sole abbia speso un'energia pari a

$$E_{TOT} = L_\odot \cdot t_\odot \approx 5.5 \cdot 10^{43} \text{ J}$$

Si vanno ora ad analizzare i tempi scala dell'evoluzione stellare.

9.5.1 Tempo scala nucleare

Il **tempo scala nucleare** è il tempo che occorre alla stella per emettere tutta l'energia che è stata prodotta per mezzo delle reazioni nucleari. Il suo valore si può stimare calcolando il tempo che impiega la stella a trasformare tutto l'idrogeno in Elio. Dal momento che solamente $\alpha = 0.79\%$ della frazione di massa a riposo dell'idrogeno viene convertita in energia e che venga consumato almeno il 10 % dell'idrogeno disponibile prima che si inneschino altre reazioni nucleari all'interno della stella, il tempo scala nucleare è

$$t_n \approx \frac{0.0079 \cdot 0.1 \cdot M_\star c^2}{L_\star} \quad (9.1)$$

Dove $M_\star$ è la massa della stella e $L_\star$ la sua luminosità. Il tempo caratteristico del Sole è di $t_{n_\odot} \approx 10^{10}$ anni. Dunque il tempo scala di una qualsiasi stella della sequenza principale si ottiene secondo la seguente

$$t_n \approx \frac{M_\star L_\odot}{M_\odot L_\star} \cdot 10^{10} \text{ anni} \quad (9.2)$$

9.5.2 Tempo scala termico

Il **tempo scala termico** è il tempo scala che occorrerebbe ad una stella per irradiare tutta la sua energia se la sorgente di produzione (ossia le reazioni nucleari) venisse improvvisamente spenta. Il teorema del Viriale stabilisce che l'energia cinetica dovuta al moto termico delle particelle è pari a

$$2E_K + U = 0 \implies t_t = \frac{\frac{1}{2} G \frac{M_\star^2}{R_\star}}{L_\star} \quad (9.3)$$

Dato che, per il Sole, è $t_t \approx 2 \cdot 10^7$ anni, si può ricavare per una stella qualsiasi secondo

$$t_t = \frac{\left(\frac{M_\star}{M_\odot}\right)^2}{\frac{R_\star}{R_\odot} \cdot \frac{L_\star}{L_\odot}} \cdot 2 \cdot 10^7 \text{ anni} \quad (9.4)$$

9.5.3 Tempo scala dinamico (o di freefall)

Il **tempo scala dinamico (o di freefall)** è il tempo che impiegherebbe la stella a collassare su sé stessa se la pressione che la sostiene cessasse del tutto. Si può stimare calcolando il tempo che una particella impiegherebbe a raggiungere il centro dalla superficie e corrisponde a metà del periodo ottenibile secondo la terza legge di Keplero se al semiasse maggiore dell'orbita si sostituisse mezzo raggio della stella:

$$\frac{\left(\frac{R_\star}{2}\right)^3}{(2t_d)^2} = \frac{GM_\star}{4\pi^2}$$

Dunque si ottiene che

$$t_d = \frac{\pi}{2} \sqrt{\frac{R_\star^3}{2GM_\star}}$$

Per il Sole, il tempo dinamico è circa 30 minuti. Dato che la massa di una stella si esprime come

$$M_\star = \frac{4\pi}{3} \rho_\star R_\star^3$$

Si può esprimere il tempo dinamico

$$t_d = \sqrt{\frac{3\pi}{32G\rho_\star}} \quad (9.5)$$

9.6 Parametri che si ricavano dalle osservazioni

Dall'osservazione di una stella si riescono a ricavare diversi parametri

- **Distanza:** metodo diretto con misura della parallasse geometrica
- **Luminosità:** Nota la distanza, è possibile misurare il flusso f il quale, dopo essere stato opportunamente corretto per l'assorbimento interstellare, permette di ricavare la luminosità di una stella.

$$L = 4\pi d^2 f$$

- **Temperatura:** Determinando l'indice di colore, è possibile ottenere la temperatura di colore secondo la seguente:

$$B - V = a + \frac{b}{T_c}$$

Se si assume che la stella emetta come un corpo nero, allora la sua temperatura efficace sarà uguale a quella di colore.

- **Raggio:** Con metodi interferometrici si ricava il diametro delle stelle, così come con le occultazioni lunari o con le binarie ad eclisse. Nota la luminosità e la temperatura efficace, invece, si ricava il raggio tramite

$$R_{\star} = \frac{L}{4\pi\sigma T_e^4}$$

- **Massa:** la massa delle stelle si può determinare solo studiando il moto di stelle doppie interagenti gravitazionalmente.
- **Rotazione:** la rotazione delle stelle si misura tramite l'effetto Doppler studiando l'allargamento dello spettro: se una stella gira in senso antiorario, allora la parte destra della stella avrà uno spostamento verso il rosso mentre la parte sinistra verso il blu.

Capitolo 10

Distanze cosmiche

10.1 Scala delle distanze cosmiche

La distanza degli oggetti astronomici è fra i parametri più importanti e difficili da misurare (forse il parametro più difficile). Non esiste, inoltre, un unico metodo per la misura delle distanze, ma si ricorre ad una successione di tecniche calibrate l'una sull'altra, nota come **scala delle distanze cosmiche**. Si suddividono i metodi per misurare le distanze in due categorie principali:

1. **Metodi diretti**: si basano sulle misure geometriche che non richiedono dunque stime sulla luminosità intrinseca. Il metodo diretto per eccellenza è la **parallasse trigonometrica** (o parallasse annua). Le incertezze di questi metodi dipendono principalmente dalla precisione strumentale.
2. **Metodi indiretti**: si basano su oggetti astrofisici o relazioni calibrate. Un esempio sono le **candele standard**, ossia le **Cefeidi** e le **Supernovae** I_a e le **relazioni dinamiche** (Tully - Fisher, Faber-Jackson). La distanza è derivata dunque da una misura osservabile e da un modello empirico o teorico che lega tale osservazione alla luminosità intrinseca.

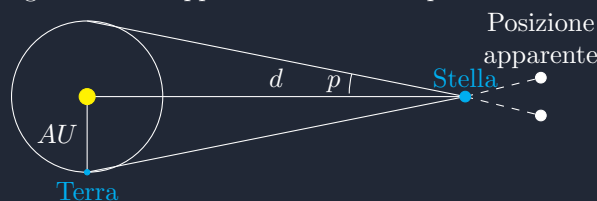
Si riassumono le caratteristiche delle due metodologie nella seguente tabella

	Misure dirette	Misure indirette
Tipologia di misura	geometriche	fotometriche o dinamiche (calibrazioni)
Dipendenza dai modelli	minima	elevata
Campo di applicazione	migliaia di parsec	intero universo
Inceteezze principali	errore strumentale	sistematico, legato alla calibrazione

10.2 I metodi diretti: la parallasse annua

Il metodo della parallasse annua si basa sullo spostamento delle stelle nella volta celeste in riflesso allo spostamento terrestre intorno al Sole. Se le misure sono effettuate da Terra, questo metodo è affidabile fino a circa 30 parsec (ossia circa 100 anni luce). Se le misure sono effettuate dallo spazio, invece, è affidabile fino a circa 9 kiloparsec. Adesso si definisce propriamente cosa si intende con **parallasse**: essa è l'angolo sotteso p che si riferisce alla posizione apparente di una stella in due punti della Terra separati da una distanza nota (come l'orbita terrestre).

Figura 10.1: Rappresentazione della parallasse annua



$$\tan p = \frac{1 \text{ AU}}{d} \implies p = \arctan\left(\frac{1 \text{ AU}}{d}\right)$$

Per stelle che approssimano la distanza massima di validità di questo metodo, è possibile utilizzare la seguente approssimazione

$$p \approx \frac{1 \text{ AU}}{d}$$

Ottenendo dunque la distanza in unità astronomiche

$$d(AU) = \frac{206265}{p} \quad (10.1)$$

Dove d è la distanza in unità astronomiche e p è misurato in arco secondi. Si può definire il **Parsec** come la distanza alla quale un oggetto celeste mostra una parallasse annua di un arco secondo quando osservato con la parallasse annua:

$$d(pc) = \frac{1}{p}$$

Di conseguenza il parsec è un unità di misura spaziale che vale esattamente 206265 AU e, inoltre, misura la distanza percorsa dalla luce in 3.26 anni.

10.3 I metodi indiretti

10.3.1 Candele standard: Cefeidi

Le cefeidi sono **stelle pulsanti**, ossia delle stelle la cui luminosità varia in modo periodico. Occupano una posizione specifica nel diagramma HR fuori dalla sequenza principale in una fascia che prende il nome di **fascia di instabilità**. In questa fascia si trovano stelle che, a causa delle loro caratteristiche fisiche, sono soggette a pulsazioni periodiche (ossia variazioni periodiche della loro magnitudine). La distanza delle cefeidi si misura dal loro periodo di pulsazione (P) e dalla loro magnitudine apparente (m_λ). Inizialmente si conosce, dalle cefeidi più vicine, delle relazioni PL calibrate che legano la magnitudine alla pulsazione della stella utilizzando le bande V e I (in quanto sono quelle meno sensibili alla polvere interstellare, così come le bande J, H, K).

$$M_\lambda = a_\lambda \log P + b_\lambda$$

Dove a_λ e b_λ sono i parametri ricavati dalle Cefeidi locali tramite satelliti come Gaia o LMC. Attraverso la misurazione di P si ottiene M_λ . Per trovare sia P che m_λ si seguono i seguenti passaggi:

- Si acquisiscono dei dati fotometrici da cui si misura m_λ in funzione del tempo (si osserva la stella per circa 20 o 30 settimane).
- Si costruisce dunque la **curva di luce**, ossia m_λ in funzione del tempo a partire dai dati di osservazione (cercando sempre un picco ed un minimo).
- Si esegue un fit dei dati per trovare il periodo e la magnitudine apparente media $\langle m_\lambda \rangle$ (e relativa incertezza).
- Si corregge l'estinzione $E(B - V)$, ottenendo una magnitudine "corretta":

$$\langle m_\lambda \rangle^\circ = \langle m_\lambda \rangle - R_\lambda E(B - V)$$

Adesso, da $\langle m_\lambda \rangle^\circ$ e da M_λ si ottiene il **modulo di distanza**:

$$DM = \langle m_\lambda \rangle^\circ - M_\lambda \quad (10.2)$$

E dunque si ottiene la distanza in parsec secondo la seguente relazione

$$d = 10^{\frac{DM+5}{5}} \quad (10.3)$$

Di seguito si elencano le distanze minime raggiungibili da diversi strumenti con questa metodologia:

Strumento	m_{lim}	M_I tipica	distanza massima
Telescopio da Terra 2 - 4 m	21-22	-5	~ 3 Mpc
Hubble ST (ottico)	26-27	-5	~ 30 Mpc
JWST (Infrarosso)	28-29	-5	~ 100 Mpc

La magnitudine limite si ricava come

$$m_{lim} - M_I = 5 \log d - 5 \quad (10.4)$$

In futuro l'Extremely Large Telescope, dovrebbe riuscire ad arrivare a magnitudini apparenti limiti di 30-31, con distanza massima di ~ 200 Mpc.

10.3.2 Candele standard: Supernovae I_a

Le **supernovae** di tipo I_a sono esplosioni termonucleari di nane bianche che si trovano in sistemi binari. Sono delle ottime candele standard in quanto la loro luminosità a picco è molto uniforme. Questa tipologia di supernovae si originano quando una nana bianca si accresce con i gas della stella compagna, arrivando oltre la massa limite di $M_{\max} \approx 1.4M_{\odot}$ (massa di Chandrasekhar). Quando la nana bianca esplode, libera un'energia di $\approx 10^{51}$ erg. Questa tipologia di oggetti celesti è molto più luminosa delle Cefeidi e sono visibili in galassie per cui esiste la misure di distanza con le Cefeidi (per eseguire la calibrazione). La più luminosa delle Cefeidi ha $z_{\max}$ (ossia magnitudine assoluta nella banda z al massimo della luminosità) di circa 2.

Per poter eseguire il calcolo della distanza con questa tipologia di oggetti si utilizzano:

- Immagini fotometriche: si acquisiscono molte immagini (per esempio in banda B) per circa un mese, costruendo una curva di luce da cui ci si calcola la magnitudine apparente in banda al picco ($m_B(t_{\max})$) e il **parametro di declino** Δm_B , definito come

$$\Delta m_B = m_B(t_{\max} + 15d) - m_B(t_{\max})$$

Dunque Δm_B misura di quanto scende la magnitudine nei 15 giorni dopo al picco.

- **Legge di Philips:** una relazione empirica che lega la magnitudine assoluta al picco M_B (in una data banda), al parametro di declino Δm_B . Applicando questa legge si ottiene

$$M_B = M_B^{\circ} + \gamma(\Delta m_B - 1.1)$$

Dove M_B° è il **valore di calibrazione** ottenuto dalle cefeidi (zero point a circa -19.3) e γ indica la pendenza empirica (~ 1.1 magnitudine per unità di Δm_B). Questi due parametri sono ricavati da supernovae locali a distanza nota (con metodo della parallasse o cefeidi) per definire le calibrazioni. La magnitudine apparente al picco $m_B(t_{\max})$ si corregge, inoltre, per l'estinzione ($E(B - V)$) e dal confronto con M_B si trova il DM :

$$DM = m_B^{\text{cor}}(t_{\max}) - M_B \quad (10.5)$$

E da qui la distanza secondo la relazione vista prima.

10.4 L'espansione dell'universo: la legge di Hubble

La legge di Hubble è una relazione lineare fra la distanza di un dato oggetto celeste ed il suo redshift (z). Il redshift, determinato come

$$z = \frac{\Delta\lambda}{\lambda_{em}} = \frac{\lambda_o - \lambda_{em}}{\lambda_{em}} = \frac{\lambda_o}{\lambda_{em}} - 1$$

misura lo spostamento verso il rosso, ossia di quanto la radiazione osservata risulta spostata verso la banda rossa (se l'oggetto di cui stiamo facendo l'osservazione si allontana), oppure verso la banda blu (se l'oggetto si sta avvicinando). Ricorrendo alla relazione

$$\lambda = \frac{c}{\nu} \implies 1 + z = \frac{\nu_{em}}{\nu_o}$$

Da qui si ottiene la **Legge di Hubble**:

$$\nu = H_0 d \quad (10.6)$$

Dunque l'effetto Doppler

$$\frac{\Delta\lambda}{\lambda_{em}} = \frac{\nu}{c} = z \quad (10.7)$$

Adesso, dividendo per la velocità della luce i due membri della legge di Hubble si ottiene la relazione che lega la distanza al redshift:

$$d = \frac{c}{H_0} z \quad (10.8)$$

Dove $H_0 = 70 \text{ km s}^{-1} \text{ Mpc}^{-1}$.

Capitolo 11

Stelle binarie

11.1 Stelle binarie visuali e stelle binari ottiche

Dal momento che ciò che si vede nella volta celeste è una proiezione degli oggetti celesti, si potrebbe pensare che, quando due stelle sono vicine tra loro, esse siano delle stelle binarie, tuttavia questo non è il caso nella maggior parte delle volte. Si distinguono due tipi di stelle binarie: le binarie **visuali** (ossia che sono gravitazionalmente legate tra loro) e le binarie **ottiche**. Esistono anche sistemi multipli di stelle che sono gravitazionalmente legati tra loro. Le stelle singole, come il Sole, sono meno del 50 % del totale dei sistemi mentre i sistemi costituiti da almeno due stelle costituiscono la maggioranza e, solitamente, hanno una struttura gerarchica: una centrale attorno alla quale orbita una coppia di stelle oppure due coppie di stelle. Un esempio è Castore e Polluce, Castore è un sistema multiplo di almeno 6 stelle e Polluce è una stella singola, così come Mizar e Alcor, le quali sono delle binarie visuali (Mizar è un sistema multiplo di 4 stelle), ai tempi dei romani chi riusciva a distinguerle veniva arruolato nell'esercito romano come arciere.

11.2 Le binari visuali

Le stelle binarie visuali sono quelle stelle che presentano una separazione angolare maggiore di un decimo di arcosecondo (si possono dunque osservare anche con l'ausilio di un telescopio non ad occhio nudo). Il problema delle binarie visuali è determinarne l'orbita poiché è proiettata nel piano del cielo. Serve dunque la distanza del sistema binario e si ottiene la massa totale del sistema secondo la terza legge di Keplero. Si distinguono dunque due tipi di orbite

- **Orbita apparente:** è quella che si vede e misura dalla Terra ed è dunque la proiezione dell'orbita vera sulla sfera celeste. Questo piano bidimensionale sul quale si ha l'orbita visuale (e che è perpendicolare alla nostra linea di vista) prende il nome di **Piano del Cielo**.
- **Orbita reale:** è l'ellisse che la stella secondaria M_2 percorre attorno alla primaria M_1 , o, più correttamente, attorno al centro di massa, che giace su un piano nello spazio chiamato **Piano Orbitale**.

Il problema principale è che un'ellisse (orbita vera) proiettata su un piano inclinato appare comunque come un'ellisse, ma con forma e orientamento diversi da quella reale. Come possiamo ricostruire l'ellisse tridimensionale reale partendo dall'ellisse bidimensionale che si osserva? Per tracciare questa orbita, si raccolgono una coppia di dati (θ, ρ) , che descrivono gli angoli di posizione del sistema e le separazioni angolari della coppia, determinando a'' come il semiasse dell'orbita apparente e periodo P . Si può convertire in unità reali calcolando la distanza d della stella nel sistema ed il semiasse maggiore diventerà dunque

$$[AU]a = a'' \cdot d[pc]$$

Se si considera $s = d \cdot \theta$, come la **distanza lineare** in unità astronomiche, si può determinare l'angolo in radianti a partire dall'angolo in arcosecondi come

$$\theta(rad) = \text{arcosecondi} \cdot \frac{\pi}{648000}$$

da cui si ricava la parallasse.

Per quanto riguarda la determinazione dell'orbita vera, innanzitutto si trova la massa totale del sistema come

$$M_1 + M_2 = \frac{a^3}{P^2} \frac{4\pi^2}{G} \implies M_1 + M_2 = \frac{a^3}{P^2} [M_\odot] \quad (11.1)$$

La seconda espressione permette di esprimere il rapporto $\frac{a^3}{P^2}$ già come masse Solari. Dove a è in unità astronomiche e P è in anni. Se poi si riesce a ricostruire le orbite delle singole stelle attorno al loro centro di massa, allora si ha che

$$\frac{M_1}{M_2} = \frac{a_2}{a_1} \quad (11.2)$$

Dove a_1 e a_2 sono i semiassi maggiori delle due orbite ellittiche attorno al centro di massa. La definizione del centro di massa del sistema è dato dalla seguente

$$\vec{r}_{CM} = \frac{M_1 \vec{r}_1 + M_2 \vec{r}_2}{M_1 + M_2} \quad (11.3)$$

dove $\vec{r}_1$ e $\vec{r}_2$ sono i vettori posizione delle due masse e P è il punto di equilibrio del sistema. Spostando il centro del sistema di riferimento in P si ha $\vec{r}_{CM} = 0$, dunque

$$\vec{r}_1 M_1 + \vec{r}_2 M_2 = 0 \implies M_1 r_1 = M_2 r_2$$

dove ora $\vec{r}_1$ e $\vec{r}_2$ sono misurati dal centro di massa. Entrambe le ellissi delle orbite delle due stelle condividono un fuoco comune (ossia il centro di massa). Dato che la relazione sopra vale sempre, essa vale anche quando si trovano ai periapsi e all'apoaпси (ossia punto più vicino e lontano, rispettivamente, di un'orbita ellittica, analogo al perielio e afelio o perigeo e apogeo). Dato che il semiasse maggiore è la somma dei semiasse a_1 e a_2 , e che vale

$$M_1 r_{1,apo} = M_2 r_{2,apo} \quad M_1 r_{1,per} = M_2 r_{2,per}$$

inoltre vale anche $a = \frac{r_{per} + r_{apo}}{2}$, e che

$$\frac{M_1}{M_2} = \frac{r_2}{r_1} = \text{const}$$

Questo rapporto deve valere anche per i semiassi maggiori, dunque si ha la

$$\frac{M_1}{M_2} = \frac{a_2}{a_1}$$

11.2.1 I nodi

L'orbita della stella secondaria è un'ellisse chiusa. Muovendosi lungo la sua orbita, essa attraversa il piano del cielo in due punti specifici che, per definizione, si trovano sulla linea dei Nodi e dunque prendono il nome di **Nodi**:

- **Nodo Ascendente** (Ω): è il punto in cui la stella secondaria attraversa il piano del cielo allontanandosi all'osservatore. La sua velocità radiale (componente z della velocità) passa da negativa (verso di noi) a positiva (via da noi).
- **Nodo Discendente** (ω): è il punto in cui la stella secondaria attraversa il piano del cielo avvicinandosi all'osservatore. La sua velocità radiale passa da positiva a negativa.

Analogia utile: orbita della Luna attorno alla Terra. Il "Piano del Cielo" è l'eclittica (il piano orbitale della Terra). L'orbita della Luna è inclinata di circa 5° . I punti in cui l'orbita lunare interseca l'eclittica sono i nodi (e sono fondamentali per predire le eclissi!). Si definisce allora **linea dei nodi** come l'intersezione tra il piano orbitale di un corpo ed il piano di riferimento che, per le binarie visuali, è il piano del cielo. Questo segmento congiunge i nodi ascendente e discendente. La linea dei nodi è la linea di riferimento fondamentale per due dei sei elementi ($a, e, i, \Omega, \omega, T_0$, ossia semiasse maggiore, eccentricità, inclinazione, nodo ascendente, nodo discendente, periodo orbitale) che descrivono l'orbita:

Figura 11.1: Il centro di massa di stelle binarie

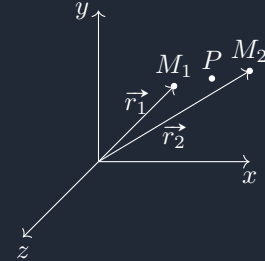
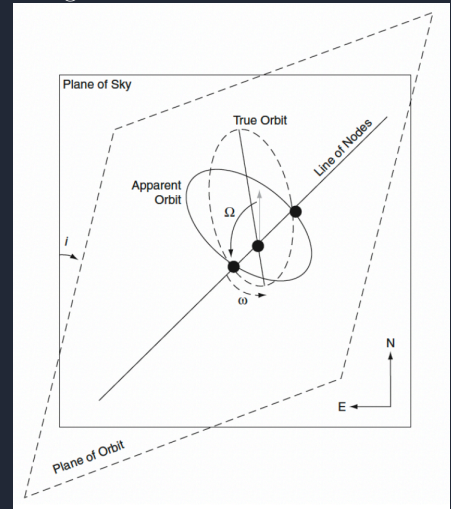


Figura 11.2: Come trovare i nodi



1. **Inclinazione:** ossia l'angolo tra il piano orbitale e il piano del cielo. Ossia l'angolo tra la linea di vista e la normale al piano orbitale:
 - $i = 0^\circ$: orbita "face-on": l'orbita vera e apparente coincidono e la linea dei nodi è indefinita
 - $i = 90^\circ$: orbita "edge-on": le stelle si muovono avanti e indietro. Questo è il caso limite che dà origine alle **binarie ad eclissi**.
2. **Longitudine del Nodo Ascendente (Ω):** definisce l'orientamento della Linea dei Nodi sul piano del cielo. È un angolo misurato sul piano del cielo a partire da una direzione di riferimento (il Nord celeste) e, ruotando verso Est, fino a incontrare la direzione del Nodo Ascendente.

11.3 Binarie spettroscopiche

Quando le binarie visuali sono troppo vicine per poter essere distinte, anche dai telescopi ottici più potenti del mondo, l'unico modo per poter distinguere tali stelle è utilizzare uno spettroscopio. Nel caso in cui un oggetto osservato presenti uno spettro dalle variazioni periodiche dovuto all'effetto Doppler, si è in presenza di un sistema binario: la separazione delle righe spettrali è massima quando una delle due stelle si avvicina all'osservatore mentre l'altra è lontana. In questi sistemi binari, il periodo di variazione delle righe è legato al periodo orbitale delle stelle. Non si ricavano le orbite ma la velocità delle due stelle in funzione del tempo.

Se si assumesse delle orbite circolari,

$$m_1 a_1 = m_2 a_2 \quad a = a_1 + a_2 \implies a_1 = \frac{a m_2}{m_1 + m_2}$$

Si ricava la **velocità orbitale vera**:

$$v_{1,0} = \frac{2\pi a_1}{P} \quad v \text{ orbitale vera} \quad (11.4)$$

Nelle misure si aggiunge un termine $\sin i$ che tiene conto dell'inclinazione dell'orbita (ottenuta ad fit rispetto ad un'orbita circolare):

$$v_1 = \frac{2\pi a_1}{P} \sin i$$

Allora

$$v_1 = \frac{2\pi}{P} \sin i \frac{a m_2}{m_1 + m_2} \quad \text{III Keplero} \implies a^3 = \frac{G(m_1 + m_2) P^2}{4\pi^2}$$

Combinando queste due si arriva alla **funzione di massa**:

$$\frac{m_2^3 \sin^3 i}{(m_1 + m_2)^2} = \frac{v_1^3 P}{2\pi G} \quad (11.5)$$

Osservando v_1 per la stella primaria e P per la stella secondaria (che è di solito è debole). Se si riesce a osservare entrambi gli spostamenti di riga anche della stella secondaria, si conosce v_2 . Dunque

$$\frac{v_1}{v_2} = \frac{a_1}{a_2}$$

Considerando la definizione di centro di massa:

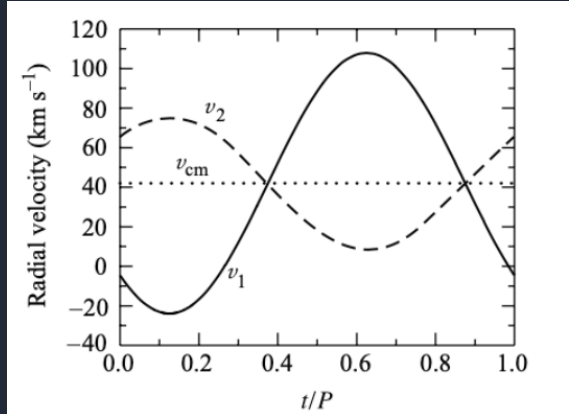
$$m_1 = \frac{m_2 v_2}{v_1}$$

Che, se sostituita nella funzione di massa, permette di avere

$$m_2 \sin^3 i \quad m_1 \sin^3 i$$

quindi le masse vere sono note a meno dell'inclinazione. Nel caso di orbite reali si hanno delle ellissi, le relazioni sopra non sono utilizzabili, anche se si potrebbe ottenere come parametro l'**eccentricità**, ossia un valore che indica quanto circolare è un'orbita (più è vicino ad 1 e più è circolare).

Figura 11.3: Velocità radiale delle stelle binarie



11.4 Binarie fotometriche

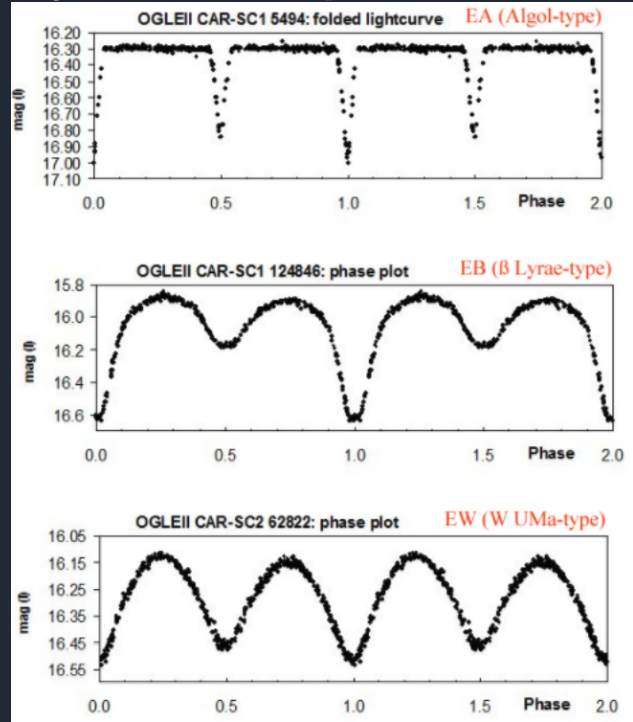
Sono delle stelle che mostrano variazioni periodiche della loro magnitudine, dovute al fatto che le due stelle passano l'una di fronte all'altra. Queste binarie sono anche note come **variabili ad eclisse**; l'inclinazione del sistema è prossima 90° e sono le uniche stelle binarie di cui si è in grado di misurare l'inclinazione e, con buona precisione, anche la massa. Si determina la **curva di luce**, ossia la variazione della magnitudine in funzione del tempo, la quale è di tre tipologie diverse:

- **Algol** (classiche): eclissi nette, si vedono dunque due minimi chiari nella curva di luce (uno più pronunciato rispetto all'altro).
- **β Lyrae**: tipologia di curve di luce in cui vi è un contatto leggero tra le due stelle, la forma delle due stelle diventa dunque quasi ellissoidale e la luce varia quasi continuamente.
- **W Ursa Majoris**: sistema binario a contatto in cui le curve di luce sono quasi sinusoidali.

I parametri che si possono ricavare dalla curva di luce sono i seguenti:

- **periodo orbitale**: distanza tra ripetizioni identiche nella curva;
- **profondità dell'ellisse primaria e secondaria**: ossia Δm_1 e Δm_2 determino i raggi stellari relativi $\frac{r_1}{a}$ e $\frac{r_2}{a}$ e l'inclinazione i .

Figura 11.4: I differenti tipi di binarie fotometriche



Capitolo 12

Esopianeti

12.1 Sistemi planetari

La nostra Galassia contiene 10^{11} stelle e circa $10^9 \sim 10^{10}$ stelle potrebbero avere un sistema planetario. Un sistema planetario consiste di diversi oggetti di natura non stellare in orbita attorno ad una stella o ad un sistema stellare. Dato che la **fascia abitabile** (ossia il range di orbite che supporta acqua liquida e atmosfera a temperature simili a quelle della Terra) è molto piccola, la ricerca di esopianeti (e dunque la vita) è una missione difficile poiché dipende dalla luminosità della stella e dal tipo spettrale della stella: stelle meno luminose avranno una zona abitabile molto vicina alla stella, mentre stelle più luminose avranno una zona abitabile molto più lontana da essa.

12.2 Esopianeti

I pianeti che non appartengono al sistema solare, ossia che orbitano attorno a una stella diversa dal Sole, prendono il nome di **esopianeti** o **pianeti extrasolari**. Esistono diverse tipologie di esopianeti a seconda delle loro caratteristiche superficiali e a seconda delle loro dimensioni:

- **Hot Jupiter:** giganti gassosi molto caldi e vicini alla stella, con periodo orbitali minore di 10 giorni.
- **Super-Terre:** pianeti rocciosi con massa compresa tra le 1 e le 10 masse terrestri, spesso più grandi della Terra ma più piccoli di Nettuno.
- **Mini-Nettuni:** corpi con strati gassosi spessi attorno al nucleo roccioso o ghiacciato.
- **Pianeti terrestri:** analoghi alla Terra o a Marte, target primari per la ricerca di abitabilità.
- **Pianeti freddi e ghiacciati:** pianeti con orbite lontane, analoghi a Urano e Nettuno.

Al momento si sono riusciti ad osservare ben 5528 esopianeti confermati nella nostra galassia, di cui solamente 7 non sono classificati.

12.3 Tecniche di rilevamento degli esopianeti

Esistono 4 tipologie principali di rilevamento per gli esopianeti:

- **Astrometria:** misura dello spostamento della stella sul piano del cielo causato dal moto orbitale del pianeta, efficiente per sistemi in cui il pianeta è grande quasi quanto la stella in orbite molto grandi. Il difetto di questo metodo è che, in questi sistemi, il pianeta richiede un tempo molto lungo per completare la sua orbita.
- **Doppler shift:** questo metodo sfrutta l'effetto Doppler osservato nella stella, causato dall'attrazione gravitazionale esercitata da un pianeta. Misurando le variazioni della velocità radiale, è possibile determinare la massa del pianeta stesso. L'efficacia del metodo è massima per pianeti massicci che orbitano a breve distanza dalla stella (ad esempio, il centro di massa del sistema Sole-Giove si trova appena fuori dal raggio solare).
- **Transit:** tecnica basata sul monitoraggio della diminuzione di luminosità quando il pianeta passa davanti alla stella formando dunque una curva di luce. La diminuzione della luminosità della stella permette la determinazione del diametro del pianeta. Quando il pianeta transita davanti alla stella,

alcuna della luce passa attraverso l'atmosfera del pianeta, rendendo possibile studiare la composizione dell'atmosfera del pianeta. Quando il pianeta torna dietro la stella, la sua emissione di infrarossi è completamente oscurata. Studiando la riduzione della radiazione infrarossa si può determinare la temperatura del pianeta. Questa tecnica è possibile applicarla solo per meno dell'1 % dei pianeti in quanto richiede che l'inclinazione dell'orbita sia quasi 90° .

- **Immagine diretta:** isolamento della luce del pianeta separandola da quella della stella con tecniche di coronografia o ottica adattiva (si cerca di fare una foto al pianeta eliminando la radiazione della stella e cercando di isolare il pianeta).

Parte IV

Meccanica Celeste (Del Zanna)

Capitolo 13

Gravitazione universale

La **gravitazione** è una delle quattro interazioni fondamentali e, anche se è la più debole ma l'unica che agisce a distanze astronomiche, non è una vera e propria forza ma è la manifestazione della geometria dello spazio tempo (dalla Relatività generale). Trascurando ciò che accade intorno ad oggetti molto compatti (buchi neri o stelle di neutroni), la descrizione della gravitazione universale è la stessa di quanto fatto a Fisica I. I sistemi GPS sono influenzati dalla gravitazione che, nella teoria della relatività generale, necessitano di correzioni per poter funzionare correttamente.

13.1 Legge di gravitazione universale

Due masse puntiformi m_1 e m_2 si attraggono a vicenda con una forza pari a

$$F = G \frac{m_1 m_2}{r^2} \quad (13.1)$$

dove r è la distanza tra le masse e G è la **costante di gravitazione universale**, una delle costanti che si conosce con minor precisione ($\sim 2 \cdot 10^5$), che vale $G = 6.674 \cdot 10^{-11} \text{ Nm}^2\text{kg}^{-2}$.

La legge di gravitazione universale è stata proposta da Isaac Newton nel 1687 nei "Principia" insieme alla teoria sulla dinamica dei corpi, alla dimostrazione delle leggi di Keplero e alla trattazione di un corpo a simmetria sferica come se avesse tutta la sua massa concentrata nel suo centro di massa. La dipendenza di F da r^{-2} era già stata ipotizzata da Hooke e da Halley derivandola dal periodo dei pianeti in funzione della loro distanza dal Sole. Se si suppongono orbite circolari ed una forza attrattiva radiale del tipo

$$F(r) \propto r^\alpha \quad (13.2)$$

Si trova che l'accelerazione e il periodo dell'orbita sono date dalla seguente:

$$a = r\omega^2 \implies T(r) \propto r^{\frac{1-\alpha}{2}}$$

Tuttavia Keplero ipotizzò, sulle osservazioni di Tycho Brahe, che $T \propto r^{\frac{3}{2}}$ e $F(r) \propto r^{-2}$. Sulla gravitazione Newton ipotizzò che la massa che compare nell'espressione fosse diversa dalla massa inerziale ma grazie a svariati esperimenti con pendoli si accorse che, per piccole oscillazioni, la massa inerziale e quella gravitazionale fossero uguali con precisione fino a 10^{-3} dalla seguente relazione:

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{l}{g}} \cdot \sqrt{\frac{m_i}{m_g}}$$

Questa uguaglianza fu poi verificata successivamente da altri sperimentatori e in seguito utilizzata da Einstein come base per la teoria della relatività (ad oggi questa uguaglianza si conosce con precisione fino a 10^{-12}). Newton riuscì a stimare il valore di G ipotizzando che la sua legge potesse valere anche in meccanica celeste e dunque studiò il periodo di rivoluzione della Luna nel sistema Terra-Luna ottenendo che

$$a_L = d_L \left(\frac{2\pi}{T_L} \right)^2 = \frac{GM}{d_L^2} \implies GM = \frac{4\pi^2}{T_L^2} d_L^3$$

Se dovesse valere la stessa legge per l'accelerazione di gravità, si avrebbe

$$g \equiv a_T = \frac{GM}{R_T^2} = \frac{4\pi^2 d_L^3}{T_L^2 R_T^2}$$

Portando Newton a stimare $g \approx 9.90 \text{ m/s}^2$, che oggi sappiamo aver avuto un errore di solo l'1% rispetto al valore di $g = 9.81 \text{ m/s}^2$. La forza che attira la Luna alla Terra è dunque la stessa che agisce su di una mela che cade da un albero.

13.2 Campo gravitazionale

È conveniente trattare l'interazione gravitazionale introducendo il concetto di **campo**, ossia una caratteristica dello spazio (vettoriale) che manifesta la sua presenza quando nello spazio si introduce un corpo test sensibile alla sua presenza. In questa parte si tratta il campo gravitazionale come se fosse statico e che la legge di gravitazione valga istantaneamente ad ogni distanza (cosa che, per la Relatività Generale, non è vera poiché l'informazione si propaga alla velocità finita c). La forza che una massa puntiforme m imprime ad una seconda massa puntiforme m_0 in forma vettoriale è data dalla seguente

$$\vec{F} = -\frac{Gmm_0}{r^2}\hat{r} = -\frac{Gmm_0}{r^3}\vec{r} \quad \hat{r} = \frac{\vec{r}}{r}$$

Dove $\vec{r}$ è il raggio vettore tra le due masse. Dato che le masse sono definite positive, il segno meno della forza indica **attrazione reciproca**. Sperimentalmente si osserva che vale il **principio di sovrapposizione**: se si hanno N sorgenti puntiformi la forza totale su m_0 è data dalla somma vettoriale delle singole forze secondo la seguente:

$$\vec{F} = \sum_{i=1}^N \vec{F}_i = \sum_{i=1}^N \left(-\frac{Gm_i m_0}{r_i^2} \hat{r}_i \right) \quad (13.3)$$

Si può dunque definire il **campo gravitazionale** come

$$\vec{g} = \lim_{m_0 \rightarrow 0} \frac{\vec{F}}{m_0} \quad (13.4)$$

ossia il rapporto tra la forza complessiva agente su m ed una massa test m_0 che tende a zero (per evitare di non alterare la distribuzione delle sorgenti). $\vec{g}$ è dunque l'accelerazione di gravità che subisce la massa test in un punto qualsiasi dello spazio per cui, in un dato sistema di riferimento, si ha che

$$\vec{g} = \vec{g}(\vec{x})$$

Per un campo statico come questo, si definisce il concetto di **linee di campo**, ossia delle curve che, in ogni punto, sono sempre tangenti a $\vec{g}$ in ogni punto dello spazio. Dunque per una massa puntiforme isolata si ha che

$$\vec{g} = -\frac{Gm}{r^2}\hat{r} \quad \vec{g} = -g\hat{z}$$

13.2.1 Distribuzione continua di massa

Nel caso di una distribuzione continua di massa in una sorgente, invece di sommare i singoli contributi, si deve integrare sull'intera superficie:

$$d\vec{g} = -\frac{Gdm}{r^2}\hat{r}$$

Ossia il contributo infinitesimo del campo è dato dall'elemento infinitesimo dm della distribuzione. Rispetto ad un qualsiasi sistema di riferimento con origine O , nel punto P si sente un campo dato dalla seguente:

$$\vec{g}(\vec{x}) = \int_{\tau} -G \frac{dm}{r^2} \hat{r} \quad \vec{r} = \vec{x} - \vec{x}'$$

Dove $\vec{x}'$ è la distanza dell'origine da O . Se poi $\rho = \frac{dm}{d\tau}$, definito come la **densità locale**, si può esprimere il campo come

$$\vec{g}(\vec{x}) = \int_{\tau} -G \frac{\rho(\vec{x}')(\vec{x} - \vec{x}')}{|\vec{x} - \vec{x}'|^3} d^3x'$$

Che rende chiara l'integrazione in $\vec{x}'$, mentre $\vec{x}$ dà la dipendenza spaziale del campo.

Figura 13.1: Interazione gravitazionale tra due masse

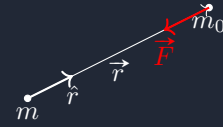


Figura 13.2: Linee di campo rispettivamente per un sistema di coordinate sferico (1) e cartesiano (2). Ogni freccia è proporzionale a g .

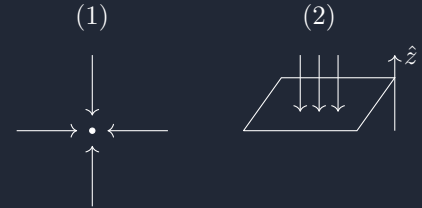
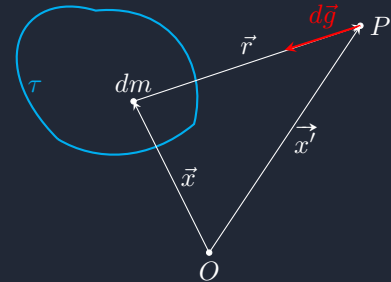


Figura 13.3: Gravitazione su distribuzione continua di massa



13.3 Potenziale gravitazionale

Il lavoro compiuto dalla forza gravitazionale per lo spostamento di una massa test da un punto A ad un punto B per un campo generato dalla massa puntiforme m ha la seguente espressione

$$\mathcal{L}_{AB} = \int_A^B \vec{F} \cdot d\vec{s} = -Gm_0m \int_A^B \frac{\hat{r} \cdot d\vec{s}}{r^2} \quad (13.5)$$

Dove

$$\vec{F} = m_0 \vec{g} = -m_0 \frac{Gm}{r^2} \hat{r} \quad d\vec{r} \equiv \hat{r} \cdot d\vec{s}$$

Si nota che l'integrale è una funzione di r e che la proiezione dello spostamento di m_0 lungo il cammino γ è semplicemente l'incremento infinitesimo del raggio dr . Allora l'integrale dipenderà solo dalle posizioni r_A e r_B e non dal percorso scelto (questo risultato è valido per ogni forza centrale):

$$\mathcal{L}_{AB} = -Gm_0m \int_A^B \frac{dr}{r^2} = Gm_0m \left(\frac{1}{r_B} - \frac{1}{r_A} \right) \quad (13.6)$$

Dunque si introduce il concetto di **energia potenziale**:

$$\boxed{U = -\frac{Gm_0m}{r} + \text{const}} \implies \mathcal{L}_{AB} = -\Delta U = -(U_B - U_A) \quad (13.7)$$

Per il principio di sovrapposizione, e dato che l'integrale è un operatore lineare, la proprietà di essere una forza conservativa vale anche se la sorgente è dovuta ad un insieme di masse puntiformi o da una distribuzione continua. Si introduce dunque l'**energia potenziale specifica**, anche chiamato semplicemente **potenziale**:

$$\boxed{\phi = \frac{U}{m_0}} \implies \Delta\phi = \phi_B - \phi_A = - \int_A^B \vec{g} \cdot d\vec{s} \implies \Delta U = m_0 \Delta\phi \quad (13.8)$$

Il potenziale deriva dunque dall'energia potenziale diviso la massa test m_0 . Si ricava inoltre che la circuitazione su $\vec{g}$ per qualsiasi percorso γ chiuso è nulla:

$$\Gamma_\gamma(\vec{g}) \equiv \oint_\gamma \vec{g} \cdot d\vec{s} = 0 \quad (13.9)$$

Per una massa puntiforme conviene inoltre scegliere la convenzione secondo la quale il punto A è posto all'infinito, per cui

$$\phi = - \int_\infty^r \left(-G \frac{m}{r'^2} \right) dr' \implies \phi(r) = -\frac{Gm}{r} \quad (13.10)$$

Il segno negativo di ϕ è dovuto al fatto che la forza è sempre attrattiva. Se si avessero N masse puntiformi, il potenziale si calcola con il principio di sovrapposizione:

$$\phi = -G \sum_{i=1}^N \frac{m_i}{r_i} \quad (13.11)$$

Invece, se si avesse una distribuzione continua

$$\phi(\vec{x}) = -G \int_\tau \frac{\rho(\vec{x}')}{r'} d\tau' \quad (13.12)$$

dove $r' = |\vec{x} - \vec{x}'|$, ossia la distanza tra l'elemento infinitesimo di massa ed il punto P in cui si vuole determinare il campo e $d\tau' = d^3x'$.

Dato che il potenziale è più facile da determinare, si può ricavare il campo gravitazionale dal potenziale attraverso la definizione:

$$d\phi = -\vec{g} \cdot d\vec{s}$$

per cui $\vec{g}$ deve essere una sorta di derivata spaziale di ϕ in $d\vec{s}$, che però è un vettore. Dato che ϕ è uno scalare, il suo differenziale totale è

$$d\phi = \vec{\nabla}\phi \cdot d\vec{s} = |\nabla\phi| ds \cos \theta$$

Figura 13.4: La gravitazione su di un circuito

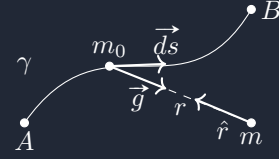
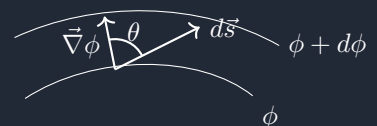


Figura 13.5: Incremento di ϕ



ovvero l'incremento di ϕ per uno spostamento $\vec{ds}$ dipende solo dal gradiente di ϕ , un vettore normale alle superfici equipotenziali di ϕ che punta verso dove ϕ aumenta. L'angolo tra l'incremento di ϕ e $\vec{ds}$ è θ , in coordinate cartesiane vale

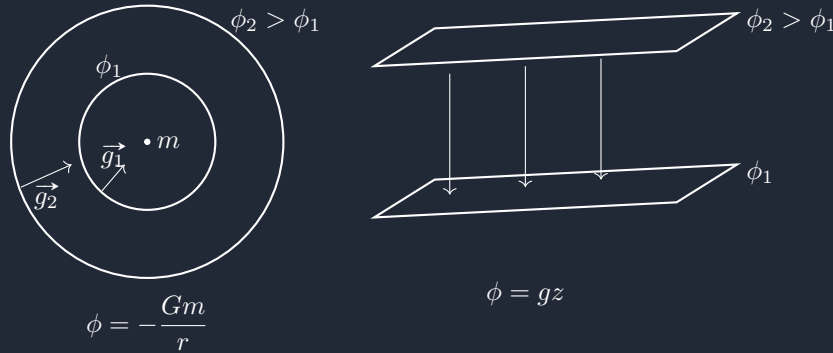
$$\vec{ds} = dx\hat{x} + dy\hat{y} + dz\hat{z} \quad \vec{\nabla}\phi = \frac{\partial\phi}{\partial x}\hat{x} + \frac{\partial\phi}{\partial y}\hat{y} + \frac{\partial\phi}{\partial z}\hat{z}$$

E allora

$$\vec{g} = -\vec{\nabla}\phi \quad \vec{F}_G = -\vec{\nabla}U_G \quad (13.13)$$

Da questa si evince che $\vec{g}$ punta sempre nella direzione in cui ϕ diminuisce ed è sempre ortogonale alle superfici equipotenziali.

Figura 13.6: Visualizzazione superfici equipotenziali in coordinate sferiche e cartesiane



Il gradiente non ha le stesse espressioni in tutti i sistemi di coordinate:

1. **Cartesiane:** $ds^2 = dx^2 + dy^2 + dz^2 \implies \vec{\nabla} = \left(\frac{\partial}{\partial x}, \frac{\partial}{\partial y}, \frac{\partial}{\partial z} \right)$
2. **Cilindriche:** $ds^2 = dR^2 + R^2 d\phi^2 + dz^2 \implies \vec{\nabla} = \left(\frac{\partial}{\partial R}, \frac{\partial}{\partial \phi}, \frac{\partial}{\partial z} \right)$
3. **Sferiche:** $ds^2 = dr^2 + r^2 d\theta^2 + r^2 \sin^2 \theta d\phi^2 \implies \vec{\nabla} = \left(\frac{\partial}{\partial r}, \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial \theta}, \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \phi} \right)$

13.4 Conservazione dell'energia

Dalla meccanica

$$K + U = \text{const} \implies \frac{1}{2}m_0 v_i^2 + m_0 \phi_i = \frac{1}{2}m_0 v_f^2 + m_0 \phi_f \quad (13.14)$$

Allora

$$v_f^2 = v_i^2 + 2(\phi_i - \phi_f) \quad (13.15)$$

Per la gravità terrestre, un corpo in caduta libera aumenta la sua velocità secondo la seguente

$$\phi_i - \phi_f = gh \implies v_f^2 = v_i^2 + 2gh$$

Mentre nel caso radiale

$$\phi_i - \phi_f = -\frac{Gm}{r_i} + \frac{Gm}{r_f} \implies v_f^2 = v_i^2 + 2Gm \left(\frac{1}{r_f} - \frac{1}{r_i} \right)$$

Si definisce allora la **velocità di fuga** come la velocità minima necessaria per sfuggire dalla superficie R (o da tale distanza dal corpo centrale) fino all'infinito, con energia cinetica limite nulla:

$$v_{fuga} = \sqrt{\frac{2Gm}{R}} \quad (13.16)$$

Già Laplace ipotizzò l'esistenza di stelle oscure in cui $v_f \geq c$, che poi sono state confermate dalla relatività generale.

La conservazione dell'energia permette di ricavare il moto in quanto è un integrale primo dell'equazione $\vec{F} = m\vec{a}$. Si ricava il moto di caduta uniformemente accelerata di un grave con $v_i = 0, z = h$:

$$-\frac{dz}{\sqrt{2g(h-z)}} = dt \implies z(t) = h - \frac{1}{2}gt^2$$

Il caso di caduta radiale $v_i = 0, r = r_0$ è più complesso:

$$\left(\frac{dr}{dt}\right)^2 = 2Gm \left(\frac{1}{r} - \frac{1}{r_0}\right) \implies -\frac{dr}{\sqrt{\frac{2Gm}{r_0} \left(\frac{r_0}{r} - 1\right)}} = dt$$

si ottiene il **tempo di freefall**, o **tempo di caduta libera** come il tempo che impiega un grave a cadere radialmente fino a $r \rightarrow 0$, integrando quella sopra per separazione:

$$t_{ff} = -\sqrt{\frac{r_0}{Gm}} \int_{r_0}^r \sqrt{\frac{r}{r_0 - r}} dr = \sqrt{\frac{r_0^3}{2Gm}} \int_0^1 \sqrt{\frac{\xi}{1-\xi}} d\xi$$

Con $\xi = \frac{r}{r_0}$. Sostituendo ancora $\xi = \sin^2 \theta$ si vede che

$$2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^2 \theta d\theta = \left(\theta - \frac{1}{2} \sin(2\theta)\right)_0^{\frac{\pi}{2}} = \frac{\pi}{2}$$

Allora

$$t_{ff} = \frac{\pi}{2} \left(\frac{2Gm}{r_0^3}\right)^{-\frac{1}{2}} = \left(\frac{32G\rho_0}{3\pi}\right)^{-\frac{1}{2}} \quad (13.17)$$

L'ultima espressione è valida per una sfera omogenea di massa $m = \frac{4}{3}\pi r_0^3 \rho_0$ che collassa dal suo raggio iniziale r_0 a $r = 0$ sotto il solo effetto del suo peso. Per il Sole il suo $t_{ff} \approx 30$ minuti, mentre per una stella di neutroni è di circa un millisecondo.

13.5 Energia di legame gravitazionale

Supponendo di avere due masse puntiformi, l'energia del sistema è costituita dall'energia potenziale della massa m_2 posta nel campo generato da m_1 o, viceversa,

$$U_{1,2} = U_{2,1} = m_2 \phi_1(\vec{x}_2) = m_2 \phi_2(\vec{x}_1) = -\frac{Gm_2 m_1}{r_{1,2}}$$

Dove $r_{1,2} = |\vec{x}_1 - \vec{x}_2|$. Aggiungendo una terza massa m_3 si dovranno considerare anche i contributi tra la massa 1 e la massa 2, dunque nel caso di N masse

$$U = \sum_{i=1}^N \sum_{j=i+1}^N \left(-\frac{Gm_i m_j}{r_{i,j}}\right) = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^N \sum_{j=1, \neq i}^N \left(-G \frac{m_i m_j}{r_{i,j}}\right) = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^N m_i \phi(\vec{x}_i) \quad (13.18)$$

Il fattore $\frac{1}{2}$ tiene conto del fatto che la sommatoria è simmetrica per i e j e si esclude anche il caso in cui $i = j$ in quanto $r_{i,j} = 0$.

Nel caso di una distribuzione uniforme di volume τ e densità ρ , il potenziale totale $\phi(\vec{x})$ è dato da

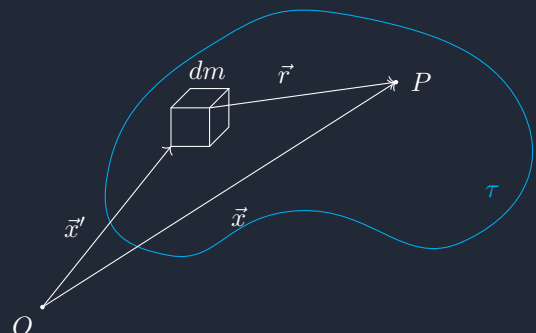
$$d\phi(\vec{x}) = -\frac{Gdm}{r} = -\frac{G\rho d\tau}{r}$$

E dunque

$$\phi(\vec{x}) = \int_{\tau} \left(-\frac{G\rho(\vec{x}')}{|\vec{x} - \vec{x}'|}\right) d^3x'$$

Serve anche qui un secondo integrale esteso a tutto il volume per calcolare l'energia di legame. Se si considerano

Figura 13.7: Caso uniforme



gli infinitesimi $dm = \rho d\tau$ ed integrandoli sulla coordinata $\vec{x}$, l'energia di legame gravitazionale per un corpo continuo è data da

$$U = \frac{1}{2} \int_{\tau} \rho(\vec{x}) \phi(\vec{x}) d^3x \quad (13.19)$$

molto simile alla precedente, che è utile per determinare l'energia di legame di un fluido a simmetria sferica (stella), anche se prima si deve calcolare il potenziale $\phi(\vec{x})$.

13.6 Il guscio sferico

Il **teorema del guscio sferico** afferma che

1. Un guscio sferico di massa M e densità uniforme esercita su di una massa esterna una forza equivalente a quella dovuta ad M posta nel suo centro
2. La forza di gravità per una massa posta all'interno del guscio è nulla.

È conveniente cercare il potenziale ϕ del guscio di massa M , raggio R e densità superficiale $\sigma = \frac{M}{4\pi R^2}$:

$$dm = \sigma d\Sigma = \frac{M}{4\pi R^2} \cdot 2\pi R \sin \theta \cdot R d\theta = \frac{M}{2} \sin \theta d\theta$$

Dove Σ è il prodotto tra il diametro dell'anello considerato $2\pi R \sin \theta$ e lo spessore infinitesimo dell'anello stesso $R d\theta$. Allora il potenziale in P sarà dato da

$$\phi = -G \int_{\Sigma} \frac{dm}{s} = -\frac{GM}{2} \int_0^{\pi} \frac{\sin \theta}{s(\theta)} d\theta$$

Dove Σ è la superficie della sfera e s è la distanza dell'elemento di superficie ad un certo angolo θ rispetto alla congiungente sfera- P , espresso in funzione di θ :

$$s^2(\theta) = R^2 + r^2 - 2Rr \cos \theta \implies ds = Rr \sin \theta d\theta$$

Derivando da entrambe le parti (e ricordando il teorema del coseno) si è ottenuta l'espressione a destra, allora si può esprimere il potenziale attraverso

$$\phi = -\frac{GM}{2} \frac{1}{Rr} \int_{s_A}^{s_B} ds = -\frac{GM}{2Rr} (s_B - s_A)$$

Si può dunque evidenziare due casi distinti:

$$\begin{cases} r > R & s_A = r - R, s_B = r + R \implies s_B - s_A = 2R \\ r \leq R & s_A = R - r, s_B = R + r \implies s_B - s_A = 2r \end{cases}$$

Dunque

$$\begin{cases} r > R \implies \phi(r) = -\frac{GM}{r} \\ r \leq R \implies \phi(r) = -\frac{GM}{R} \end{cases}$$

Ricordando che $\vec{g} = -\vec{\nabla}\phi$ e che $g(r) = -\frac{d\phi}{dr}$ perché a simmetria sferica,

$$\begin{cases} r > R \implies g(r) = -\frac{GM}{r^2} \\ r \leq R \implies g(r) = 0 \end{cases}$$

Si osserva come ϕ sia continuo in R , mentre $g(r)$ non lo è. Da questi risultati si può affermare che ogni distribuzione di massa a simmetria sferica con densità di volume $\rho(r)$, comportandosi come un insieme di gusci sferici, avrà come gravità esterna quella corrispondente alla sua massa totale M posta al centro, mentre per un raggio $r < R$ conterrà solo la massa contenuta fino ad r , dunque

$$m(r) = \begin{cases} M & r \geq R \\ \int_0^r \rho(r') \cdot 4\pi r' dr' & r < R \end{cases} \quad (13.20)$$

Allora

$$g(r) = -\frac{Gm(r)}{r^2} \quad (13.21)$$

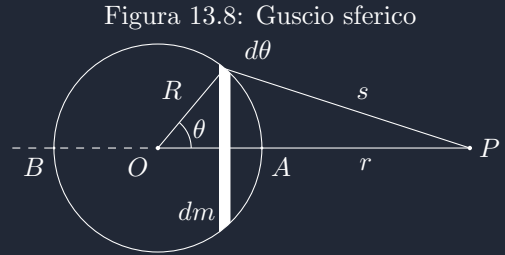
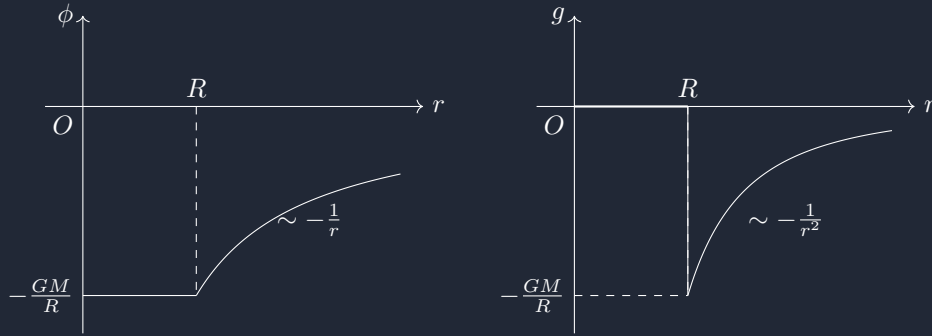


Figura 13.8: Guscio sferico

Figura 13.9: Grafici per $\phi(r)$ e $g(r)$ per il guscio sferico

13.7 Sfera omogenea

Nel caso in cui si abbia una sfera con densità di massa costante

$$\rho = \frac{M}{\frac{4}{3}\pi R^3} = \text{const}$$

Il potenziale ed il campo per $r \geq R$ sono come si è già visto nel caso in cui si ponga una massa puntiforme M al centro. Se invece $0 \leq r < R$ si avrà che

$$m(r) = \rho \frac{4}{3}\pi r^3 = M \left(\frac{r}{R}\right)^3$$

Allora

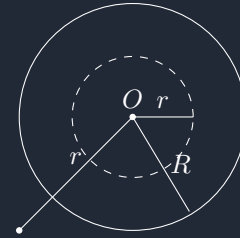
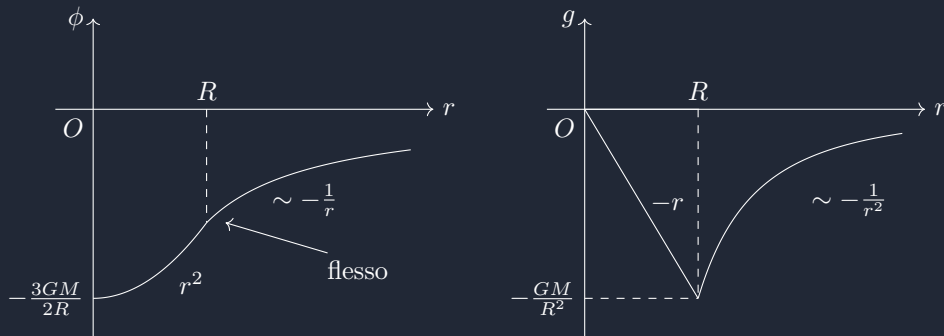
$$g(r) = -\frac{4}{3}\pi G \rho r = -\frac{GM}{R^3} r \quad (13.22)$$

Con $|\vec{g}|$ che aumenta linearmente in r all'interno. Integrando su r , e raccordando la soluzione $r = R$:

$$\phi(r) = -\int g(r') dr' = \begin{cases} \frac{GM}{2R^3} r^2 - \frac{3GM}{2R} & r \leq R \\ -\frac{GM}{r} & r \geq R \end{cases} \quad (13.23)$$

Per $r \leq R$ si integra da r a R , dunque si ottiene i seguenti grafici:

Figura 13.10: La sfera omogenea

Figura 13.11: Grafici $\phi(r)$ e $g(r)$ per sfera omogenea

Questa volta si ha che $g(r)$ è continua in R anche se cambia andamento, mentre $|\phi|$ decresce sempre ma ha un flesso in $r = R$.

Una curiosa applicazione è che, se si potesse forare la Terra lungo un suo diametro e lasciassimo cascare un grave verso il centro, si avrebbe un moto armonico col grave che ritorna da dove è stato lasciato cadere dopo un tempo

$$T = \frac{2\pi}{\omega} \quad \omega^2 = \frac{GM}{R^3}$$

Ipotizzando che ρ sia costante. Allora

$$\ddot{r} = -\frac{Gm(r)}{r^2} = -\frac{GM}{R^3} r \implies \ddot{r} + \omega^2 r = 0$$

Infine si può sfruttare il risultato per $\phi(r)$ all'interno della sfera omogenea per calcolare l'energia di legame globale. La relazione è

$$U = \frac{1}{2} \int_0^R \rho(r) \phi(r) \cdot 4\pi r^2 \, dr \quad (13.24)$$

In simmetria sferica, si integra fino ad R in quanto fuori si ha che $\rho = 0$. Nel caso di densità costante allora

$$\begin{aligned} U &= 2\pi\rho \int_0^R \left(\frac{Gm}{2R^3} r^2 - \frac{3GM}{2R} \right) r^2 \, dr = \\ &= 2\pi \frac{M}{\frac{4}{3}\pi R^3} \left(\frac{GM}{2R^3} \int_0^R r^2 \, dr - \frac{3GM}{2R} \int_0^R r^2 \, dr \right) \\ &= \frac{3}{2} \frac{M}{R^3} \left(\frac{1}{10} \frac{GM}{R^3} R^5 - \frac{1}{2} \frac{GM}{R} R^3 \right) = -\frac{3}{5} \frac{GM^2}{R} \end{aligned}$$

Capitolo 14

Legge di Gauss

Dopo aver esplorato la proprietà conservativa del campo gravitazionale, aver introdotto il potenziale, e aver dimostrato il teorema del guscio sferico, si passa ora alla legge fondamentale per $\vec{g}(\vec{x})$, che in sostanza rimpiazza la legge di gravitazione universale.

14.1 Flusso per diversi sorgenti gravitazionali

Si definisce il concetto di **flusso di un vettore** attraverso di una superficie. Se $\vec{A}$ è costante e Σ è una superficie piana, si definisce il **flusso** del vettore $\vec{A}$ attraverso Σ come

$$\Phi_{\Sigma}(\vec{A}) = \vec{A} \cdot \vec{n}\Sigma = A\Sigma \cos \theta \quad (14.1)$$

Nel caso in cui la superficie non sia piana ma curva, si deve valutare il flusso infinitesimo $d\Phi = \vec{A} \cdot \hat{n} d\Sigma$ per una parte infinitesima della superficie considerata $d\Sigma$ sufficientemente piccola in modo da risultare piana. Si esegue dunque un integrale di superficie per ottenere

$$\Phi_{\Sigma}(\vec{A}) = \int_{\Sigma} \vec{A} \cdot \hat{n} d\Sigma \quad (14.2)$$

Il flusso può essere sia positivo che negativo. Nel caso di una superficie chiusa la convenzione è che $\hat{n}$ sia sempre diretto verso l'esterno, dunque il flusso di $\vec{A}$ sarà positivo se uscente. La legge di Gauss per il campo gravitazionale afferma che

$$\Phi_{\Sigma}(\vec{g}) \equiv \oint_{\Sigma} \vec{g} \cdot \hat{n} d\Sigma = -4\pi G m_{int} \quad (14.3)$$

Questa legge è molto potente perché permette di scegliere la Σ sulla quale si vuole determinare il flusso, facendo sì che si possano utilizzare simmetrie utili per semplificare i conti.

14.1.1 Massa puntiforme

Nel caso di una massa puntiforme m è immediato ricavare il valore corretto di $\vec{g}$ scegliendo una superficie sferica di raggio r centrata nella massa stessa, dove $\vec{g}$ dovrà essere radiale ed isotropo per pura simmetria:

$$\vec{g} = g(r)\hat{r} \quad \hat{r} \equiv \hat{n} \implies \theta = 0$$

Dunque si ottiene che

$$d\Phi = g(r)d\Sigma$$

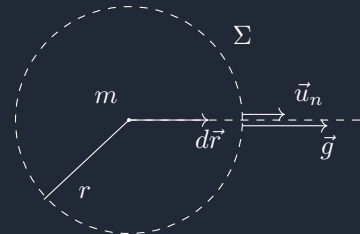
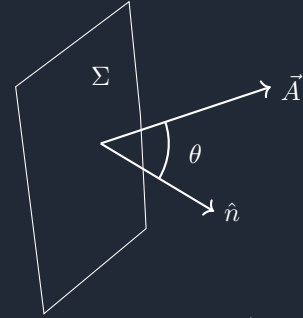
Dato che $g(r)$ è costante su tutto Σ considerato (per simmetria) il flusso è

$$\Phi_{\Sigma}(\vec{g}) = g(r) \oint_{\Sigma} d\Sigma = g(r)4\pi r^2$$

E dunque

$$\vec{g}(r) = -\frac{Gm}{r^2}\hat{r} \quad (14.4)$$

Figura 14.1: Flusso attraverso una superficie piana Σ .



14.1.2 Piano con densità superficiale di massa costante

Preso un piano con densità superficiale di massa σ costante, per simmetria ci si aspetta $\vec{g}$ ortogonale al piano, dipendente dalla sola distanza dal piano e convergente verso il piano, da entrambi i lati.

$$\sigma = \frac{dm}{d\Sigma} = \text{const}$$

$$\vec{g}^+ = -\vec{g}^-$$

Come superficie chiusa si sceglie un cilindro retto con asse parallelo alla normale $\hat{x}$ della superficie di base arbitraria Σ . Il flusso laterale è zero (in quanto l'angolo è $\frac{\pi}{2}$) mentre quella totale è entrante e vale

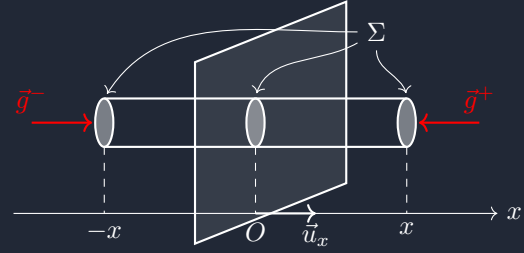
$$\Phi_{\Sigma}(\vec{g}) = -2g^+\Sigma$$

La massa contenuta nel cilindro è data da,

$$m_{int} = \sigma\Sigma \implies -2g^+\Sigma = -4\pi G(\sigma\Sigma) \implies \vec{g}^+ = -2\pi G\sigma\hat{x} = -\vec{g}^-$$

La prima vale per il teorema di Gauss e la seconda sostituendo la massa interna. Il segno meno nella forma vettoriale è presente perché $\vec{g}^+$ è contraria rispetto al verso di $\hat{x}$. Questa vale indipendentemente dalla forma di Σ e dalla distanza dal piano sorgente: allora $\vec{g}^+$ e $\vec{g}^-$ sono costanti.

Figura 14.2: Flusso attraverso una superficie cilindrica



14.1.3 Colonna con diametro trascurabile

Nel caso di una colonna di diametro trascurabile e densità di massa lineare costante, conviene sfruttare la simmetria cilindrica, scegliendo una superficie cilindrica di raggio R e altezza h arbitraria

$$\vec{g} = g(R)\hat{R}$$

$$\lambda = \frac{dm}{ds} = \text{const} \implies m_{int} = \lambda h$$

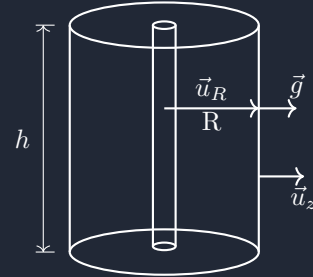
$$\Phi_{\Sigma} = g(R)2\pi R h$$

Per le simmetrie del sistema considerato, il flusso $\vec{g}$ sarà solo attraverso la superficie laterale e non dalle basi (in quanto $\theta = \frac{\pi}{2}$). Applicando Gauss si trova che

$$\vec{g} = -\frac{2G\lambda}{R}\hat{R}$$

che, in valore assoluto, decresce come $\frac{1}{R}$.

Figura 14.3: Simmetria cilindrica



14.1.4 Distribuzione di massa a simmetria sferica

Nel caso di una distribuzione di massa a simmetria sferica con densità $\rho = \rho(r)$, raggio R e massa totale M , per $r > R$ vale lo stesso ragionamento della carica puntiforme (infatti la superficie attraverso la quale si utilizza Gauss è la sfera stessa). Se $0 \leq r \leq R$, si avrà comunque simmetria radiale, ma si deve scegliere una superficie sferica di raggio r e concentrica

$$\vec{g} = g(r)\hat{r}$$

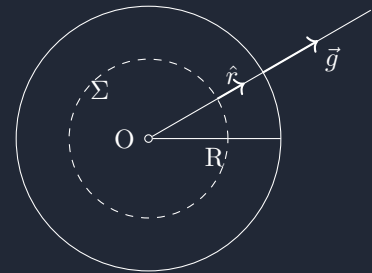
$$\hat{n} \equiv \hat{r} \implies (\theta = 0)$$

$$\Phi_{\Sigma}(\vec{g}) = g(r) \cdot 4\pi r^2$$

Applicando Gauss si ottiene che

$$\vec{g}(r) = -\frac{Gm(r)}{r^2}\hat{r} \quad (14.5)$$

$$m(r) = \int_0^r \rho(r')4\pi r'^2 dr' \quad (14.6)$$



$m(r)$ è la massa contenuta fino al raggio r secondo quanto fatto per il guscio sferico. La legge di Gauss non dipende dalla geometria o dalla distribuzione delle sorgenti, quindi è molto più generale. Nel caso particolare

$$\rho = \frac{M}{\frac{4}{3}\pi R^3} = \text{const}$$

si ritrova il risultato proporzionale a r^3 , dunque $g(r) \propto -r$, come già dimostrato.

Infine, lontano dalle sorgenti il flusso netto attraverso una superficie chiusa è nullo, ciò che entra deve anche uscire, ed il campo prende il nome di **solenoidale**:

$$\oint_{\Sigma} \vec{g} \cdot \hat{n} d\Sigma = 0 \quad (14.7)$$

14.2 Dimostrazione del teorema di Gauss (Opzionale)

14.2.1 Superficie che contiene m

La legge di Gauss può essere considerata come il modo primario di collegare sorgenti e campo, si dimostra a partire dal campo di una carica puntiforme. Scelta una generica superficie Σ per una sua posizione infinitesima il contributo al flusso è dato dalla seguente

$$\vec{g} = -\frac{Gm}{r^2} \hat{r} \implies d\Phi = -\frac{Gm \hat{r} \cdot \hat{n}}{r^2} d\Sigma$$

$$\hat{r} \cdot \hat{n} d\Sigma = \cos \theta d\Sigma = d\Sigma_O$$

Considerato che $\frac{d\Sigma_O}{r^2} \equiv d\Omega$, si esprime il flusso come

$$\Phi_{\Sigma}(\vec{g}) \equiv \oint_{\Sigma} d\Phi = -Gm \oint_{\Sigma} d\Omega = -4\pi Gm$$

Come si vede sopra $\cos \theta d\Sigma$ è una nuova superficie ($d\Sigma_O$) ortogonale al raggio, di ampiezza pari a r^2 volte l'angolo solido infinitesimo $d\Omega$. A questo punto r^2 si semplifica e l'integrale sarà semplicemente l'angolo solido totale sotto cui è vista la superficie chiusa Σ dal centro, ossia

$$\Omega_{tot} = \frac{4\pi r^2}{r^2} = 4\pi$$

la legge è dunque dimostrata con $m_{int} = m$.

14.2.2 Superficie che non contiene m

Se si fosse scelta una superficie chiusa che non contenga m , avrò contributi uscenti ed entranti che si bilanciano esattamente, dato che $d\Omega$ è lo stesso nonostante superfici e $\vec{g}$ diversi. Scomponendo tutta la superficie in angoli $d\Omega$ come fatto prima, è facile capire che, se $m_{int} = 0$, allora $\Phi_{\Sigma}(\vec{g}) = 0$. Infine, per il principio di sovrapposizione, se si avessero n masse

$$\Phi_{\Sigma}(\vec{g}) = \oint_{\Sigma} \sum_{i=1}^n \vec{g}_i \cdot \hat{n} d\Sigma = \sum_{i=1}^n \oint_{\Sigma} \vec{g}_i \cdot \hat{n} d\Sigma = \sum_{i=1}^n (-4\pi Gm_i)$$

al risultato finale per m_{int} contribuiranno tutte e sole le masse m_i contenute in Σ . Stesso discorso per una distribuzione continua dove τ è il volume interno a Σ .

$$\Phi_{\Sigma}(\vec{g}) \equiv \oint_{\Sigma} \vec{g} \cdot \hat{n} d\Sigma = -4\pi G \int_{\tau} \rho d\tau \quad (14.8)$$

Questi risultati sono possibili grazie alla linearità dell'operazione di flusso. Per la validità della legge di Gauss ovviamente risulta essenziale che $g \propto r^{-2}$, ogni altra potenza non avrebbe consentito la comparsa dell'angolo solido nell'integrale indipendentemente da r . Invece un potenziale è definibile sempre per ogni andamento in r di una forza centrale.

Figura 14.4: Teorema di Gauss per una superficie che contiene m

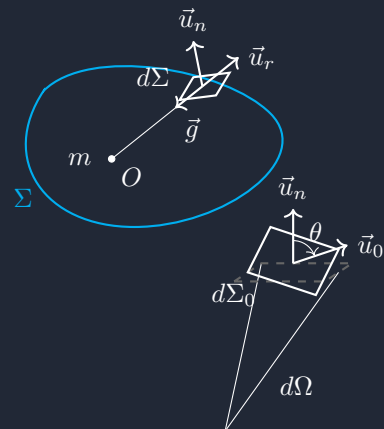
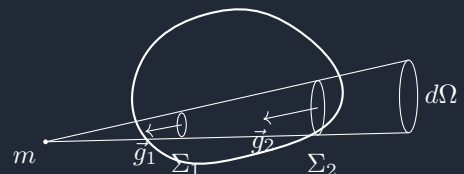


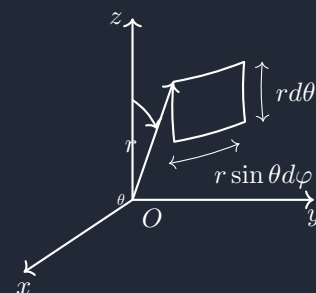
Figura 14.5: Superfici individuate dall'angolo solido $d\Omega$



14.2.3 Approfondimento angolo solido

L'angolo solido è un concetto fondamentale in astronomia. Proiettando una superficie qualsiasi $d\Sigma$ ortogonalmente al raggio, per cui possiamo usare coordinate sferiche con $r = \text{const}$, è possibile calcolare l'angolo solido:

$$\begin{aligned} d\Sigma_O &= (rd\theta) \cdot (r \sin \theta d\phi) \\ &= r^2 \sin \theta d\theta d\phi \\ d\Omega &= \frac{d\Sigma_O}{r^2} = \sin \theta d\theta d\phi \end{aligned}$$



Da cui si ha che

$$\Delta\Omega = \int_{\theta_1}^{\theta_2} \int_{\phi_1}^{\phi_2} \sin \theta d\theta d\phi = (\cos \theta_1 - \cos \theta_2)(\phi_2 - \phi_1)$$

Se $\theta_1 = 0, \theta_2 = \pi, \phi_1 = 0, \phi_2 = 2\pi$, si trova $\Omega_{tot} = 4\pi$.

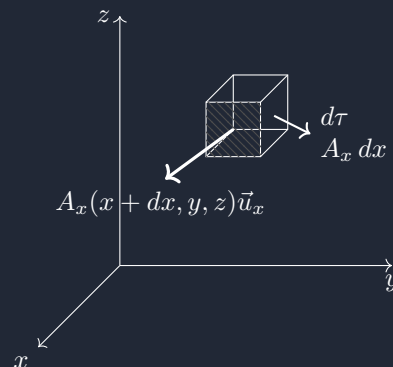
14.3 Il teorema della divergenza e legge di Gauss locale

14.3.1 Teorema della divergenza

Si vede ora come la legge di Gauss in forma integrale possa essere trasformata in un'equazione differenziale valida localmente in ogni punto dello spazio. Dato un campo vettoriale qualunque $\vec{A}(x, y, z)$, la divergenza positiva di un campo in un punto indica linee di campo uscenti:

$$\begin{aligned} \vec{A} &= k \vec{r} = k(x\hat{x} + y\hat{y} + z\hat{z}) \\ \vec{\nabla} \cdot \vec{A} &= \vec{\nabla} \cdot \vec{r} = 3k \end{aligned}$$

Se $k > 0$ ha divergenza positiva, negativa (convergenza) se $k < 0$, come ci aspettiamo per il campo $\vec{g}$. Il teorema della divergenza (o di Gauss) afferma che il flusso di un vettore $\vec{A}$ attraverso una qualunque superficie chiusa Σ è pari all'integrale nel volume τ definito da Σ dalla divergenza $\vec{A}$:



$$\Phi_{\Sigma}(\vec{A}) \equiv \oint_{\Sigma} \vec{A} \cdot \vec{n} d\Sigma = \int_{\tau} (\vec{\nabla} \cdot \vec{A}) d\tau \quad (14.9)$$

Si considera un volumetto $d\tau = dx dy dz$ nel punto x, y, z all'interno di Σ e si calcola il flusso uscente di $\vec{A}$:

$$\begin{aligned} d\Phi(\vec{A}) &= (A_x(x+dx, y, z) - A_x(x, y, z)) dy dz \\ &\quad + (A_y(x, y+dy, z) - A_y(x, y, z)) dz dx \\ &\quad + (A_z(x, y, z+dz) - A_z(x, y, z)) dx dy \end{aligned}$$

Dunque

$$d\Phi(\vec{A}) = \left(\frac{\partial A_x}{\partial x} dx \right) dy dz + \left(\frac{\partial A_y}{\partial y} dy \right) dx dz + \left(\frac{\partial A_z}{\partial z} dz \right) dx dy = (\vec{\nabla} \cdot \vec{A}) d\tau$$

Scomponendo l'intero volume τ in tanti volumetti $d\tau$ e sommando tutti i contributi, per il flusso si eliminano tutti i contributi che non coinvolgono la superficie esterna, mentre $\vec{\nabla} \cdot \vec{A}$ va sommato su tutto il volume.

14.3.2 Legge di Gauss per corpo continuo e applicazione alla gravitazione

A questo punto si scrive la legge di Gauss per un corpo continuo sfruttando il teorema della divergenza

$$\Phi_{\Sigma}(\vec{g}) \equiv \oint_{\Sigma} \vec{g} \cdot \hat{n} \, d\Sigma = \int_{\tau} \vec{\nabla} \cdot \vec{g} \, d\tau = -4\pi G \int_{\tau} \rho \, d\tau$$

Per l'arbitrarietà della scelta di Σ , si può rendere la superficie piccola a piacere focalizzandosi su di un punto qualunque dello spazio, dove dovrà valer

$$\boxed{\vec{\nabla} \cdot \vec{g} = -4\pi G \rho} \quad (14.10)$$

che è la forma locale della legge di Gauss. Si noti che, essendo $\rho \geq 0$, il campo $\vec{g}$ è sempre convergente o solenoidale dove non ci sono sorgenti. Nel caso in cui il corpo avesse una simmetria sferica, si potrebbe considerare

$$d\tau = r^2 dr d\Omega = r^2 \sin \theta dr d\theta d\phi$$

Se il campo fosse di tipo centrale

$$\vec{g}(\vec{x}) = g(r)\hat{r}$$

la sua divergenza è

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{g} = \frac{1}{r^2} \frac{d}{dr}(r^2 g)$$

per cui l'equazione di Gauss per $g(r)$ diventa

$$\boxed{\frac{1}{r^2} \frac{d}{dr}(r^2 g) = -4\pi G \rho} \quad (14.11)$$

è facile vedere che, per una massa puntiforme m è sempre soddisfatta nel vuoto, infatti $\rho = 0$, mentre nell'origine ρ diverge e si devono considerare tecniche speciali o la forma integrale. All'interno di una sfera omogenea di densità ρ costante, l'equazione sopra può essere integrata su r :

$$r^2 g = -\frac{4}{3}\pi G \rho r^3 + c \implies g(r) = -\frac{4}{3}\pi G \rho r$$

dove si è posto $c = 0$ per evitare divergenze in $g(0)$, risultato che si era già ottenuto estendendo il teorema del guscio sferico. L'equazione per g sopra sarà fondamentale per la struttura stellare.

14.4 Equazione di Poisson

La legge di Gauss in forma locale è un'equazione differenziale del primo ordine per il campo vettoriale $\vec{g}$. Ricordando però che questo è un campo conservativo, si può unire le due espressioni fondamentali

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{g} = -4\pi G \rho \quad \vec{g} = -\vec{\nabla} \phi$$

in modo tale da ottenere un'unica equazione differenziale scalare per la sola incognita ϕ , anch'essa uno scalare, detta **equazione di Poisson** (anche chiamata di **Laplace** se $\rho = 0$):

$$\boxed{\nabla^2 \phi = 4\pi G \rho} \quad (14.12)$$

L'equazione è ora del secondo ordine e l'operatore ∇^2 prende il nome di **operatore Laplaciano** (o Laplaciano quadro), il quale ha come naturale definizione, in coordinate cartesiane,

$$\nabla^2 f \equiv \vec{\nabla} \cdot (\vec{\nabla} f) = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial z^2} \quad (14.13)$$

per ogni funzione scalare $f(x, y, z)$. L'equazione di Poisson è una delle equazioni differenziali della fisica matematica ed esistono svariati metodi analitici (serie di polinomi) o numerici (differenze finite e metodi iterativi) per risolverla su di un dominio finito date le condizioni del bordo di ϕ e le sue derivate prime.

14.4.1 Equazione di Poisson per simmetria sferica

L'espressione del Laplaciano per simmetria sferica

$$\nabla^2 \phi \equiv \frac{1}{r^2} \frac{d}{dr} \left(r^2 \frac{d\phi}{dr} \right) = 4\pi G \rho \quad (14.14)$$

e, nel caso precedente particolare per cui $\rho = \text{const}$ abbiamo che

$$\frac{d\phi}{dr} = \frac{4}{3} \pi G \rho r$$

e

$$\phi(r) = \frac{2}{3} \pi G \rho r^2 + c$$

imponendo che $\frac{d\phi}{dr}$ non diverga per $r = 0$. Quest'ultima equivale alla relazione nota scegliendo c per accordarsi con la soluzione esterna $r \geq R$, ossia $\phi = -\frac{GM}{r}$, ricordando poi che

$$\rho = \frac{M}{\frac{4}{3} \pi R^3}$$

All'esterno si ha $\rho = 0$ e la soluzione di massa puntiforme soddisfa correttamente l'equazione di Laplace. Non si tratteranno casi diversi dalla simmetria sferica. Un esempio semplice è quello della gravità terrestre costante:

$$\vec{g} = -g\hat{z} \iff \phi = gz$$

che, in assenza di sorgenti, soddisfa correttamente sia $\vec{\nabla} \cdot \vec{g} = 0$ sia $\nabla^2 \phi \equiv \frac{d^2 \phi}{dz^2} = 0$. In ogni caso, una volta ricavato ϕ dall'equazione di Poisson, il campo di gravità

$$\vec{g} = -\vec{\nabla} \phi$$

nell'opportuna geometria, recuperando le informazioni tridimensionali.

14.5 Teorema del rotore e leggi del campo gravitazionale (Opzionale)

14.5.1 Definizione di rotore

Si introduce un ultimo operatore differenziale detto **rotore**, definito in coordinate cartesiane come

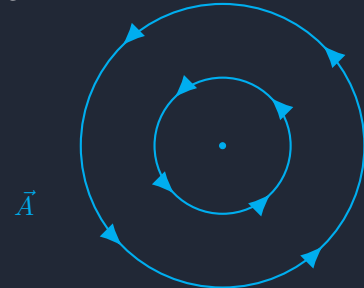
$$\vec{\nabla} \times \vec{A} = \det \begin{pmatrix} \hat{x} & \hat{y} & \hat{z} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ A_x & A_y & A_z \end{pmatrix} = \left(\frac{\partial A_z}{\partial y} - \frac{\partial A_y}{\partial z} \right) \hat{x} + \left(\frac{\partial A_x}{\partial z} - \frac{\partial A_z}{\partial x} \right) \hat{y} + \left(\frac{\partial A_y}{\partial x} - \frac{\partial A_x}{\partial y} \right) \hat{z} \quad (14.15)$$

definito per qualsiasi campo vettoriale $\vec{A}(x, y, z)$. Contrariamente alla divergenza, il rotore è un vettore, e tiene conto della **rotazione** delle linee di campo. Nel caso duedimensionale, se $A_z = 0$ e $\frac{\partial}{\partial z} = 0$ allora $\vec{\nabla} \times \vec{A} \parallel \hat{z}$. Ad esempio

$$\begin{aligned} \vec{A} &= k\hat{z} \times \vec{r} = k(-y\hat{x} + x\hat{y}) \\ \vec{\nabla} \times \vec{A} &= \left(\frac{\partial}{\partial x}(kx) - \frac{\partial}{\partial y}(-ky) \right) \hat{z} = 2k\hat{z} \end{aligned}$$

Dunque questo è un tipico campo a rotore non nullo e positivo se $k > 0$, con regola della mano destra per la rotazione delle linee a direzione del rotore.

Figura 14.6: Visualizzazione rotore



14.5.2 Teorema del rotore

Esiste un teorema, che prende il nome di **teorema del rotore** (o di **Stokes**) che afferma che la circuitazione di un qualunque campo vettoriale $\vec{A}$ su di un circuito chiuso C arbitrario è pari al flusso del rotore di $\vec{A}$ attraverso una qualsiasi superficie Σ (aperta) che abbia C come contorno (il versore normale $\hat{n}$ alla superficie è determinato dalla regola della mano destra rispetto al verso di percorrenza $d\vec{S}$ del circuito):

$$\Gamma_C(\vec{A}) \equiv \oint_C \vec{A} \cdot d\vec{S} = \int_{\Sigma} (\vec{\nabla} \times \vec{A}) \cdot \hat{n} d\Sigma \quad (14.16)$$

La dimostrazione è lasciata al corso di Analisi II. Per una superficie infinitesima nel caso bidimensionale è molto più facile.

Si può scrivere la circuitazione come

$$\begin{aligned} d\Gamma(\vec{A}) &= (A_x(x, y) - A_x(x, y + dy))dx \\ &\quad + (A_y(x + dx, y) - A_y(x, y))dy \\ &\simeq \left(-\frac{\partial A_x}{\partial y} dy \right) dx + \left(\frac{\partial A_y}{\partial x} dx \right) dy \\ &= (\vec{\nabla} \times \vec{A}) \cdot \hat{z} dx dy = (\vec{\nabla} \times \vec{A}) \cdot \hat{n} d\Sigma \end{aligned}$$

Sommando su tutta la superficie Σ , si sommano i vari contributi del flusso e si elidono i pezzi di circuitazione interni, lasciando tutto $(\Gamma_C(\vec{A}))$, come volevasi dimostrare. Applicando il teorema del rotore al campo gravitazionale, che essendo conservativo ha sempre circuitazione nulla, si trova che

$$\Gamma_C(\vec{g}) \equiv \oint_C \vec{g} \cdot d\vec{S} = \int_{\Sigma} (\vec{\nabla} \times \vec{g}) \cdot \hat{n} d\Sigma = 0$$

e, per l'arbitrarietà di C e della superficie Σ che si appoggia sul circuito, l'unica possibilità è che valga ovunque

$$\vec{\nabla} \times \vec{g} = 0 \quad (14.17)$$

Il campo gravitazionale è dunque **irrotazionale**. Questa è una caratteristica di tutti i campi conservativi, che hanno sempre $\Gamma_C(\vec{A}) = 0$, ed è facilmente dimostrabile anche sfruttando il potenziale. Si ha

$$\vec{\nabla} \times \vec{g} = -\vec{\nabla} \times \vec{\nabla} \phi = - \left(\frac{\partial}{\partial y} \frac{\partial \phi}{\partial z} - \frac{\partial}{\partial z} \frac{\partial \phi}{\partial y} \right) \hat{x} - \dots \equiv 0$$

dato che per il teorema di Schwarz le derivate secondo miste si elidono in ogni componente di $\vec{\nabla} \times \vec{g}$. Ogni qual volta che un vettore è gradiente di una funzione scalare, il vettore è irrotazionale. Riassumendo

Le equazioni per il campo gravitazionale $\vec{g}(\vec{x})$, nelle versioni integrale e differenziale, sono le seguenti

$$\Phi_{\Sigma}(\vec{g}) \equiv \oint_{\Sigma} \vec{g} \cdot \hat{n} d\Sigma = -4\pi G m_{int} \iff \vec{\nabla} \cdot \vec{g} = -4\pi G \rho \quad (14.18)$$

$$\Gamma_C(\vec{g}) \equiv \oint_C \vec{g} \cdot d\vec{S} = 0 \iff \vec{\nabla} \times \vec{g} = 0 \quad (14.19)$$

Alternativamente

$$\nabla^2 \phi = 4\pi G \rho \quad \vec{g} = -\vec{\nabla} \phi \quad (14.20)$$

Figura 14.7: Rotore su di una superficie

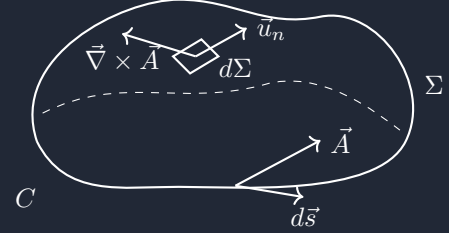
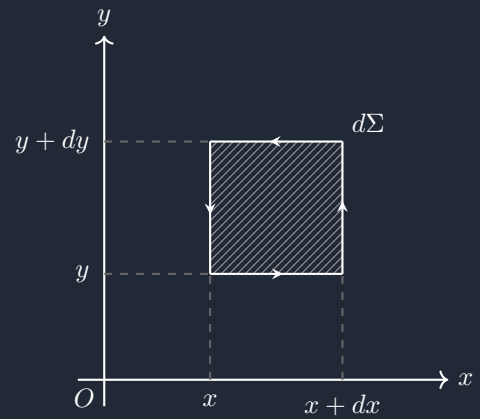


Figura 14.8: Caso bidimensionale



14.6 Densità di energia gravitazionale (Opzionale)

Si conclude la parte teorica sulla gravitazione con il ricavare un'espressione per la densità di energia di legame, che dipenderà esclusivamente da $\vec{g}$ in quel punto. Usando l'equazione di Poisson per sostituire $\rho(\vec{x})$, l'energia di legame è data dalla seguente espressione

$$U = \frac{1}{2} \int_{\tau} \rho(\vec{x}) \phi(\vec{x}) d\tau = \frac{1}{8\pi G} \int_{\tau} (\nabla^2 \phi) \phi d\tau$$

dove l'integrale va esteso a tutto lo spazio, mentre nella prima espressione bastava il volume del corpo, dato che fuori $\rho = 0$ (ma $\phi \neq 0$). Si trasforma adesso la seconda espressione sfruttando

$$\vec{\nabla} \cdot (f \vec{\nabla} g) = f \nabla^2 g + \vec{\nabla} f \cdot \vec{\nabla} g \quad \forall f(\vec{x}), g(\vec{x})$$

Si trova allora

$$\begin{aligned} U &= \frac{1}{8\pi G} \int_{\tau} \vec{\nabla}(\phi \vec{\nabla} \phi) d\tau - \frac{1}{8\pi G} \int_{\tau} \vec{\nabla} \phi \cdot \vec{\nabla} \phi d\tau \\ &= \frac{1}{8\pi G} \int_{\Sigma_O} \phi \vec{\nabla} \phi \cdot \hat{n} d\Sigma - \frac{1}{8\pi G} \int_{\tau} g^2 d\tau \end{aligned}$$

in cui è stato sfruttato il teorema della divergenza per il primo termine ed il campo $\vec{g} = -\vec{\nabla} \phi$ per il secondo. Avendo ora esteso il volume τ a tutto lo spazio, il primo termine è sicuramente nullo (se non ϕ , almeno $\vec{\nabla} \phi = -\vec{g}$ deve annullarsi all'infinito) quindi è naturale definire punto per punto nello spazio una **densità di energia gravitazionale**:

$$u = -\frac{g^2}{8\pi G} \quad (14.21)$$

dove U è il suo integrale sul volume e dipende solo dal modulo di $\vec{g}$ locale.

14.6.1 Ri-Calcolare l'energia di legame di una sfera con la densità di energia

Si può determinare l'energia di legame di una sfera omogenea di massa M e di raggio R usando questa formula per u . Ricordando che, per un punto $0 \leq r \leq R$ vale

$$\vec{g} = -\frac{GM}{R^3} r \hat{r} \implies u(r) = -\frac{1}{8\pi G} \frac{G^2 M^2}{R^6} r^2$$

dunque

$$U_{int} = \int_0^R u(r) \cdot 4\pi r^2 dr = -\frac{1}{10} \frac{GM^2}{R}$$

che è solo un contributo a $U = -\frac{3}{5} \frac{GM^2}{R}$ che ci si aspetta. Ma la gravità dovuta alla massa del corpo si estende anche al di fuori di esso e dunque non può essere ignorata. Allora per $r \geq R$ vale

$$\vec{g} = -\frac{GM}{r^2} \hat{r} \implies u(r) = -\frac{1}{8\pi G} \frac{G^2 M^2}{r^4}$$

e questo risulta che

$$U_{ext} = \int_R^\infty u(r) \cdot 4\pi r^2 dr = -\frac{1}{2} \frac{GM^2}{R}$$

dunque

$$U = U_{int} + U_{ext} = -\frac{3}{5} \frac{GM^2}{R} \quad (14.22)$$

14.7 Analogia con il campo elettrico

Quanto ricavato per il campo gravitazionale vale esattamente allo stesso modo che per il campo elettrostatico. Considerando ora una carica test q_0 carica positiva, e pure le cariche che creano il campo, le forze risulterebbero repulsive invece che attrattive, cambiando i segni. Le sostituzioni da compiere sono

$$m \rightarrow q \quad \vec{g} \rightarrow \vec{E} \quad \phi \rightarrow V \quad -G \rightarrow \frac{1}{4\pi\epsilon_0}$$

Dove ϵ_0 è la costante dielettrica nel vuoto.

Capitolo 15

Struttura stellare

In questo capitolo si useranno tutte le nozioni sulla gravità importate dai capitoli precedenti insieme a quelle di fluido-statica (corso di Fluidi) per gettare le basi della struttura stellare, limitandosi al caso di un corpo a simmetria sferica autogravitante trattabile come un fluido ideale barotropico, ossia

$$P = \mathcal{P}(\rho) \quad (15.1)$$

che è solo una schematizzazione grossolana. In generale infatti la pressione dipenderà solo dalla temperatura, e questa dalle modalità di generazione e trasporto di energia, che non si tratta. La presenza della pressione è necessaria in quanto in assenza di questo supporto la sfera autogravitante (omogenea) collaserebbe in un tempo definito dal tempo scala di freefall

$$t_{ff} = \frac{\pi}{2} \left(\frac{2GM}{R^3} \right)^{-\frac{1}{2}} \quad (15.2)$$

che nel caso del Sole è solo 30 minuti (come si era già discusso).

15.1 Teorema del Viriale

Il teorema del Viriale è un teorema di meccanica classica dovuto a Clausius che si applica ai sistemi autogravitanti (ma anche quando siano in gioco altri tipi di forze conservative tra coppie di particelle), che siano essi gas (stelle) o masse puntiformi (sistemi stellari o planetari). Si definisce innanzitutto

$$\mathbf{I} = \sum_i m_i \vec{r}_i \cdot \vec{r}_i \quad (15.3)$$

ossia una sorta di **momento di inerzia** per un sistema di N masse, con $\vec{r}_i$ la singola posizione, dipendente dal tempo. Si ha dunque che

$$\begin{aligned} \frac{1}{2} \frac{d\mathbf{I}}{dt} &= \sum_i m_i \vec{r}_i \cdot \vec{v}_i \\ \frac{1}{2} \frac{d^2\mathbf{I}}{dt^2} &= \sum_i m_i \vec{v}_i \cdot \vec{v}_i + \sum_i m_i \vec{r}_i \cdot \vec{a}_i \end{aligned}$$

Dunque si può esprimere

$$\frac{1}{2} \frac{d^2\mathbf{I}}{dt^2} = 2\mathbf{K} + \mathbf{U} \quad (15.4)$$

dove $\mathbf{K}$ è l'energia cinetica istantanea totale del sistema mentre

$$\mathbf{U} = \sum_i \vec{r}_i \cdot \vec{F}_i$$

è detto **viriale**, con $\vec{F}_i$ la forza che agisce sulla particella i dovuta a tutte le altre particelle $j \neq i$. Eseguendo ora la media temporale su di un tempo T molto lungo, si ha che

$$\left\langle \frac{1}{2} \frac{d^2\mathbf{I}}{dt^2} \right\rangle = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{2} \frac{1}{T} \int_0^T \frac{d^2\mathbf{I}}{dt^2} dt = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{\dot{\mathbf{I}}(T) - \dot{\mathbf{I}}(0)}{2T}$$

(con $\langle a \rangle$ si indica generalmente la media temporale di a , se non è specificato un periodo, si presuppone che $T \rightarrow \infty$). Supponendo che il sistema sia isolato e limitato, la quantità

$$\frac{\dot{I}}{2} = \sum_i m_i \vec{r}_i \cdot \vec{v}_i$$

non diverge, per cui la media qui sopra tende a zero. Il teorema del viriale afferma dunque che, se il sistema è isolato, deve valere

$$2 \langle \mathbf{K} \rangle + \langle \mathbf{U} \rangle = 0 \quad (15.5)$$

15.1.1 Viriale per interazioni gravitazionali

Nel caso specifico di interazioni gravitazionali si ha che

$$\mathbf{U} = \sum_i \vec{r}_i \cdot \sum_{i \neq j} G m_i m_j \frac{\vec{r}_j - \vec{r}_i}{r_{i,j}^3} = \sum_{i,j>i} G m_i m_j \frac{\vec{r}_i \cdot (\vec{r}_j - \vec{r}_i) + \vec{r}_j \cdot (\vec{r}_i - \vec{r}_j)}{r_{i,j}^3}$$

dove con $r_{i,j} = r_{j,i}$ si indica la distanza reciproca tra due masse e l'ultima sommatoria è su tutte le possibili coppie, evitando di contare due volte lo stesso contributo, ma in cui abbiamo aggiunto un termine simmetrico. Al numeratore riconosciamo facilmente che $-(\vec{r}_i - \vec{r}_j)^2 = r_{i,j}^2$, allora

$$\mathbf{U} = \sum_{i,j>i} \left(-\frac{G m_i m_j}{r_{i,j}} \right) \equiv U \quad (15.6)$$

e il viriale coincide con l'**energia di legame gravitazionale**. Supponendo infine di aver raggiunto una situazione stazionaria, il viriale assume le due forme alternative

$$2\mathbf{K} + U = 0; \quad E = \frac{1}{2}U < 0 \quad (15.7)$$

dove $E = \mathbf{K} + U$ è l'energia totale del sistema, che dunque deve risultare pari a metà dell'energia di legame se il sistema è isolato e stazionario, negativa in quanto $U < 0$.

Questa relazione si verifica sperimentalmente in simulazioni n body gravitazionali, dopo un tempo di rilassamento (il tempo di rilassamento è il tempo che ci vuole al sistema per arrivare ad una configurazione stabile in cui possa valere il teorema del viriale e dunque questa legge).

15.1.2 Il bilanciamento tra pressione e gravità nelle stelle

A questo punto supponiamo che il nostro sistema autogravitante sia un gas ideale con N particelle, un volume V , temperatura T e pressione P . La fisica cinetica dei gas ci dice che

$$\mathbf{K} = \frac{1}{2} N m \langle v^2 \rangle = \frac{3}{2} N k_B T = \frac{3}{2} P V$$

dove k_B è la costante di Boltzmann, $\langle v^2 \rangle$ è la velocità quadratica media e m la singola massa di una molecola (per un gas monoatomico). Si vede finalmente che in una stella si devono bilanciare sia la gravità (verso il centro, energia di legame negativa) che la pressione termica (espansione $PV > 0$). Il teorema del viriale applicato ad una stella che mantenga il suo equilibrio anche durante il lento processo di formazione porta ad un interessante conclusione. Supponendo che il raggio diminuisca, U diventa progressivamente più negativa per cui $U \propto -\frac{1}{R}$. Se $\Delta U < 0$, si ha che l'energia termica deve diventare

$$\Delta \mathbf{K} = -\frac{1}{2} \Delta U > 0 \implies \Delta T > 0 \quad (15.8)$$

e dunque un sistema autogravitante che si contrae a causa di perdita di energia (per irraggiamento) avrà un delta energia dato da

$$\Delta E = \frac{1}{2} \Delta U < 0$$

esso utilizza l'altra metà di $|\Delta U|$ per scaldarsi come se avesse capacità termica negativa. Questo processo può andare avanti per un tempo che prende il nome di **tempo scala termico**. Posta L la luminosità, si ottiene

$$t_{km} = \frac{|E|}{L} = \frac{1}{2} \frac{|U|}{L} = \frac{3}{10} \frac{GM^2}{RL} \quad (15.9)$$

dove si è sfruttata tutta l'energia di legame a disposizione (per una sfera omogenea, come al solito). Per il Sole, il suo tempo scala termico è di circa 10 milioni di anni (e prende anche il nome di tempo di "Kelvin-Helmholtz"), che è insufficiente a spiegare come le rocce più antiche sulla Terra siano datate ad oltre 4 miliardi di anni. La soluzione è l'energia nucleare che viene prodotta dal nucleo della stella, la quale mantiene l'energia termica elevata ed impedisce il collasso sui tempi scala termici. Per la fusione di idrogeno in Elio servono però temperature $T > 10^6 \text{K}$.

Dal teorema del viriale si trova la pressione della stella come:

$$\frac{3}{2}PV = -\frac{1}{2}U \implies P = \frac{|U|}{3V} = \frac{3}{20\pi} \frac{GM^2}{R^4}$$

per il Sole $P \approx 10^9$ atmosfere. Analogamente si può ricavare la temperatura mediante

$$\frac{3}{2}Nk_B T = -\frac{1}{2}U \implies T = \frac{|U|}{3Nk_B} = \frac{1}{10} \frac{GMm_p}{Rk_B}$$

Dove $|U| = \frac{3}{2} \frac{GM^2}{R}$, il cui valore sarà ben più chiaro nelle prossime sezioni, mentre $N = 2M/m_p$ è la stima del numero di particelle che, per idrogeno ionizzato, hanno una massa media pari a $m \approx m_p/2$ ($m_e \ll m_p$). Il conto per il Sole porta ad una temperatura effettivamente superiore al milione di gradi Kelvin e si stima che, anche bruciando solo il 10% della massa totale, il Sole abbia un **tempo scala nucleare** di circa 10^{10} anni, come richiesto dalle osservazioni.

15.2 Equilibrio idrostatico per stelle barotropiche

In questa sezione ci si limita a studiare l'equilibrio tra gravità e pressione per un fluido barotropico dove $P = \mathcal{P}(\rho)$ sia una funzione nota che non coinvolge la temperatura o altre variabili termodinamiche. Dalla fluidostatica sappiamo che le forze di volume, come la gravità, devono essere bilanciate in un fluido in condizioni di equilibrio dalle forze di superficie dovute alla pressione. Per un volume τ di un qualsiasi fluido, e in forma differenziale locale, l'equilibrio è dato da

$$-\oint_{\Sigma} \mathcal{P} \hat{n} d\Sigma + \int_{\tau} \rho \vec{g} d\tau \implies -\vec{\nabla} \mathcal{P} + \rho \vec{g} = 0$$

dove Σ è il contorno di τ , attraverso cui agisce la pressione, e la seconda espressione è la forza totale che agisce in ogni punto per unità di volume. Si considerano da ora in poi solo configurazioni a simmetria radiale, con r raggio dal centro della stella. Dividendo per $\rho = \rho(r)$ e scrivendo che $\vec{\nabla} \mathcal{P}$ e $\vec{g}$ in coordinate sferiche, si trova l'equilibrio idrostatico

$$\boxed{\frac{1}{\rho} \frac{dP}{dr} = g(r) \equiv -\frac{Gm(r)}{r^2}} \quad (15.10)$$

nel quale, secondo il teorema del guscio sferico e della legge di Gauss, la massa diventa funzione del raggio secondo la seguente espressione

$$m(r) = \int_0^r \rho(r') 4\pi r'^2 dr' \quad (15.11)$$

è la massa contenuta fino al raggio r . Volendo impostare un sistema di equazioni differenziali, adatte per esempio alla risoluzione numerica, si può sostituire l'integrale per $m(r)$ come

$$\frac{dm}{dr} = 4\pi r^2 \rho$$

quindi si ha a che fare con un sistema nelle due incognite $\rho(r)$ e $m(r)$ in cui la densità deve essere assegnata in qualche modo. Il caso più semplice è quello per cui la densità ρ valga

$$\rho = \frac{M}{\frac{4}{3}\pi R^3} \implies m(r) = M \frac{r^3}{R^3} \implies g(r) = -\frac{GM}{R^3} r$$

allora si ottiene che

$$\frac{dP}{dr} = -\frac{GM\rho}{R^3} r = -\frac{3}{4\pi} \frac{GM^2}{R^6} r$$

Integrando questa è scegliendo la costante di integrazione in maniera da avere che $\mathcal{P}(R) = 0$ (ossia la superficie esterna della stella) la soluzione è data da

$$\mathcal{P}(r) = \frac{3}{8\pi} \frac{GM^3}{R^4} \left(1 - \frac{r^2}{R^2}\right)$$

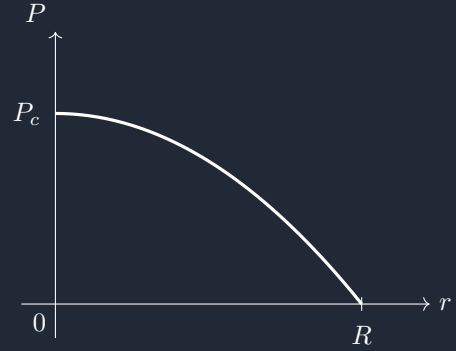
si ottiene che la pressione al centro della stella $P_c \propto \frac{GM^2}{R^4}$ per $r = 0$, come già stimato nel teorema del viriale, allora la derivata $\frac{dP}{dr}(0) = 0$. Questo andamento della pressione ricorda molto (con il segno cambiato) quello del potenziale $\phi(r)$ all'interno della stella. Infatti, se ρ è costante

$$\frac{1}{\rho} \frac{dP}{dr} = g = -\frac{d\phi}{dr} \implies P + \rho\phi = \text{const}$$

Naturalmente nessuna stella avrà mai andamenti simili per

P, g, ϕ in quanto ci si aspetta che ρ al centro sia molto maggiore che nel resto della stella a causa della comprimibilità del gas. Per un pianeta roccioso però l'approssimazione "liquida" (incomprimibile) è più verosimile: per la Terra si trova che $P_c \approx 10 \cdot 10^{11}$ Pa.

Figura 15.1: Andamento pressione all'interno della stella



15.3 Stelle politropiche

Come già detto per le stelle barotropiche, un modo semplice di trattare l'equilibrio stellare, andando oltre l'ipotesi di incomprimibilità, è quello di assumere un fluido barotropico, per cui

$$P = \mathcal{P}(\rho) \quad w = w(\rho) = \int \frac{dP}{\rho} = \int \frac{d\mathcal{P}(\rho)}{d\rho} d\rho$$

Dove w è l'**entalpia specifica** o **potenziale di pressione**. Queste sono funzioni solo della densità, o comunque qualunque variabile termodinamica, così come la temperatura di un gas perfetto $T \propto P/\rho$ è funzione di una sola variabile. A questo punto l'equazione di equilibrio idrostatico

$$\frac{1}{\rho} \frac{dP}{dr} = g = -\frac{d\phi}{dr} = -\frac{GM}{r^2}$$

contiene solo funzioni di r o di $\rho(r)$ e sue derivate. Si trova anche un integrale primo con w

$$\frac{1}{\rho} \frac{dP}{dr} = \frac{dw}{dr} \implies w(r) + \phi(r) = \text{const}$$

come già ricavato nel caso incomprimibile, per cui semplicemente $w = P/\rho$. Tornando all'equazione per dP/dr , conviene moltiplicare ambo i membri per r^2 e poi derivare in r , sfruttando l'equazione per $\frac{dm}{dr}$, ossia

$$\frac{d}{dr} \left(r^2 \frac{dP}{dr} \right) = -G \frac{dm}{dr} = -4\pi G \rho r^2$$

o anche

$$\boxed{\frac{1}{r^2} \frac{d}{dr} \left(r^2 \frac{1}{\rho} \frac{dP}{dr} \right) = -4\pi G \rho} \quad (15.12)$$

che è un'equazione differenziale del secondo ordine risolvibile una volta specificata la relazione barotropica $P = \mathcal{P}(\rho)$. Si noti anche che essendo

$$\frac{1}{\rho} \frac{dP}{dr} \equiv \frac{dw}{dr} = -\frac{d\phi}{dr}$$

basta cambiare segno per riconoscere l'equazione di Poisson per $\phi(r)$ come coincidente con l'equazione fondamentale per la struttura stellare nel caso barotropico (semplicemente per $w = -\phi + \text{const}$).

15.3.1 Caso particolare delle stelle barotropiche: le politropiche

Le stelle **politropiche** sono quelle nelle cui pressione è espressa secondo la seguente legge empirica

$$P = k\rho^{1+\frac{1}{n}} \quad (15.13)$$

dove n è chiamato **indice politropico**, non necessariamente intero, che si lega alle proprietà termodinamiche data una certa equazione di stato. Per un gas perfetto vale che

$$P = \frac{k_B}{\mu m_p} \rho T \quad (15.14)$$

Dove $\mu = \frac{1}{2}$ è chiamato **peso molecolare medio**, che vale un mezzo perché l'idrogeno è completamente ionizzato, dunque l'elettrone ed il protone contano come due particelle distinte. La massa media è dunque $m = \frac{m_p}{2}$, ossia $m = \mu m_p$ tenendo conto della approssimazione di solo idrogeno completamente ionizzato. Si ottengono allora i diversi casi per n :

- Se $n \rightarrow \infty$ si ottiene il caso isoterma per cui T è costante e $P \propto \rho$
- $n = 3/2$: si ha una buona approssimazione del caso delle nane bianche $P \propto \rho^{\frac{4}{3}}$
- $n = 1$ si ha che $P \propto \rho^2$ delle stelle di neutroni (anche se in entrambi i casi non vale l'equazione di stato scritta prima)

Si introduce adesso il concetto di **temperatura politropica** tramite le seguenti espressioni:

$$\rho = \rho_c \theta^n \quad P = P_c \theta^{n+1}$$

dove $\theta = \theta(\xi)$ e $\xi = r/a$. Se $\rho_c = \rho(0)$, $P_c = P(0)$ sono i valori al centro della stella e a è un raggio caratteristico (da determinare), ξ e θ sono quantità adimensionali definite in modo tale che $\theta(0) = 1$. Naturalmente per la compatibilità con l'ipotesi politropica deve risultare che

$$P_c = k\rho_c^{1+\frac{1}{n}}$$

la quale determina k se ρ_c e P_c sono date. Dato che θ e ξ sono delle quantità adimensionali che indicano, la **temperatura politropica adimensionale** ed il **raggio adimensionale**, si sostituisce

$$r = a\xi \implies \frac{d}{dr} = \frac{1}{a} \frac{d}{d\xi} \quad \rho = \rho_c \theta^n \quad P = P_c \theta^{n+1}$$

nella relazione fondamentale per ottenere

$$\frac{1}{r^2} \frac{d}{dr} \left(r^2 \frac{1}{\rho} \frac{dP}{dr} \right) = -4\pi G \rho \implies \frac{1}{a^2} \frac{1}{\xi^2} \frac{d}{d\xi} \left(\xi^2 \frac{P_c}{\rho_c} \frac{1}{\theta^n} (n+1) \theta^n \frac{d\theta}{d\xi} \right) = -4\pi G \rho_c \theta^n$$

Scegliendo allora

$$a^2 = (n+1) \frac{P_c}{4\pi G \rho_c^2} = \frac{(n+1)k}{4\pi G} \rho_c^{\frac{1-n}{n}}$$

Si trova una equazione differenziale del secondo ordine adimensionale per $\theta(\xi)$ che prende il nome di **equazione di Lane-Emden**:

$$\frac{1}{\xi^2} \frac{d}{d\xi} \left(\xi^2 \frac{d\theta}{d\xi} \right) = -\theta^n \quad (15.15)$$

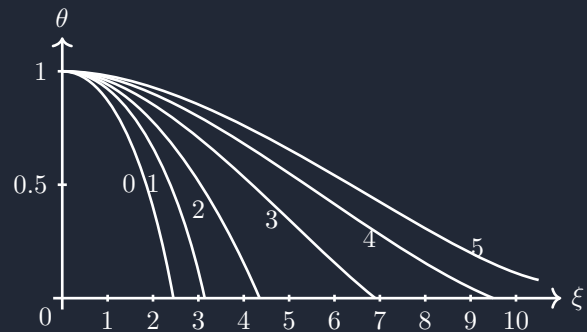
che dipende solo dall'indice politropico n . Essa è risolvibile numericamente a partire dalle condizioni iniziali in $\xi = 0$:

$$\theta(0) = 1 \quad \frac{d\theta}{d\xi}(0) = 0$$

la seconda viene dallo sviluppo

$$\frac{d^2\theta}{d\xi^2} + \frac{2}{\xi} \frac{d\theta}{d\xi} + \theta^n = 0$$

Figura 15.2: Le soluzioni per $n = 0$ fino a $n = 5$



garantendo la finezza del secondo termine per $\xi \rightarrow 0$. Si nota anche che

$$\frac{d^2\theta}{d\xi^2}(0) < 0$$

dato che per il significato di $\theta(\xi)$ questa è una funzione definita positiva all'interno della stella. L'equazione andrà dunque integrata fino a ξ_1 , ossia il valore per il quale $R = a\xi_1$ sarà il raggio della stella, per cui $\theta(\xi) \rightarrow 0$. Si noti che il caso incompressibile ρ costante, non barotropico in quanto P non è costante, si recupera comunque per $n = 0$, per cui semplicemente $\theta = P/\rho_c$.

- $n = 0$: non è propriamente un caso politropico ma si riduce al caso incompressibile ρ costante e $P = P_c\theta(\xi)$, per cui la curva in figura è quella già ricavata per il "pianeta liquido". Si verifica allora che, integrando per separazione,

$$\frac{d}{d\xi} \left(\xi^2 \frac{d\theta}{d\xi} \right) = -\xi^2 \implies \xi^2 \frac{d\theta}{d\xi} = -\frac{1}{3}\xi^3 \implies \theta = 1 - \frac{1}{6}\xi^2$$

dove la costante di integrazione $c = 0$ per evitare problemi in $\xi = 0$. Si trova allora che

$$\xi_1 = \sqrt{6} \implies R = a\sqrt{6} \quad P_c = 4\pi G \rho_c^2 a^2 = \frac{3}{8\pi} \frac{GM^2}{R^4} \quad P(r) = P_c \left(1 - \frac{r^2}{R^2} \right)$$

- $n = 1$: il caso $P \propto \rho^2$ è pure integrabile analiticamente ed è facile vedere che l'equazione diventa

$$\frac{d^2\theta}{d\xi^2} + \frac{2}{3} \frac{d\theta}{d\xi} + \xi = 0$$

e che una soluzione che soddisfa le due condizioni iniziali è

$$\theta(\xi) = \frac{\sin(\xi)}{\xi}$$

che avrebbe un andamento sinusoidale smorzato ma che è appropriata solo fino a $\xi_1 = \pi$ per cui il raggio stellare diventa $R = \pi a$.

- $n = 5$: questo è un caso limite in cui la soluzione non si annulla mai $R \rightarrow \infty$ e si può verificare che è analitica perché

$$\theta(\xi) = \frac{1}{\sqrt{1 + \frac{\xi^2}{3}}}$$

Le politropiche che portano ad un raggio finito sono solo nei casi $0 < n < 5$, con $n = 0$ si ha dunque il caso incompressibile (anche se non politropico rientra nel formalismo di Lane-Emden).

15.3.2 Significato di θ

Ricordando che

$$d\phi = -dw \equiv -\frac{dP}{\rho} = -(n+1) \frac{P_c}{\rho_c} d\theta$$

per cui la funzione θ , opportunamente rinormalizzata, non è altro che meno il potenziale gravitazionale al raggio $r = a\xi$. È interessante studiare la dipendenza di R e M da ρ_c , considerando k come costante caratteristica della relazione politropica, mentre ρ_c determina la struttura dimensionale della soluzione. Per R si ha che

$$R = a\xi_1 \propto \rho_c^{\frac{1-n}{2n}}$$

mentre

$$\begin{aligned} M &= \int_0^R 4\pi r^2 \rho \, dr = 4\pi a^3 \rho_c \int_0^{\xi_1} \xi^2 \theta^n(\xi) \, d\xi = \\ &= 4\pi a^3 \rho_c \int_0^{\xi_1} \left(-\frac{d}{d\xi} \left(\xi^2 \frac{d\theta}{d\xi} \right) \right) d\xi = 4\pi a^3 \rho_c \left[-\xi^2 \frac{d\theta}{d\xi} \right]_{\xi=\xi_1} \end{aligned}$$

L'ultimo termine è un numero positivo e adimensionale, l'andamento è

$$M(\rho_c) \sim \rho_c^{\frac{3-n}{2n}}$$

Questa relazione permette di dire che

$$\frac{dM}{d\rho_c} \geq 0 \iff n \leq 3$$

e si potrebbe dimostrare che solo gli equilibri in cui M aumenta all'aumentare di ρ_c siano configurazioni stabili, quindi serve che $0 < n \leq 3$. Il caso $n = 3$, ossia

$$P \propto \rho^{\frac{4}{3}}$$

è un caso limite, che parte al concetto di massa limite di Chandrasekhar per le nane bianche. Infine, per una stella politropica si può anche dimostrare che l'energia di legame gravitazionale vale

$$U = -\frac{3}{5-n} \frac{GM^2}{R} \quad (15.16)$$

che generalizza il caso incompressibile $n = 0$ che vede $|U|$ aumentare per n che cresce fino a 5, dove diverge perché altrimenti la stella si estenderebbe in tutto lo spazio. Si verifica inizialmente che

$$\frac{dP}{\rho} = k \frac{\rho^{\frac{1}{n}}}{\rho} \left(1 + \frac{1}{n}\right) d\rho \quad d\left(\frac{P}{\rho}\right) = \frac{k}{n} \rho^{\frac{1}{n}-1} d\rho \implies \frac{dP}{\rho} = (n+1) d\frac{P}{\rho}$$

Si scrive allora dU come l'interazione tra una faccia sferica di massa dm a r e la massa $m(r)$ contenuta, tra centro e superficie (C e S). La risoluzione del seguente integrale fa utilizzo dell'integrazione per parti e sfruttando $\frac{1}{2}d(m^2) = m dm$:

$$\begin{aligned} U &= - \int_C^S \frac{Gm}{r} dm = -\frac{1}{2} \int_C^S \frac{Gdm^2}{r} = -\left(\frac{GM^2}{2r}\right)_C^S - \frac{1}{2} \int_C^S \frac{Gm^2}{r^2} dr = \\ &= -\frac{GM^2}{2R} + \frac{1}{2} \int_C^S mg dr = -\frac{GM^2}{2R} + \frac{1}{2} \int_C^S m \frac{dP}{\rho} = -\frac{GM^2}{2R} + \frac{n+1}{2} \int_C^S m d\frac{P}{\rho} = \\ &= -\frac{GM^2}{2R} - \frac{n+1}{2} \int_C^S \frac{P}{\rho} dm = -\frac{GM^2}{2R} - \frac{n+1}{2} \int_C^S P d\left(\frac{4}{3}\pi r^3\right) = \\ &= -\frac{GM^2}{2R} + \frac{n+1}{6} \int_C^S 4\pi r^3 \frac{dP}{dr} dr = \\ &= -\frac{GM^2}{2R} - \frac{n+1}{6} \int_C^S 4\pi r^3 \rho \frac{Gm}{r^2} dr = -\frac{GM^2}{2R} - \frac{n+1}{6} \int_C^S \frac{Gmdm}{r} \end{aligned}$$

Dopo molti passaggi si ha la tesi cercata:

$$U = -\frac{GM^2}{2R} + \frac{n+1}{6}U \implies \left(1 - \frac{n+1}{6}\right)U = -\frac{GM^2}{2R}$$

Per $n = 0$ si pone $m(r) = \frac{M}{R^3}r^3$ nell'integrale e si trova subito il risultato. Si nota che

$$U = \int_0^R \phi(r) dm$$

senza $\frac{1}{2}$. Infatti qui $\phi = -\frac{Gm}{r}$ se non si considera l'esterno, in quanto si sta "costruendo" la stella a strati e dunque $\phi(r)$ tiene conto solo della massa interna.

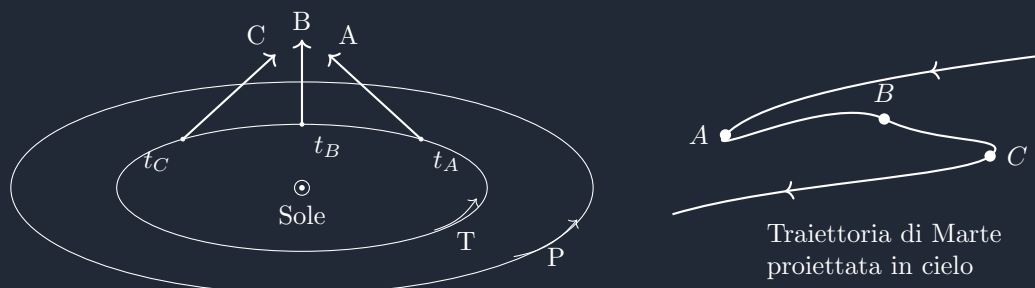
Capitolo 16

Meccanica Celeste

La meccanica celeste è quella branca della meccanica classica (Newtoniana) che studia i movimenti e le orbite dei corpi celesti, in particolar modo del Sistema Solare (pianeti, satelliti, asteroidi, comete) da un punto di vista fisico-matematico. Qui si tratterà il problema dei due corpi, ossia le leggi di Keplero, le orbite di trasferimento e l'effetto fionda (utile per le sonde), ed il teorema dei tre corpi (circolare, ridotto).

16.1 Introduzione alla meccanica celeste

Tutto inizia con il passaggio del sistema Tolemaico geocentrico a quello Copernicano eliocentrico. Per spiegare i moti retrogradi dei pianeti esterni e altre deviazioni dal semplice moto circolare uniforme dei pianeti da Eudosso in poi erano stati inventati epicicli e deferenti, raggiungendo una precisione dell'1%. Le osservazioni dall'inizio del 1600 da parte di Tycho Brahe raggiungevano la precisione di circa 5" (Marte) e permisero al suo successore Keplero di formulare le sue famose leggi, basate ovviamente sul Sole al centro (anzi, in uno dei due fuochi di un'orbita ellittica). Il moto apparente retrogrado di Marte è facilmente spiegabile



Un **moto retrogrado** è il moto apparente di un corpo celeste che appare avere a causa dello spostamento del punto di osservazione. Marte ha una apparente inversione di marcia tra i punti A e C, in vicinanza del momento t_B in cui marte è all'**opposizione** (B, ossia l'allineamento Sole-Terra-Marte). Questa è semplicemente dovuta al fatto che il periodo di rivoluzione della Terra P_T è minore di quello del pianeta (esterno) P_P (per la terza legge di Keplero), quindi la Terra si muove più rapidamente e "sorpassa" Marte.

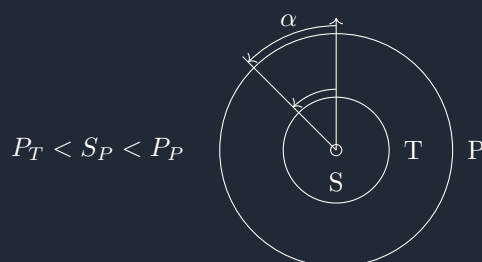
16.2 Misura del periodo e della distanza di un pianeta

Si vede come, storicamente, sono stati misurati i periodi di rivoluzione dei pianeti e le loro distanze dal Sole (supponendo orbite circolari per semplicità). Si considera la situazione vista prima del pianeta esterno (per uno interno la situazione è diversa) e siano P_T il periodo di rivoluzione terrestre (un anno) e S_P il **periodo sinodico** del pianeta, ossia il tempo tra due opposizioni successive. Se P_P è il periodo (incognito) del pianeta, deve valere che

$$\alpha = \frac{2\pi}{P_P} S_P = \frac{2\pi}{P_T} (S_P - P_T) = \frac{2\pi}{P_T} \cdot S_P - 2\pi$$

Dunque si ottiene che

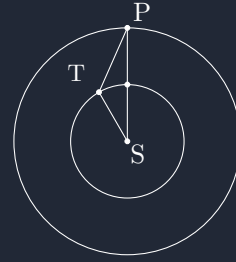
$$\frac{1}{P_P} = \frac{1}{P_T} - \frac{1}{P_S}$$



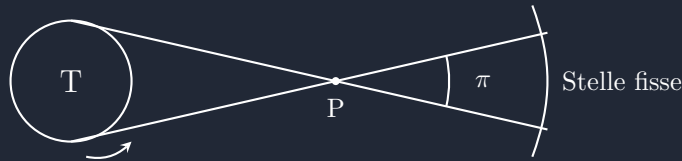
da cui si può ricavare il periodo P_P , il quale è maggiore di un anno dalla figura sopra. Una volta noto il periodo P_P , è facile ricavare i rapporti tra le distanze $\overline{PS}$ (pianeta-Sole)(raggio dell'orbita se circolare) e $\overline{TS}$ (Terra-Sole, che all'epoca di Keplero era sconosciuta). Nella figura di fianco si disegna la situazione dopo un periodo P_P del pianeta, successivo ad una opposizione:

$$\widehat{TSP} = \frac{2\pi}{P_T} \cdot P_P \text{ si calcola}$$

$\widehat{STP}$ si misura in cielo



Il triangolo TSP ha dunque tutti gli angoli noti e la trigonometria ci permette di ricavare i rapporti tra i lati. In particolare, Keplero ha ricavato $\overline{PS}/\overline{TS}$ per i pianeti diversi per poter formulare la terza legge. Storicamente le misure più precise $\overline{PS}$ si ebbero per Marte sfruttando la parallasse e da cui $\overline{TP}$:



sia usando luoghi d'osservazioni diversi allo stesso istante (Cassini 1672) sia uno stesso luogo ma dopo qualche ora. Trovato $\overline{TP}$, il triangolo precedente è risolto e si ricavano sia $\overline{PS}$ che $\overline{TS}$. Come vediamo, ai tempi di Keplero erano noti solo i rapporti $\overline{PS}/\overline{TS}$ solo dopo i singoli $\overline{PS}$. Comunque, dati due raggi di orbite, dalla terza legge di Keplero $P^2 \propto R^3$ si ricavano tutti i rapporti.

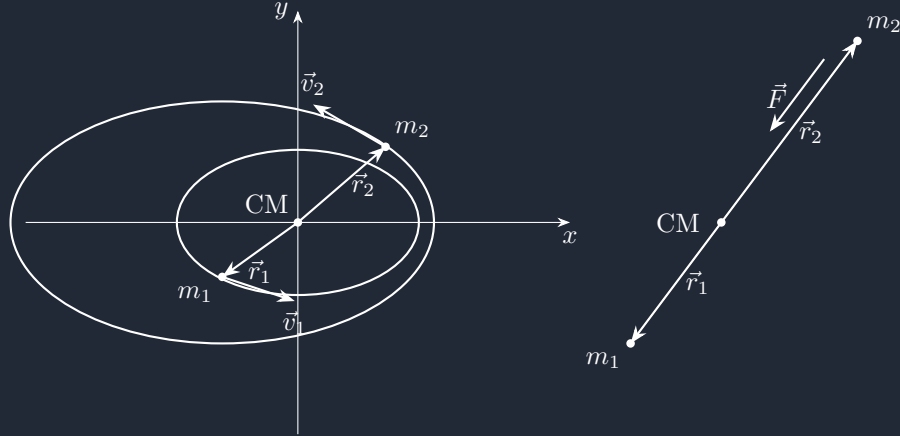
Come detto, basandosi sia osservazioni accurate della posizione dei pianeti nel moto intorno al Sole, che sul loro periodo e anche sulla loro distanza (anche se normalizzata) dal Sole, Keplero tra il 1609 e 1615 formulò le sue tre leggi:

1. L'orbita di un pianeta è un'ellisse di cui il Sole occupa uno dei due fuochi;
2. Il raggio vettore di un pianeta spazza aree uguali in tempi uguali (velocità areolare costante)
3. Il rapporto tra il quadrato del periodo di rivoluzione di un pianeta ed il cubo del semiasse maggiore della sua orbita è lo stesso qualunque sia il pianeta.

Si ricaveranno (come fatto a Fisica I), la gravitazione universale e le tre leggi di Keplero (per la terza si ricaverà anche la costante di proporzionalità e la sua dipendenza da m_P , per cui è costante nel limite in cui $m_P/m_\odot \ll 1$).

16.3 Problema dei due corpi

Considerando due masse m_1 e m_2 (puntiformi, per cui si può trascurare la rotazione), che interagiscono gravitazionalmente e isolate, ci si pone inizialmente in un sistema solidale con il centro di massa CM :



Da cui si ottiene le seguenti relazioni:

$$\begin{aligned} m_1 \vec{r}_1 + m_2 \vec{r}_2 &= 0 & \vec{r} &= \vec{r}_2 - \vec{r}_1 & M &= m_1 + m_2 \\ \Rightarrow \vec{r}_1 &= -\frac{m_2}{M} \vec{r} & \vec{r}_2 &= \frac{m_1}{M} \vec{r} \end{aligned}$$

Con $\vec{r}$ che indica il vettore posizione tra i due corpi, che da m_1 punta a m_2 . Questo tende a coincidere con $\vec{r}_2$ dal centro di massa se $m_1 \gg m_2$ e $M \approx m_1$ con $\vec{r}_1 \rightarrow 0$. Le stesse relazioni di $\vec{r}_1$ e $\vec{r}_2$ con $\vec{r}$ valgono per le velocità e per le accelerazioni. Per la terza legge di Newton invece la forza che agisce su m_1 è uguale in modulo ed opposta alla forza gravitazionale

$$\vec{F} = -\frac{Gm_1m_2}{r^3} \vec{r}$$

che agisce su m_2 , attratta da m_1 ad ogni istante:

$$\vec{a}_2 = \frac{\vec{F}}{m_2} \quad \vec{a}_1 = -\frac{\vec{F}}{m_1} \Rightarrow \vec{a} = \vec{a}_2 - \vec{a}_1 = \left(\frac{1}{m_1} + \frac{1}{m_2} \right) \vec{F}$$

e dunque

$$\boxed{\vec{a} = \frac{1}{\mu} \vec{F} = -\frac{GM}{r^3} \vec{r} \quad \mu = \frac{m_1 m_2}{M}} \quad (16.1)$$

che diventa l'accelerazione relativa in un problema dei due corpi, con μ che prende il nome di **massa ridotta**, la quale tende a m_2 se $m_1 \gg m_2$. Si noti che $\vec{a}$ è proporzionale alla somma delle masse M , perché $\mu \neq m_2$. Per un sistema di due corpi isolato, oltre a conservarsi la quantità di moto (che ci ha permesso di ricavare $\vec{r}_1$ e $\vec{r}_2$ in funzione di $\vec{r}$), si conservano anche l'energia meccanica totale e il momento angolare totale, ed entrambi possono essere riscritti in funzione di $\vec{r}$ e $\vec{v}$ relativi, oltre che M e μ :

$$\begin{cases} E_{TOT} = \frac{1}{2} m_1 v_1^2 + \frac{1}{2} m_2 v_2^2 - \frac{Gm_1 m_2}{r} = \frac{1}{2} \mu v^2 - \frac{GM\mu}{r} \\ \vec{L}_{TOT} = m_1 \vec{r}_1 \times \vec{v}_1 + m_2 \vec{r}_2 \times \vec{v}_2 = \mu \vec{r} \times \vec{v} \end{cases}$$

da cui è come avere un solo corpo $\vec{r}$, velocità $\vec{v}$, massa inerziale μ che subisce l'attrazione gravitazionale di un corpo centrale di massa M . Dividendo per la massa ridotta μ , le due costanti del moto diventano

$$\boxed{\begin{cases} \varepsilon = \frac{1}{2} v^2 - \frac{GM}{r} = \text{const} \\ \vec{h} = \vec{r} \times \vec{v} = \text{const} \end{cases}} \quad (16.2)$$

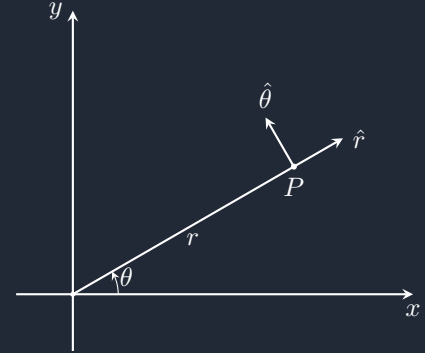
Dove

- ε : rappresenta l'**energia meccanica specifica** ed è formato dall'energia cinetica specifica e l'energia potenziale gravitazionale specifica, entrambe costanti nel tempo perché la gravità è una forza conservativa.

- $\vec{h}$: il **momento angolare specifico** costante nel tempo. Il fatto che $\vec{h}$ sia costante è importante perché l'orbita è confinata su un piano fisso (perché $\vec{h}$ è sempre perpendicolare al piano dell'orbita) e vale la Seconda Legge di Keplero (la legge delle aree).
- $\vec{r}$: Raggio vettore (vettore posizione relativa). È il vettore che parte dal corpo centrale M e punta verso il corpo orbitante di massa μ .
- $\vec{v}$: Vettore velocità relativa. È la velocità con cui il corpo orbitante si muove rispetto al corpo centrale (la derivata di $\vec{r}$ rispetto al tempo).

Da ora in poi si scelgono dunque come sistema di riferimento quello solidale con m_1 ($> m_2$) e si ricaverà il moto $\vec{r}(t)$ di un corpo di massa μ in m_2 . Siccome M , che compare nel termine di gravità, dipende anche da m_2 , se in m_1 poniamo il Sole è chiaro che il moto dipenderà dal rapporto m_2/m_1 . Per Giove vale 10^{-3} , mentre per la Terra è 10^{-6} . In entrambi i casi il centro di massa del sistema pianeta-Sole si trova dentro il Sole stesso. Quindi il Sole è fermo in prima approssimazione (moto di una forza centrale classico). Ci si pone dunque nel sistema del Sole e si risolve per $\vec{r}(t)$, il raggio vettore del pianeta rispetto al Sole. Solo a posteriori uno potrà poi ricavare $\vec{r}_1(t)$ e $\vec{r}_2(t)$, ossia i moti di m_1 ed m_2 . Dato che sia $\vec{r}(t)$ che $\vec{v}(t)$ sono perpendicolari al vettore $\vec{h}$ (costante) l'orbita del corpo (pianeta di massa ridotta μ) è necessariamente piana; si sceglie allora $\hat{z}$ per $\vec{h}$ ed il piano xy per l'orbita, per un sistema col Sole (non più centro di massa) al centro. Conviene anche introdurre un sistema polare di coordinate r e θ , al posto del piano xy , per descrivere l'orbita del pianeta. Quindi $\vec{r}$ è il raggio vettore e θ prende il nome di **anomalia vera**. Quando si usa la convenzione che $\theta = 0$ il pianeta si trova al perielio, ovvero la posizione dell'orbita con $r(\theta)$ minimo. Si ha dunque che:

Figura 16.1: Sistema di coordinate polari al posto di xy



$$\hat{r} = \begin{pmatrix} \cos \theta \\ \sin \theta \end{pmatrix} \quad \hat{\theta} = \begin{pmatrix} -\sin \theta \\ \cos \theta \end{pmatrix}$$

$$\frac{d}{d\theta} \hat{r} = \hat{\theta} \quad \frac{d}{d\theta} \hat{\theta} = -\hat{r}$$

e come si sa in un sistema polare i versori non sono costanti ma dipendono da θ , allora

$$\begin{cases} \vec{r}(t) = r\hat{r} \\ \vec{v}(t) \equiv \dot{\vec{r}} = \dot{r}\hat{r} + r\dot{\theta}\hat{\theta} \\ \vec{a}(t) \equiv \dot{\vec{v}} = (\ddot{r} - r\dot{\theta}^2)\hat{r} + (r\ddot{\theta} + 2\dot{r}\dot{\theta})\hat{\theta} \end{cases}$$

e dunque

$$\vec{a} = -\frac{GM}{r^2}\hat{r} \implies \begin{cases} \ddot{r} - r\dot{\theta}^2 = -\frac{GM}{r^2} \\ r\ddot{\theta} + 2\dot{r}\dot{\theta} = 0 \end{cases}$$

ossia le componenti radiale e angolare dell'equazione di moto; si noti come la componente angolare è nulla in quanto $\vec{a}$ risulta diretto solo lungo $\vec{r}$. Ricordando che $\vec{h} = \vec{r} \times \vec{v} = h\hat{z}$, le costanti del moto diventano

$$\varepsilon = \frac{1}{2} \left(\dot{r}^2 + \frac{h^2}{r^2} \right) - \frac{GM}{r}$$

$$h = r^2\dot{\theta}$$

dove si sono utilizzate la definizione di h per eliminare $\dot{\theta}$.

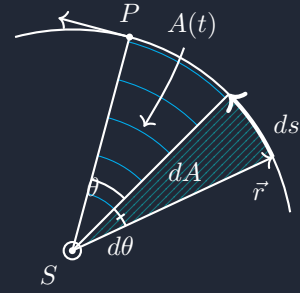
16.4 Derivazioni delle leggi di Keplero

16.4.1 Derivazione delle prime due leggi di Keplero

Impostando il problema dei due corpi si è visto come ridursi al caso del moto di una particella test (nella posizione di m_2) nel campo gravitazionale di una massa $M = m_1 + m_2$ (nella posizione di m_1), solamente nel caso in cui $m_1 \gg m_2$, come trattato prima. Si comincia considerando l'arco spazzato nel tempo dal pianeta test lungo la sua orbita (piana di forma sconosciuta).

$$dA = \frac{1}{2} r \cdot (d\vec{S} \cdot \hat{\theta}) = \frac{1}{2} r^2 d\theta$$

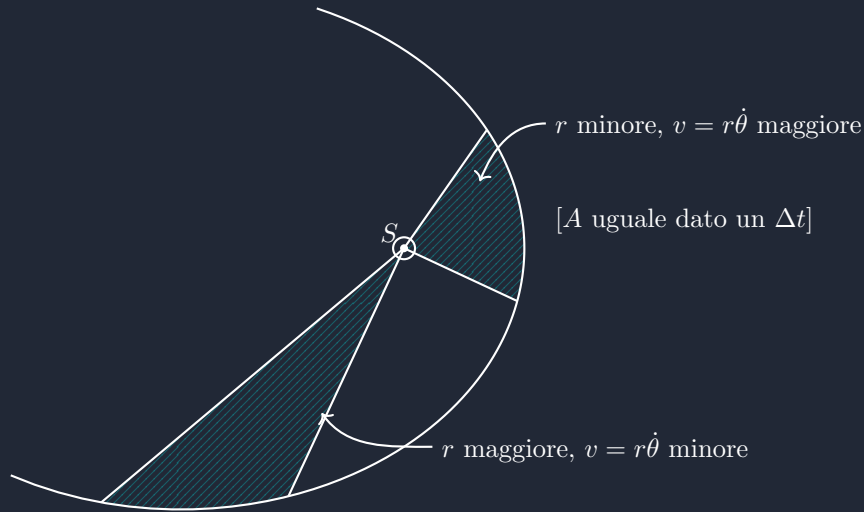
$$A(t) = \int dA \quad \dot{A} \equiv \frac{dA}{dt} = \frac{1}{2} r^2 \dot{\theta}$$



La derivata di $A(t)$ nel tempo è la velocità areolare e questa è chiaramente costante dato che la derivata dipende da h :

$$\dot{A} = \frac{h}{2} = \text{const} \quad (16.3)$$

e la seconda legge di Keplero è così dimostrata. Nel caso di orbita circolare, avere $\dot{A} = \frac{1}{2} r \cdot v$ costante significa ovviamente che $v = r\dot{\theta} = \text{const}$, mentre per forme diverse dell'orbita significa che ad r minore (es al perielio) la velocità $r\dot{\theta}$ deve essere maggiore, e viceversa. A parità di Δt , l'area spazzata sarà maggiore come estensione angolare al perielio che altrove:



Per ora si sa che la forma analitica dell'orbita sia piana, nel piano contenente sia $\vec{r}(0)$ sia $\vec{v}(0)$, dato che $\vec{r} \times \vec{v}$ è costante. Invece di risolvere per $\vec{r}(t)$ conviene risolvere le equazioni di moto per la traiettoria $\vec{r}(\theta)$, o meglio $r(\theta)$ partendo dall'equazione dell'energia per unità di massa (ridotta), che contiene già le informazioni sulla costanza di $\vec{h}$. Sostituendo

$$\dot{r} \equiv \frac{dr}{dt} = \frac{dr}{d\theta} \frac{d\theta}{dt} = \dot{\theta} \frac{dr}{d\theta} = \frac{h}{r^2} \frac{dr}{d\theta}$$

l'equazione per l'energia meccanica specifica diventa

$$\varepsilon = \frac{1}{2} \left(\frac{h^2}{r^4} \left(\frac{dr}{d\theta} \right)^2 + \frac{h^2}{r^2} \right) - \frac{GM}{r} \quad (16.4)$$

Conviene introdurre una nuova funzione incognita ausiliaria

$$u(\theta) \equiv \frac{1}{r(\theta)} \implies u' \equiv \frac{du}{d\theta} = -\frac{1}{r^2} \frac{dr}{d\theta}$$

per cui

$$\varepsilon = \frac{h^2}{2}(u'^2 + u^2) - GMu$$

Derivando per θ l'equazione differenziale, che adesso è del secondo ordine, fornirà $u(\theta)$ una volta risolta:

$$\boxed{u'' + u = \frac{GM}{h^2}} \quad (16.5)$$

dopo aver diviso per h^2 e per $u'(\theta)$, necessariamente diversi da zero entrambi. La soluzione dell'equazione omogenea associata è sinusoidale. Introducendo ora una nuova costante arbitraria e adimensionale ed una fase θ_0 , la soluzione generale nella forma completa diventa

$$u(\theta) = \frac{GM}{h^2} + e \cdot \frac{GM}{h^2} \cos(\theta - \theta_0)$$

Dove $e \frac{GM}{h^2}$ è la costante di integrazione che compare a seguito della risoluzione della differenziale di secondo ordine omogenea. Per convenzione conviene rinominare $\frac{GM}{h^2}$ come $\frac{1}{p}$ e imporre $\theta_0 = 0$ in modo tale da avere $u(\theta)$ massimo (r minimo al perielio) per $\theta = 0$ e $t = 0$. La soluzione cercata è dunque

$$\boxed{r(\theta) = \frac{p}{1 + e \cdot \cos \theta}} \quad (16.6)$$

ossia una conica con **eccentricità** e , con parametro $p = (1 + e)r(0)$, dove $r(\theta)$ è la distanza dal fuoco e $r(0)$ quella minima al perielio. Per le coniche vale la seguente classificazione

- $0 \leq e < 1$: ellisse, circonferenza se $e = 0$;
- $e = 1$: parabola;
- $e > 1$: iperbole

Abbiamo dunque dimostrato la prima legge di Keplero, dato che i pianeti hanno orbite chiuse e dunque ellittiche (quella della Terra è quasi circolare: $e = 0.0167$). Inoltre, grazie alla legge di gravitazione universale si è anche dimostrato che qualunque corpo ha una traiettoria conica, anche sonde o corpi provenienti da infinito.

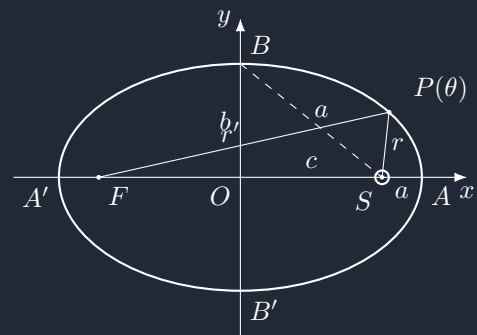
16.4.2 Approfondimento sulle ellissi

Limitandosi al caso ellittico, ponendo il Sole nel fuoco a destra e ricordando che $\theta = 0$ è il perielio con $r \equiv r_p$ (raggio minimo, all'afelio $\theta = \pi$, $r \equiv r_a$, ossia la distanza massima dal Sole), cerchiamo di collegare p ed e alle dimensioni caratteristiche di un'ellisse generica di semiassi a orizzontale e b verticale. Si indica con c la distanza tra i due fuochi dal centro O di un sistema cartesiano $x - y$ in cui il fuoco $S(c, 0)$ è il Sole e $F(-c, 0)$ è l'altro fuoco, mentre r è la distanza istantanea di un pianeta P da S e r' da F . Imponendo ora che la somma di queste due distanze sia costante si ha che

$$\begin{aligned} \overline{OA} &= \overline{OA'} = a \\ \overline{OB} &= \overline{OB'} = b \\ \overline{OS} &= \overline{OF} = c \\ \overline{PS} + \overline{PF} &\equiv r(\theta) + r'(\theta) = 2a = r_p + r_a \\ \overline{BS} &= \sqrt{b^2 + c^2} = a \end{aligned}$$

Ponendo ora $\theta = 0$ si ricava il valore costante di $r + r'$ mentre l'ultima relazione si ricava per $\theta = \frac{\pi}{2}$, con $r' = r = a$. Dall'equazione dell'ellisse ricaviamo poi

$$r_p = \frac{p}{1 + e} \quad r_a = \frac{p}{1 - e} \quad r_p + r_a = 2a \implies p = a(1 - e^2)$$



e dunque

$$r_p = a(1 - e) \quad r_a = a(1 + e)$$

Dal confronto con la figura si evince anche che deve valere

$$e = \frac{c}{a} = \frac{r_a - r_p}{r_a + r_p}$$

Infine, guardando al triangolo rettangolo OBS si ha che

$$b^2 + c^2 = a^2 \implies b = a\sqrt{1 - e^2} \quad e = \sqrt{1 - \frac{b^2}{a^2}}$$

per cui la conoscenza di p e e permette di ricavare a e b e anche c e viceversa. Il significato di p è anche quello di **semilato retto**, ovvero l'ordinata y di $p(\theta)$ quando $\theta = \frac{\pi}{2}$.

$$(2c)^2 + p^2 = (2a - p)^2 \implies 4a^2e^2 = 4a^2 - 4ap \implies p = a(1 - e^2)$$

Si ricava adesso l'area dell'ellisse, utile per dimostrare la terza legge di Keplero, ponendo

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 \implies y = \pm b\sqrt{1 - \frac{x^2}{a^2}} \quad -a \leq x \leq a$$

Dunque facendo variare x tra 0 e a e scegliendo la y positiva, e ponendo $\xi = \frac{x}{a}$, poi $\sin\phi = \xi$:

$$\begin{aligned} A &= 4ab \int_0^1 \sqrt{1 - \xi^2} d\xi = 4ab \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^2 \phi d\phi = \\ &= 4ab [\cos \phi \sin \phi]_0^{\frac{\pi}{2}} + 4ab \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^2 \phi d\phi = 2\pi ab - 4ab \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^2 \phi d\phi \end{aligned}$$

da cui si ricava che $A = 2\pi ab - A$ e quindi $A = \pi ab$.

16.4.3 Terza legge di Keplero

Dall'area dell'ellisse, si osserva che

$$A = \pi ab = \pi a^2 \sqrt{1 - e^2}$$

quindi

$$\dot{A} = \frac{A}{T} = \frac{h}{2} = \text{const}$$

ed il periodo

$$T = \frac{2A}{h} \implies T^2 = \frac{4\pi^2 a^4 (1 - e^2)}{GMp}$$

dunque

$$\boxed{T^2 = \frac{4\pi^2}{GM} a^3} \quad (16.7)$$

si nota che la costante $4\pi^2/GM$ è la stessa per tutti i pianeti solo nel limite in cui $m_2 \ll m_1$.

16.5 Equazione di Keplero

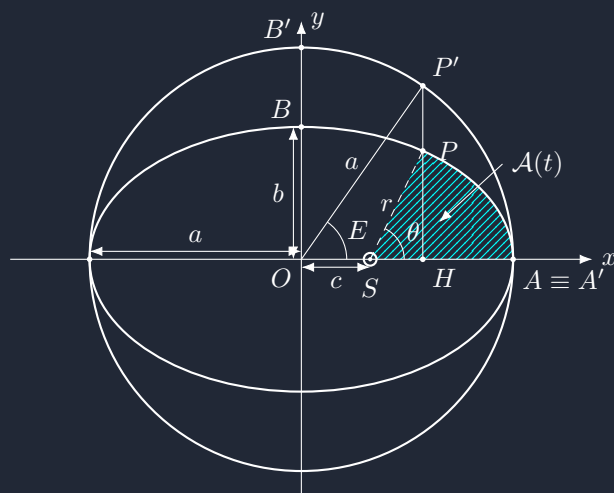
Una volta stabilito che l'orbita di un pianeta è ellittica, a Keplero rimaneva il problema di come ricavare la posizione esatta in funzione del tempo, per confrontare con le posizioni apparenti proiettate in cielo e viste da Terra (soprattutto per Marte, che al tempo era il pianeta con i dati più precisi). Keplero capì che era conveniente costruire un cerchio, concentrico all'ellisse (con parametri principali a ed e) e di raggio pari al semiasse maggiore a , per cui:

$$\overline{OA} = \overline{OP'} = \overline{OB'} = a$$

$$\overline{OB} = b = a\sqrt{1 - e^2}$$

$$\overline{OS} = c = a \cdot e$$

$$\overline{SP} = r$$



Dove $\mathcal{A} = \text{area}(ASP)$ è l'area del settore ellittico di vertici ASP. Lo scopo è ricavare il raggio vettore $r \equiv \overline{SP}$ e l'anomalia vera θ , centrati sul Sole (in uno dei due fuochi) a partire dall'angolo **anomalia eccentrica** $E \equiv \widehat{SOP'}$, l'angolo che individua sul cerchio esterno la posizione P' , in maniera che la retta per P e P' sia ortogonale all'asse maggiore dell'orbita del pianeta. Nel piano cartesiano i punti P e P' soddisfano l'equazione dell'ellisse e della circonferenza:

$$\frac{x_P^2}{a^2} + \frac{y_P^2}{b^2} = 1 \quad \frac{x_{P'}^2}{a^2} + \frac{y_{P'}^2}{a^2} = 1$$

ed essendo che $x_{P'} = x_P$ per costruzione, vale ad ogni istante

$$\frac{y_P}{y_{P'}} = \frac{\overline{PH}}{\overline{P'H}} = \frac{b}{a} = \sqrt{1 - e^2} < 1$$

Dalla figura è facile vedere che valgono anche le formule

$$\begin{aligned} \frac{\overline{PH}}{\overline{SH}} = \frac{\sqrt{1 - e^2} \overline{P'H}}{\overline{OH} - \overline{OS}} &\implies \begin{cases} r \sin \theta = a\sqrt{1 - e^2} \sin E \\ r \cos \theta = a(\cos E - e) \end{cases} \end{aligned}$$

Sommando ora i quadrati per eliminare θ si trova che

$$r^2 = a^2 ((1 - e^2)(1 - \cos^2 E) + (\cos E - e)^2) = a^2 (1 + e^2 \cos^2 E - 2e \cos E)$$

mentre θ si ottiene dividendo le due relazioni precedenti:

$$\boxed{r = a(1 - e \cos E) \quad \tan \theta = \sqrt{1 - e^2} \frac{\sin E}{\cos E - e}}$$

le formule che permettono di ricavare la posizione del pianeta lungo l'orbita, di semiasse a ed eccentricità e noti, una volta sapute l'anomalia eccentrica E , in funzione del tempo. Si considera ora l'area $\mathcal{A}(t)$ del traingolo ASP , ovvero l'area spazzata nel tempo dal raggio vettore $\vec{r}$ del pianeta, con la convenzione solita che al tempo $t = 0$ il pianeta si trovi al perielio A , così come dopo ogni periodo T . Questa è l'area tratteggiata in figura, va adesso ricavato l'andamento in t , sfruttando le altre due leggi. Dato che il rapporto $y_P/y_{P'}$ vale sempre b/a , è facile intuire che lo stesso rapporto debba valere anche per le aree dei triangoli ASP e ASP' , e che l'area di quest'ultima figura si possa ricavare come sottrazione di altre due facilmente calcolabili. Si ha

$$\mathcal{A} = \text{Area}(ASP) = \frac{b}{a} \text{Area}(ASP') = \frac{b}{a} (\text{Area}(AOP') - \text{Area}(SOP'))$$

ovvero

$$\mathcal{A} = \frac{b}{a} \left(\pi a^2 \frac{E}{2\pi} - \frac{1}{2} ca \sin E \right) = \frac{1}{2} ab (E - e \sin E)$$

Ricordando infine la seconda legge di Keplero per cui

$$\mathcal{A}(t) = \pi ab \frac{t}{T}$$

col periodo T dato dalla terza legge di Keplero, l'anomalia eccentrica E in funzione del tempo si ricava dall'equazione di Keplero

$$E - e \sin E = M \quad M = \frac{2\pi}{T} t \quad (16.8)$$

Il nuovo angolo $M = M(t)$ è detto anche **anomalia media**, e corrisponde ad un moto circolare uniforme di periodo T (non è il moto di P' , non uniforme e corrispondente all'anomalia eccentrica E). Ovviamente se $e = 0$, cerchio ed ellisse coincidono, dunque $\theta = E = M$, ed il moto di $P' \equiv P$ è davvero circolare uniforme. Infine, per individuare esattamente la posizione di un pianeta rispetto al piano dell'eclittica, si devono conoscere 6 **parametri orbitali**:

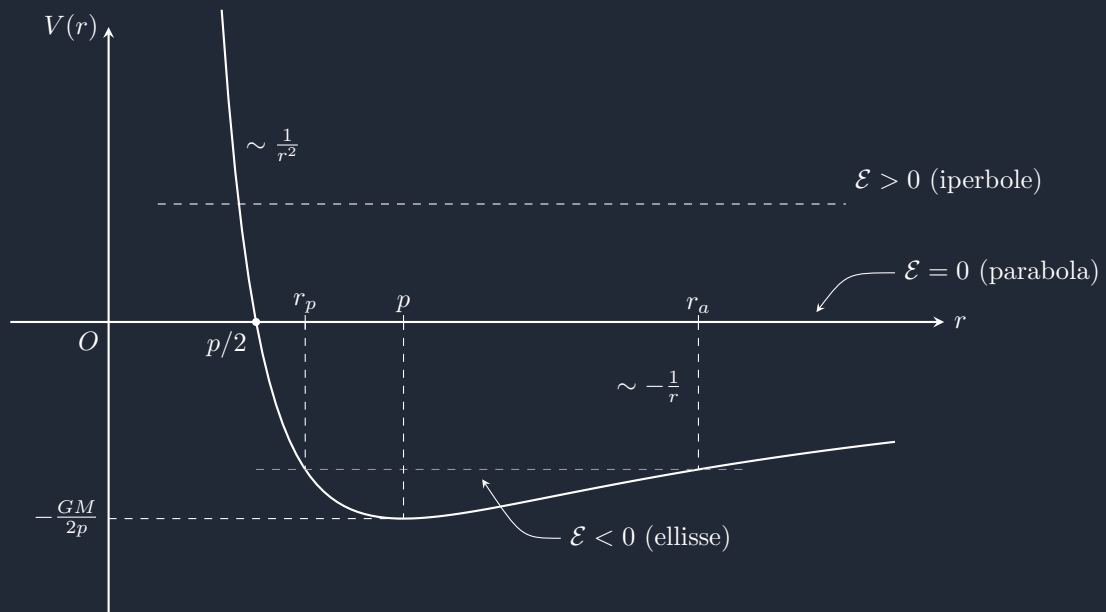
- a : semiasse maggiore;
- e : eccentricità;
- i : inclinazione;
- Ω : longitudine del nodo ascendente
- ω : argomento del perielio
- τ : tempo del perielio (anche $m/M_\odot$ per periodo T esatto).

16.6 Considerazioni energetiche e potenziale efficace

Si torna adesso all'energia meccanica totale ε e al momento angolare $\vec{h}$, per unità di massa (ridotta) μ . Si può dunque scrivere che

$$\varepsilon = \frac{1}{2} \dot{r}^2 + V(r) \quad V(r) = \frac{h^2}{2r^2} - \frac{GM}{r} \quad (16.9)$$

si è chiamato $V(r)$ il **potenziale efficace**, che tiene conto anche del contributo del potenziale centrifuga, avendo in pratica ridotto un problema bidimensionale ad uno monodimensionale, dove compare solo la variabile $r = r(t)$. Ricordando che $p = h^2/GM$ ha la dimensione di un raggio, la funzione $V(r)$ ha un grafico del tipo



in quanto

$$V(r) = -\frac{GM}{r} \left(1 - \frac{p}{2r}\right) \quad V'(r) = \frac{GM}{r^2} \left(1 - \frac{p}{r}\right)$$

si vede che $V(p/2) = 0$. Inoltre si ha un minimo per $r = p$ e diverge per $r \rightarrow 0$, mentre tende a zero per $r \rightarrow \infty$. Per $r < p$ domina la barriera centrifuga $V \sim 1/r^2$, mentre per $r > p$ il potenziale gravitazionale standard $V \sim -1/r$. Si esprime adesso la forza radiale su μ :

$$f = \frac{F}{\mu} = -V'(r)$$

la quale è attrattiva per $r > p$, repulsiva per $r < p$ (dato il segno). Dato un valore di

$$\varepsilon \geq -\frac{GM}{2p} = -\frac{(GM)^2}{2h^2}$$

trovo orbite limitate se $\varepsilon < 0$ (che sappiamo essere ellissi, quindi anche chiuse, cerchi con $r = p = \text{const}$ nel caso limite), illimitata superiormente se $\varepsilon \geq 0$ (parabole per $\varepsilon = 0$, iperboli per $\varepsilon > 0$). Siccome vale che

$$\dot{r}^2 = 2(\varepsilon - V(r))$$

i punti dove $V(r) = \varepsilon$ sono quelli dove il moto radiale è nullo. Dunque essendo che

$$\dot{r} \equiv \frac{dr}{dt} = \frac{dr}{d\theta} \dot{\theta}$$

con $\dot{\theta} \neq 0$, quando $\dot{r} = 0$ si ha inversione dell'orbita. Il punto più vicino al Sole dove questo avviene è il perielio, e avremo che $r_p < p/2$ se $\varepsilon > 0$, $r_p = p/2$ se $\varepsilon = 0$ e infine $p/2 < r_p < p$ per le ellissi con $\varepsilon < 0$. In quest'ultimo caso un secondo punto di inversione (dove $dr/d\theta$ cambia segno) è l'afelio r_a . Ricordando l'equazione dell'ellisse (con $\theta = 0$ per il perielio) si ha

$$r_p = \frac{p}{1+e} \quad r_a = \frac{p}{1-e}$$

che sono i raggi che delimitano l'orbita chiusa se $\varepsilon < 0$. Si noti che tale orbita limitata è chiusa (ellisse) se e solo se il potenziale gravitazionale va come $\sim 1/r$. Per piccole deviazioni (perturbazione di altri pianeti, relatività generale) si ha che

$$\varepsilon < 0 \implies r_p \leq r(\theta) \leq r_a$$

ovvero l'orbita è sempre limitata ma non si chiude mai. È il fenomeno della **precessione** del perielio (evidente per Mercurio).

Infine si osserva la relazione tra ε e l'eccentricità e nel caso di una conica qualunque. L'energia nel perielio

$$\begin{aligned} r = r_p \implies \dot{r} = 0 \implies \varepsilon &= V(r_p) = V\left(\frac{p}{1+e}\right) \\ &= -\frac{GM}{\frac{p}{1+e}} \left(1 - \frac{p}{\frac{2p}{1+e}}\right) = -(1+e) \frac{GM}{p} \frac{1-e}{2} \end{aligned}$$

ovvero

$$\boxed{\varepsilon = -\frac{GM}{2p}(1-e^2) \equiv -\frac{GM}{2r_p}(1-e)} \quad (16.10)$$

Si ottiene anche

- $e > 1 \implies \varepsilon > 0$: iperbole
- $e = 1 \implies \varepsilon = 0$: parabola
- $0 \leq e < 1 \implies \varepsilon < 0$: ellisse

Nell'ultimo caso si ricava anche ε per il cerchio ponendo $e = 0$:

$$\varepsilon = -\frac{GM}{2a}$$

16.7 Velocità di fuga

Per una massa in orbita o il trasferimento di sonde e satelliti tra orbite diverse è fondamentale l'uso delle nozioni di meccanica celeste esposte fino ad ora, in particolare gli aspetti appena discussi sull'energia e su quelli che si vedranno sulla velocità. Al perielio $r = r_p = p/(1+e)$ la velocità è puramente tangenziale $v = v_p$ in quanto $\dot{r} = 0$. Vale inoltre

$$h = r_p v_p \implies \varepsilon = \frac{1}{2} v_p^2 - \frac{GM}{r_p} = -\frac{GM}{2r_p} (1-e)$$

come ricavato poco sopra. Introducendo

$$E_c = \frac{1}{2} v_p^2 \quad E_g = \frac{GM}{r_p}$$

rispettivamente l'**energia cinetica** e **energia gravitazionale** (per unità di massa ridotta μ) al perielio, dunque l'eccentricità è determinata dalla seguente relazione

$$e = 2 \frac{E_c}{E_g} - 1$$

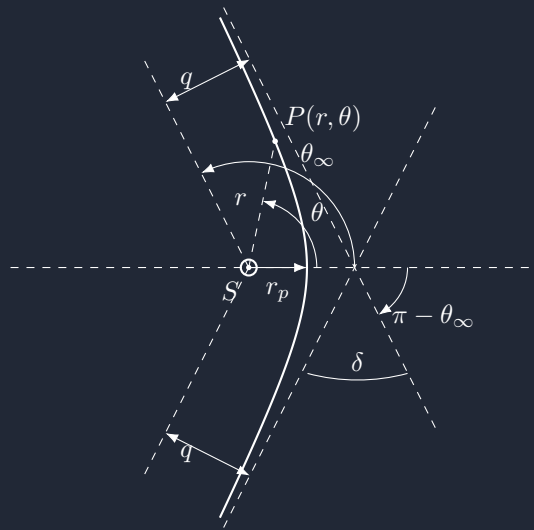
quindi $E_c = \frac{1}{2} |E_g|$ per un cerchio, mentre $E_c = E_g$ per una parabola, con valori intermedi per un'ellisse o superiori per un'iperbole. La conoscenza della velocità (tangenziale e totale) al perielio è dunque fondamentale per sapere quale forma conica avrà l'orbita. Vediamo adesso il concetto di velocità di fuga per un punto generico di un'orbita a distanza r dal corpo attraente nel fuoco (Sole per i pianeti, un pianeta o un satellite per una sonda interplanetaria). Il corpo orbitante riuscirà a sfuggire all'attrazione se $\varepsilon = 0$, ovvero se riesce ad avere velocità al limite nulla per $r \rightarrow \infty$, dove si annulla anche il potenziale gravitazionale. Questo è il caso parabolico, per cui a distanza generica r la velocità totale v è

$$\frac{1}{2} v^2 - \frac{GM}{r} = 0 \implies v = v_f \equiv \sqrt{\frac{2GM}{r}} = \sqrt{2} v_c$$

dove v_f è la velocità di fuga in quel punto, pari a $\sqrt{2}$ volte la velocità di un moto circolare $v_c = \text{const}$ per il dato raggio r .

16.8 Effetto fionda

Nel caso iperbolico è interessante studiare l'**effetto fionda**, sfruttato dalle sonde per accelerare durante il **fly-by** di un pianeta, a scapito di una frazione trascurabile di energia del pianeta stesso.



Nel sistema in cui il pianeta è in quiete, per una sonda che si trova al periastro vale che

$$r = r_p \implies E_c > E_g \implies e > 1$$

Nello stesso sistema sia $\vec{v}_i^\infty$ la velocità iniziale all'infinito della sonda (per quella finale vale $|\vec{v}_f^\infty| = |\vec{v}_i^\infty|$) e sia q il **parametro di impatto**, il quale descrive la distanza minima tra il centro del pianeta e la retta

d'azione della velocità iniziale della sonda quando questa si trova ancora a distanza infinita (cioè prima che la gravità del pianeta inizi a curvare significativamente la sua traiettoria) entrambi noti. Da questi si può calcolare le costanti ε e h , esprimerle poi in funzione di r_p e v_p e da questi ricavare p ed e :

$$\begin{cases} \varepsilon = \frac{1}{2}v_i^2 = \frac{1}{2}v_p^2 - \frac{GM}{r_p} \\ h = q \cdot v_i^\infty = r_p v_p \end{cases} \implies r_p, v_p \implies \begin{cases} e = \frac{v_p^2 r_p}{GM} - 1 > 1 \\ p = (1 + e)r_p = \frac{h^2}{GM} \end{cases}$$

dove $e > 1$ perché si vuole ottenere un'iperbole con espressione

$$r(\theta) = \frac{p}{1 + e \cos \theta}$$

è conosciuta in tutti i punti. In particolare, sia θ_∞ l'angolo corrispondente a $r \rightarrow \infty$:

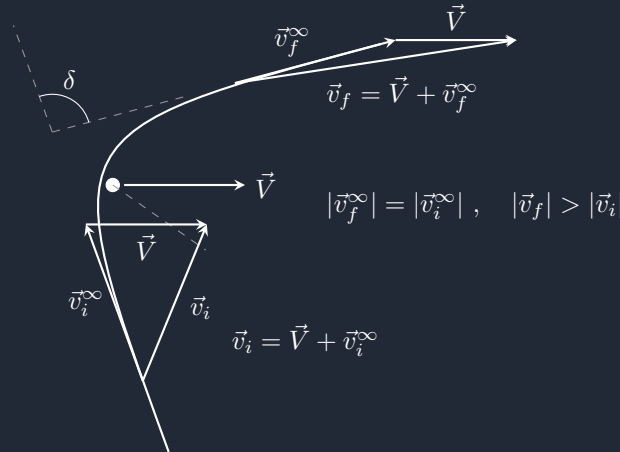
$$1 + e \cos \theta_\infty = 0 \implies \cos \theta_\infty = -\frac{1}{e}$$

$$2(\pi - \theta_\infty) + \delta = \pi$$

si trova dal disegno che $\frac{\pi}{2} < \theta_\infty < \pi$ e θ_∞ sarà lo stesso angolo in uscita ed in entrata (con parametri di impatto q) rispetto alla retta $\theta = 0$ tra pianeta e periastro (infatti, per convenzione, $\theta = 0$ se $r = r_p$ distanza minima). Inoltre si trova l'angolo di **deviazione**, o **deflessione**, il quale descrive è

$$\delta = 2\theta_\infty - \pi$$

quindi ogni aspetto della traiettoria è ricavabile dati q e v_i^∞ . Ma come facciamo ad accelerare la sonda durante il fly-by? Dato che il pianeta si muove con velocità $\vec{V}$ che va sommata alla velocità iniziale e finale, per $r \rightarrow \infty$. Per avere che $|\vec{v}_f| > |\vec{v}_i|$ serve un angolo tra $\vec{v}_f^\infty$ e $\vec{V}$ minore di quello tra $\vec{v}_i^\infty$ e $\vec{V}$, come intuibile dalla figura:



Percorrendo l'orbita iperbolica in senso inverso, con $\vec{v}_i$ diretta contro il pianeta con angolo piccolo, si ha invece un rallentamento del corpo. Questo è ciò che accade alle comete che incontrano Giove o Saturno, perdendo energia e rimanendo poi intrappolato in orbite ellittiche attorno al Sole, diventando dunque comete periodiche. Si passa infine al caso delle orbite ellittiche e si vede come è possibile esprimere in particolare le velocità al perielio e all'afelio (le quali sono, ovviamente, puramente tangenziali poiché $\dot{r} = 0$). In generale

$$\varepsilon = \frac{1}{2}v^2 - \frac{GM}{r} = -\frac{GM}{2a} \implies v = \sqrt{GM \left(\frac{2}{r} - \frac{1}{a} \right)}$$

dove $\vec{v}$ qui ha le due componenti. Al perielio si trova che

$$r = r_p = a(1 - e) \implies v_p = c_p \sqrt{1 + e} \quad c_p = \sqrt{\frac{GM}{r_p}}$$

dove c_p prende il nome di **velocità circolare** per un cerchio con $r = r_p$. All'afelio

$$r = r_a = a(1 + e) \implies v_a = c_a \sqrt{1 - e} \quad c_a = \sqrt{\frac{GM}{r_a}}$$

con analoghe definizioni. Si noti che $v_p > c_p$ e $v_a < c_a$.

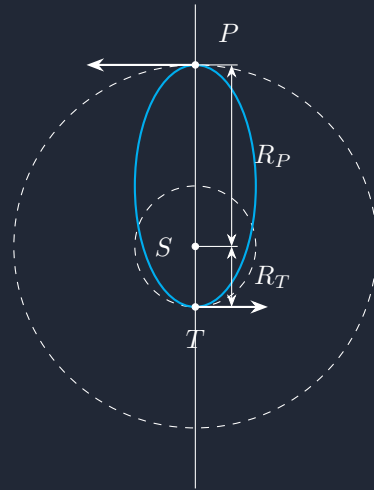
16.9 Orbite di trasferimento

Si vede ora come è possibile "trasferire" un satellite dall'orbita di un pianeta interno (come la Terra) a quella di un pianeta esterno (come Giove), supponendo le orbite dei due pianeti complanari e circolari per semplicità.

$$v_a < c_a < c_p < v_p \quad r_p = R_T \quad r_a = R_P$$

$$a = \frac{R_T + R_P}{2} \quad e = \frac{R_P - R_T}{R_P + R_T}$$

Dove e è l'eccentricità dell'ellisse ciana in figura. Al momento della congiunzione Terra-Sole-Pianeta (TSP), dati R_T e R_P i raggi delle orbite circolari, si costruisce un'orbita ellittica di trasferimento per la sonda, detta anche **orbita di Ohmann**. Partendo dalla Terra con velocità solidale circolare c_P basterà incrementare con un razzo la velocità tangenziale di un fattore $\sqrt{1+e}$ per ottenere la v_P sull'orbita ellittica. All'afelio in P basterà accelerare ancora la sonda di un fattore $\frac{1}{\sqrt{1-e}}$, da v_a a c_a , per ritrovarla con moto circolare solidale col pianeta. Il dispendio di energia è minimo in quanto si accendono i razzi solo in T e P per "aggiustare" l'orbita. Il tempo di trasferimento τ è metà del periodo dell'ellisse, in quanto la sonda, una volta giunta in P , avrà percorso solo metà dell'ellisse in figura. Normalizzando all'anno terrestre si ottiene



$$\frac{\tau}{T_T} = \frac{1}{2} \left(\frac{a}{R_T} \right)^{3/2} = \frac{1}{2} \left(\frac{R_T + R_P}{2R_T} \right)^{3/2}$$

Questa relazione mi permette di sapere se il viaggio durerà più di un anno in base al raggio R_P :

$$\frac{\tau}{T} > 1 \implies \frac{1}{2} \frac{1}{2^{3/2}} \left(1 + \frac{R_P}{R_T} \right)^{3/2} > 1 \implies \frac{R_P}{R_T} > 2^{5/3} - 1 \approx 2.17$$

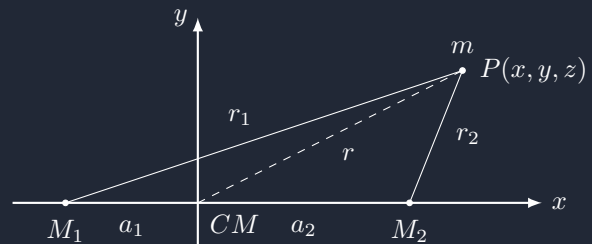
Se il raggio del pianeta è dunque ≈ 2.17 volte quello terrestre, il viaggio della sonda durerà più di un anno.

16.10 Problema dei tre corpi (ridotto, circolare)

L'interazione mutua tra due corpi di tipo gravitazionale è l'unica che permette di ricavare le orbite in maniera analitica. Nel caso di n corpi (puntiformi) dobbiamo fare ricorso a metodi numerici in cui si calcolano per ogni step temporale tutte le forze reciproche contemporaneamente e poi si integrano le orbite nel tempo con metodi cosiddetti "simplettici" che permettono di conservare l'energia e sono stabili su tempi molto lunghi (simulazioni n -body). Perfino il caso di soli tre corpi non è integrabile e porta facilmente a situazioni di caos, ossia condizioni iniziali molto simili possono avere soluzioni divergenti.

Per questo si tratterà il caso dei tre corpi "circolare e ridotto" in cui due masse sono preponderanti rispetto ad una terza $m \ll M_1, M_2$ e dove M_1 e M_2 hanno orbite circolari attorno al comune centro di massa CM , indipendentemente dalla presenza di m . Lo scopo è quello di ricavare il moto di m e la presenza di eventuali punti di equilibrio. Ponendoci nel sistema del CM , e utilizzando le relazioni per quest'ultimo:

Figura 16.2: Problema dei tre corpi ridotto



$$a_1 + a_2 = a \quad M_1 a_1 = M_2 a_2$$

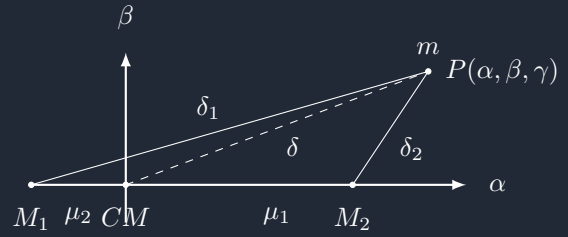
$$a_1 = \frac{M_2}{M_1 + M_2} a \quad a_2 = \frac{M_1}{M_1 + M_2} a$$

naturalmente tale sistema di riferimento è non inerziale e ruota con velocità angolare costante

$$\omega^2 = \frac{GM}{a^3} \quad M = M_1 + M_2$$

Conviene adesso adimensionalizzare le distanze con a , masse con M ed i tempi con $\sqrt{\frac{a^3}{GM}}$, in pratica ω varrebbe uno, ma si continuerà ad usarla. Si pone un piano con $\gamma = 0$ e $\vec{\omega} \parallel \hat{z}$ e

$$\begin{aligned}\vec{\delta} &= \frac{\vec{r}}{a} = (\alpha, \beta, \gamma) \\ \mu_1 &= \frac{M_1}{M} = \frac{a_2}{a} \\ \mu_2 &= \frac{M_2}{M} = \frac{a_1}{a}\end{aligned}$$



ed il nostro scopo sarà ricavare il moto di P , ovvero $\vec{\delta}(t)$. L'equazione di moto in forma adimensionale, includendo i termini di accelerazione non inerziale e dividendo per m è

$$\boxed{\ddot{\vec{\delta}} + 2\vec{\omega} \times \dot{\vec{\delta}} + \vec{\omega} \times (\vec{\omega} \times \vec{\delta}) = -\frac{\mu_1}{\delta_1^3} \vec{\delta}_1 - \frac{\mu_2}{\delta_2^3} \vec{\delta}_2} \quad (16.11)$$

dove il punto indica la derivazione rispetto al tempo adimensionale (ωt). Rispetto all'equazione di partenza in $\frac{d^2 \vec{r}}{dt^2}$ vanno divisi entrambi i membri per $a\omega^2 = \frac{GM}{a^2}$ di modo che tutte le quantità dimensionali si possano elidere. Inoltre, dati

$$\vec{\delta}_1 = (\alpha + \mu_2, \beta, \gamma) \quad \vec{\delta}_2 = (\alpha - \mu_1, \beta, \gamma)$$

con $\mu_2 = \frac{a_1}{a}$ e $\mu_1 = \frac{a_2}{a}$, vale che

$$\mu_1 + \mu_2 = 1$$

Ricordando che a causa del processo di adimensionalizzazione la frequenza angolare ha modulo unitario, $\vec{\omega} = \hat{z}$, si esprimono la componente di Coriolis e centrifuga secondo le seguenti:

$$\begin{cases} 2\vec{\omega} \times \dot{\vec{\delta}} = 2\hat{z} \times (\dot{\alpha}\hat{x} + \dot{\beta}\hat{y} + \dot{\gamma}\hat{z}) = -2\dot{\beta}\hat{x} + 2\dot{\alpha}\hat{y} \\ \vec{\omega} \times (\vec{\omega} \times \vec{\delta}) = \hat{z} \times (-\beta\hat{x} + \alpha\hat{y}) = -\alpha\hat{x} - \beta\hat{y} \end{cases}$$

quindi entrambi i termini non inerziali sono contenuti nel piano $\alpha\beta$. Mentre il termine di Coriolis, dipendente dalla velocità, non può essere inserito in un potenziale, mentre quello centrifugo sì in quanto dipende solo dalla posizione, come i termini gravitazionali. Definiamo dunque un potenziale di Roche $\phi(\alpha, \beta, \gamma)$ che si scompone come

$$\ddot{\alpha} - 2\dot{\beta} = -\frac{\partial \phi}{\partial \alpha} \quad \ddot{\beta} + 2\dot{\alpha} = -\frac{\partial \phi}{\partial \beta} \quad \ddot{\gamma} = -\frac{\partial \phi}{\partial \gamma} \quad (16.12)$$

$$\phi = -\frac{\mu_1}{\delta_1} - \frac{\mu_2}{\delta_2} - \frac{1}{2}(\alpha^2 + \beta^2) \quad (16.13)$$

dove δ_1 e δ_2 sono i moduli che valgono, rispettivamente,

$$\delta_1 = \sqrt{(\alpha + \mu_2)^2 + \beta^2 + \gamma^2} \quad \delta_2 = \sqrt{(\alpha - \mu_1)^2 + \beta^2 + \gamma^2}$$

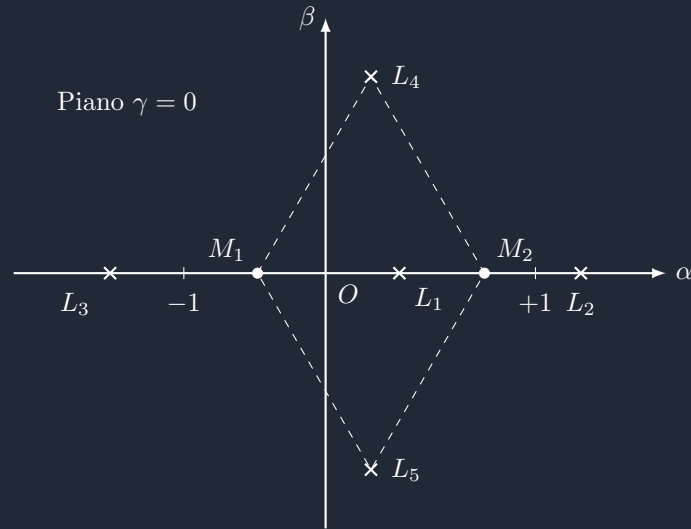
Analizzando adesso i punti di equilibrio con $\dot{\vec{\delta}} = \ddot{\vec{\delta}} = 0$, ossia i punti estremali del potenziale con gradiente uguale a zero:

$$\begin{cases} 0 = \frac{\partial \phi}{\partial \alpha} = \frac{\mu_1}{\delta_1^3}(\alpha + \mu_2) + \frac{\mu_2}{\delta_2^3}(\alpha - \mu_1) - \alpha = \left(\frac{\mu_1}{\delta_1^3} + \frac{\mu_2}{\delta_2^3} - 1\right)\alpha + \mu_1\mu_2\left(\frac{1}{\delta_1^3} - \frac{1}{\delta_2^3}\right) \\ 0 = \frac{\partial \phi}{\partial \beta} = \frac{\mu_1}{\delta_1^3}\beta + \frac{\mu_2}{\delta_2^3}\beta - \beta = \left(\frac{\mu_1}{\delta_1^3} + \frac{\mu_2}{\delta_2^3} - 1\right)\beta \\ 0 = \frac{\partial \phi}{\partial \gamma} = \frac{\mu_1}{\delta_1^3}\gamma + \frac{\mu_2}{\delta_2^3}\gamma = \left(\frac{\mu_1}{\delta_1^3} + \frac{\mu_2}{\delta_2^3}\right)\gamma \end{cases}$$

Dalla terza relazione si trova che $\gamma = 0$, per cui tutti i punti di equilibrio sono nel piano $\alpha\beta$ e sono dei minimi per γ ($\frac{\partial^2 \phi}{\partial \gamma^2} > 0$). Dalla seconda equazione nascono invece due casi.

1. $\beta = 0$: siamo sull'asse α , la prima equazione per α è non lineare e va risolta iterativamente o in certe approssimazioni. Porta comunque ai primi tre **punti Lagrangiani**, con L_1 tra le due masse, L_2 a destra della massa minore M_2 (per convenzione), L_3 a sinistra di M_1 . Per $M_1 \gg M_2 \implies \mu_1 \approx 1, \mu_2 \ll 1$. Allora L_1 e L_2 sono molto vicini a $\alpha \equiv \mu_1 \approx 1$ e L_3 a $\alpha = -1$.
2. $\beta \neq 0$: si annullano le parentesi nella seconda condizione, dalla prima invece si trova che $\delta_1 = \delta_2$ e di nuovo dalla seconda, essendo che $\mu_1 + \mu_2 = 1$, si ha che $\delta_1 = \delta_2 = 1$. Si trovano quindi altri due punti Lagrangiani che formano, simmetricamente rispetto all'asse α , due triangoli equilateri con le due masse M_1 e M_2 , con $\alpha = \frac{\mu_2 - \mu_1}{2}$ e $\beta = \pm \frac{\sqrt{3}}{2}$.

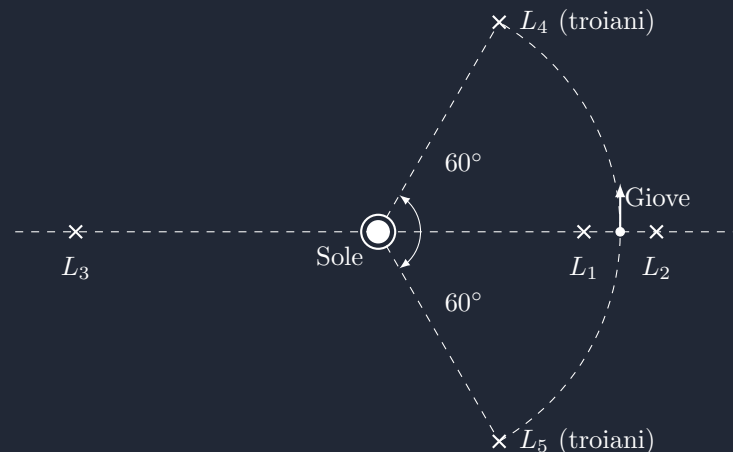
I punti Lagrangiani sono rappresentati di seguito:



Questi sono tutti e soli punti di equilibrio, ma non si sa se sono stabili o meno. Si potrebbe dimostrare che tutti e 5 i punti lagrangiani hanno minimi per γ , ma sono massimi (negativi) per α e β , quindi sembrerebbe che non si possa avere stabilità. In realtà, a causa dell'accelerazione di Coriolis che dipende dalla velocità e non rientra nel potenziale, per capire se un punto di equilibrio è stabile andrebbero risolte le equazioni di moto complete nell'intorno di quel punto, α_0 e β_0 , supponendo andamenti del tipo $\delta\alpha \propto e^{\lambda t}$, $\delta\beta \propto e^{\lambda t}$ cercando poi le condizioni per cui λ è immaginario, ossia le soluzioni oscillanti attorno a α_0 e β_0 . Serve uno sviluppo al secondo ordine di $\phi(\alpha, \beta)$, trovando poi che se

$$\frac{M_1}{M_2} \gtrapprox 25$$

i punti Lagrangiani L_4 e L_5 sono effettivamente stabili per piccole perturbazioni, mentre i punti L_1 , L_2 e L_3 son punti di sella per il potenziale. Nel sistema solare è famoso il caso degli asteroidi "troiani", che si trovano in L_4 e L_5 del sistema Sole-Giove. Siccome $\frac{M_1}{M_2} \sim 1000$ il Sole si trova in pratica nel CM e L_4 , L_5 e Giove hanno praticamente stessa distanza dal Sole, quindi gli asteroidi troiani precedono (L_4) e seguono (L_5) Giove nella sua orbita con angoli di 60° :



Si evede infine ulteriori considerazioni energetiche. Nonostante che energia e momento angolare non si conservino per il solo corpo m , possiamo eliminare l'accelerazione di Coriolis sommando le tre equazioni di moto:

$$\dot{\alpha} \left(\ddot{\alpha} - 2\dot{\beta} + \frac{\partial \phi}{\partial \alpha} \right) + \dot{\beta} \left(\ddot{\beta} + 2\dot{\alpha} + \frac{\partial \phi}{\partial \beta} \right) + \dot{\gamma} \left(\ddot{\gamma} + \frac{\partial \phi}{\partial \gamma} \right) = 0$$

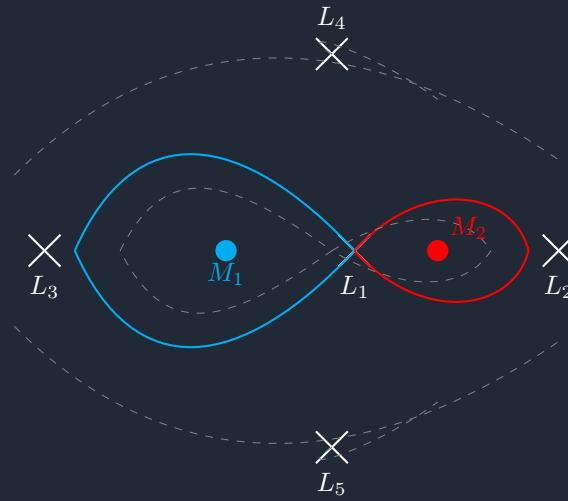
da cui, integrando nel tempo:

$$\boxed{\frac{1}{2}v^2 + \phi = -\frac{c_J}{2}} \quad v^2 = \dot{\alpha}^2 + \dot{\beta}^2 + \dot{\gamma}^2 \quad (16.14)$$

dove c_J è detta **costante di Jacobi**, l'unica quantità conservata per il corpo m , ovvero la sua energia cinetica, gravitazionale e centrifuga (moltiplicata per $-\frac{1}{2}$ e divisa per m). Le superfici tali per cui

$$\phi = -\frac{c_J}{2}$$

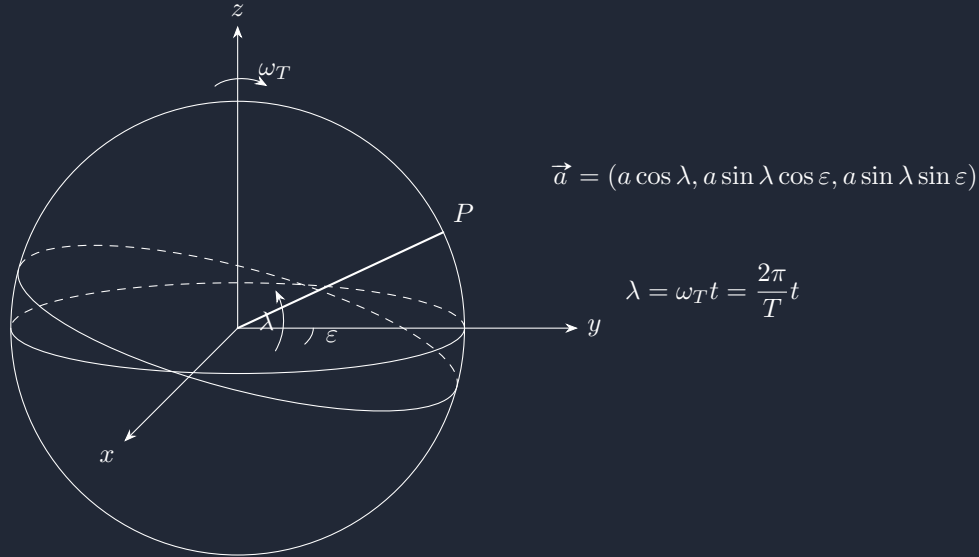
sono equipotenziali a velocità nulla e dividono zone dello spazio da accessibili ($v^2 > 0$) a inaccessibili ($v^2 < 0$). Per c_J grande ho valori equipotenziali molto negativi, e troviamo zone circolari attorno M_1 e M_2 come le uniche accessibili. Quando c_J corrisponde a $-2\phi(L_1)$ si trovano i cosiddetti **Poli di Roche**:



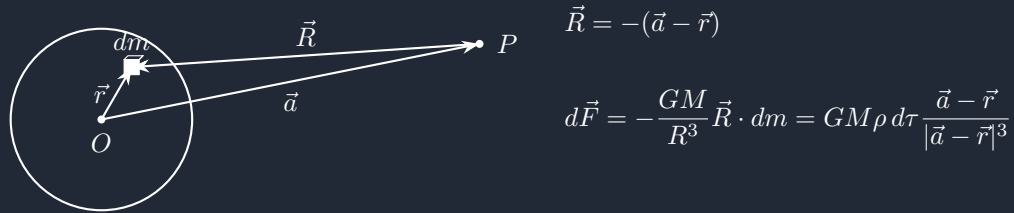
in pratica le due zone ammissibili vengono a contatto in L_1 . Questo è molto importante nei sistemi binari in cui una stella evoluta nella fase di gigante rossa riempie di gas il suo Polo di Roche, ed il gas è libero di fluire verso la stella compagna (tipicamente di massa maggiore M_1 , già evoluta in precedenza e in maniera catastrofica, supernova, verso un oggetto compatto). All'aumentare di c_J le zone escluse tendono a sparire: prima si biforc ano in due zone che si toccano in L_3 e circondano solo L_4 e L_5 aumentando ancora c_J tutto lo spazio è accessibile a m .

16.11 La precessione degli equinozi

Il fenomeno della **precessione degli equinozi** è un effetto gravitazionale dovuto al fatto che un corpo non ha necessariamente forma sferica, ovvero la precessione dell'asse di rotazione terrestre indotta dalle forze gravitazionali di Sole e Luna sul suo rigonfiamento equatoriale, dovuto alla forza centrifuga. La Terra viene trattata come un corpo rigido di forma ellissoidale (oblata). Questo moto di precessione dell'asse di rotazione terrestre si traduce nel fenomeno di "precessione degli equinozi", ovvero la rotazione (come periodo di circa 26 mila anni) della linea di nodi (intersezione tra piano equatoriale e dell'eclittica) e il conseguente spostamento (precessione) del punto γ d'Ariete (nodo ascendente e vernale) lungo l'eclittica.



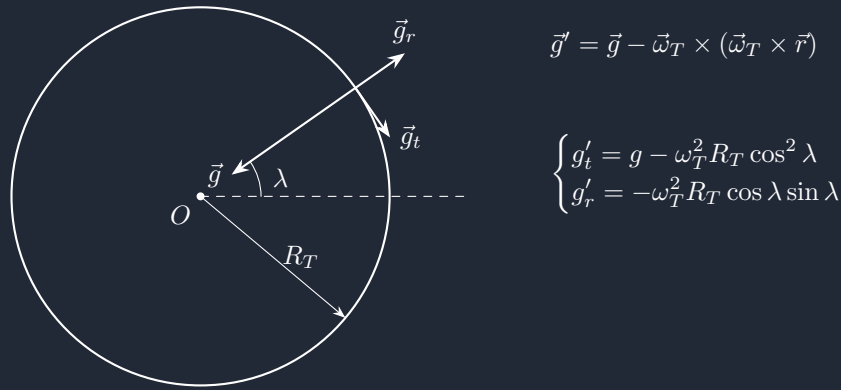
Si risolve più facilmente utilizzando un sistema di coordinate solidale con la Terra e studiando l'effetto dei momenti indotti da un corpo in orbita apparente attorno ad esso (Sole o Luna). Supponendo che tali corpi si muovano a distanza a fissa dal centro della Terra su orbite circolari sul piano dell'eclittica e con moto circolare uniforme, la loro posizione in un dato punto P è come quella in figura. Dove ω_T è la velocità angolare di rotazione terrestre (con periodo di 24 h) e ω_T quella di rivoluzione dell'astro (nel caso del Sole, corrispondente ad un anno "tropico"). Considerando adesso le forze e soprattutto i momenti (gravitazionali) che agiscono sulla Terra, se $\vec{r}$ è la coordinata di un volumetto, la forza è data come segue:



Dove M è la massa del corpo in P . Gli effetti di una forza diversa per punti diversi di un corpo, dopo aver sottratto l'effetto principale medio applicato al centro di massa dell'oggetto, si dicono mareali e verranno trattati in seguito. Se la Terra è considerata indeformabile questi non hanno effetti e comunque interessano le medie sulle rivoluzioni del corpo attrattante in P , che tendono ad annullarsi. Ciò che non si annullerà neppure dopo le medie temporale sarà il momento totale agente sulla Terra, qui considerata come un corpo rigido asimmetrico oblato (raggio equatoriale maggiore di quello polare), ad esempio un ellissoide di equazione

$$\frac{x^2}{r_e^2} + \frac{y^2}{r_e^2} + \frac{z^2}{r_p^2} = 1$$

con $r_e \approx 6378 \text{ km}$, circa 30 km maggiore di r_p . Il motivo per la forma oblata (ma non rigosamente quella sopra) è la forza centrifuga. Un corpo liquido (assente di sforzi di taglio) assumerebbe all'equilibrio una forma tale che il potenziale totale (gravitazionale e centrifuga sia costante). Equipotenziale esterna è quella a $\vec{\nabla}P = 0$ con $P \approx 0$. La gravità è modificata dalla forza centrifuga come



con R_T raggio medio terrestre e $R_T \cos \lambda$ distanza di un punto sulla superficie ad altitudine λ dall'asse di rotazione. Dovendo compensare la componente di g_T tangenziale, un corpo fluido reagisce modificando la sua forma, un corpo solido con i suoi sforzi di taglio, quando la Terra si è formata e ha assunto la sua forma l'approssimazione fluida era una buona base. Passiamo dunque alla scrittura del momento totale $\vec{M}$ delle forze gravitazionali, dovute al corpo in P , sulla Terra. Si ha

$$\begin{aligned} \vec{M} &= \int_{\tau} \vec{r} \times d\vec{F} = GM \int_{\tau} \frac{\vec{r} \times (\vec{a} - \vec{r})}{|\vec{a} - \vec{r}|^3} \rho d\tau \\ &= -GM \vec{a} \times \int_{\tau} \frac{\vec{r}}{|\vec{a} - \vec{r}|^3} \rho d\tau \end{aligned}$$

in quanto $\vec{r} \times \vec{r} = 0$. Sviluppando poi il denominatore per $\frac{r}{a} \ll 1$:

$$|\vec{a} - \vec{r}| = a \left(1 - \hat{u} \cdot \frac{\vec{r}}{a} + \frac{r^2}{a^2} \right)^{1/2} \approx a \left(1 - \hat{u} \cdot \frac{\vec{r}}{a} \right) \implies |\vec{a} - \vec{r}|^{-3} \approx a^{-3} \left(1 + 3 \frac{\hat{u} \cdot \vec{r}}{a} \right)$$

dove $\hat{u} = \frac{\vec{a}}{a}$, si deve infine calcolare il momento totale come

$$\vec{M} = -\frac{GM}{a^3} \hat{u} \times \int_{\tau} (\hat{u} \cdot \vec{r}) \vec{r} \rho d\tau$$

Se $\rho = \rho(\vec{r})$ ha simmetria sferica, tutti i termini nell'integrale lineari in $\vec{r} = (x, y, z)$ si annullano, mentre solo quelli quadratici daranno un contributo al momento totale. Sviluppando poi $-\hat{u} \times \vec{r}$ e $\hat{u} \cdot \vec{r}$ in componenti, rimangono i contributi rispetto ai singoli assi

$$\begin{cases} M_x = 3 \frac{GM}{a^3} \int (y^2 - z^2) \rho d\tau \cdot \hat{y} \cdot \hat{z} \\ M_y = 3 \frac{GM}{a^3} \int (z^2 - x^2) \rho d\tau \cdot \hat{z} \cdot \hat{x} \\ M_z = 3 \frac{GM}{a^3} \int (x^2 - y^2) \rho d\tau \cdot \hat{x} \cdot \hat{y} \end{cases}$$

Per un campo assisimmetrico conviene definire i tre momenti di inerzia lungo gli assi principali di simmetria

$$\begin{cases} I_x = \int (y^2 + z^2) \rho d\tau = I_{\perp} \\ I_y = \int (x^2 + z^2) \rho d\tau = I_{\perp} \\ I_z = \int (x^2 + y^2) \rho d\tau = I_{\parallel} \end{cases}$$

nel caso oblato ci si aspetta che $I_{\parallel} > I_{\perp}$ in quanto una massa all'equatore è più distante dal centro terrestre rispetto ad una massa al polo per qualunque distribuzione di densità $\rho(\vec{r})$. Si nota che $M_x \propto I_z - I_y$, $M_y \propto I_x - I_z$, $M_z \propto I_y - I_x$, ovvero, usando $I_{\parallel}$ e $I_{\perp}$ ed esplicitando $\hat{u}$:

$$\begin{cases} M_x = 3\omega_r^2 (I_{\parallel} - I_{\perp}) \sin^2 \lambda \sin \epsilon \cos \epsilon \\ M_y = -3\omega_r^2 (I_{\parallel} - I_{\perp}) \sin \lambda \cos \lambda \sin \epsilon \\ M_z = 0 \end{cases}$$

dove si è posto

$$\omega_r^2 = \frac{GM}{a^3}$$

sfruttando la terza di Keplero per il corpo che compie la rivoluzione apparente attorno alla Terra. Si nota che $M_z = 0$ esattamente, mentre $\langle M_y \rangle = 0$ quando si calcola la media temporale su di una rivoluzione, dato che $\lambda = \omega_r t$ e $M_y \propto \sin \lambda$. L'unica componente del momento che sopravvive dopo l'operazione di media è dunque

$$\langle M_x \rangle = \frac{3}{2} \omega_r^2 (I_{\parallel} - I_{\perp}) \sin \epsilon \cos \epsilon \quad (16.15)$$

dove il fattore $\frac{1}{2}$ viene dalla media su una rivoluzione di $\sin^2 \lambda$. La presenza di un momento delle forze esterne non bilanciato porterebbe ad un ribaltamento dell'asse terrestre, se non ci fosse il moto di rotazione. La presenza di un momento angolare intrinseco (supponendo che $\vec{J}$ sia dovuto esclusivamente alla rotazione terrestre con velocità $\vec{\omega}_T$ attorno all'asse z) porta invece al moto di precessione dell'asse terrestre, ottenuto risolvendo la seconda equazione cardinale per i corpi rigidi

$$\frac{d\vec{J}}{dt} = \langle \vec{M} \rangle$$

Questa va risolta non più nel sistema solidale, ricordando che $\langle \vec{M} \rangle$ è lungo la linea dei nodi, quindi sia nel piano equatoriale (quindi perpendicolare a $\vec{\omega}_T$ e $\vec{J} = I_{\parallel} \vec{\omega}_T$) sia sull'eclittica (sia $\hat{t}$ il versore normale all'eclittica):

$$\langle \vec{M} \rangle = A \vec{J} \times \hat{t} \implies A = \frac{|\langle \vec{M} \rangle|}{|\vec{J} \times \hat{t}|}$$

notando che

$$\frac{d\vec{J}}{dt} = \vec{J} \times \vec{\omega}_P$$

risulta proprio l'equazione per un moto di precessione con velocità angolare $\vec{\omega}_P = -A \hat{t}$ con $\vec{J} = I_{\parallel} \vec{\omega}_T$ che rimane costante in modulo (la velocità di rotazione non cambia) mentre si sposta con velocità angolare ω_P sulla superficie di un cono con asse parallelo a $\hat{t}$ (normale all'eclittica) e apertura ϵ . Essendo dunque

$$|\vec{J} \times \hat{t}| = I_{\parallel} \omega_T \sin \epsilon$$

Si trova infine

$$\omega_P = \frac{3}{2} \frac{\omega_r^2}{\omega_T} \frac{I_{\parallel} - I_{\perp}}{I_{\parallel}} \cos \epsilon \quad (16.16)$$

Proporzionale a ω_r^2 , ω_T^{-1} e ad un parametro di "ellitticità", che misura le deviazioni dal caso sferico. Nel caso di densità costante si trova che

$$I_{\parallel} \propto \frac{1}{5} M_T (r_e^2 + r_c^2) \quad I_{\perp} \propto \frac{1}{5} M_T (r_e^2 + r_p^2)$$

ovvero

$$\frac{I_{\parallel} - I_{\perp}}{I_{\parallel}} = \frac{r_e^2 - r_p^2}{r_e^2 + r_c^2} = \frac{1}{2} \left(1 - \frac{r_p^2}{r_e^2} \right) \approx \frac{\Delta r}{r_e}$$

se $\Delta r = r_c - r_p \ll r_e$. Volendo applicare la formula per la precessione alla Terra, ci si accorge come l'effetto finale è dovuto sia al Sole che alla Luna, dove quest'ultima gioca un ruolo preponderante per circa un fattore 2. Poniamo allora

$$l = \frac{M_L a_S^3}{M_S a_L^3} \approx 2.178$$

si riscrive la formula per la precessione usando i periodi, normalizzando all'anno tropico Sole-Terra $T_r = 1$. Si ha

$$T_P = \frac{2}{3} \frac{T_r^2}{T_T} \frac{I_{\parallel}}{I_{\parallel} - I_{\perp}} \frac{\sec \epsilon}{1 + l}$$

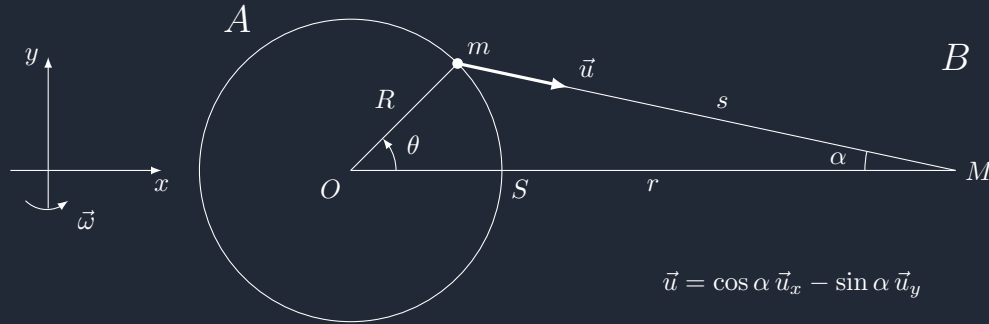
Sostituendo $T_T = \frac{1}{365.25}$ e $\frac{I_{\parallel}}{I_{\parallel} - I_{\perp}} \approx 305.29$ $\epsilon \approx 23.45^\circ$ si trova

$$\boxed{T_P = 25570 \text{ anni}} \quad (16.17)$$

ossia un valore corretto all'1% del fenomeno della precessione degli equinozi, dove l'errore è dovuto all'approssimazione di orbite perfettamente circolari e complanari. Effettivamente l'orbita della Luna è inclinata di $5^\circ 15'$ e ruota con un periodo di 18.61 anni, questo si riflette nel moto dell'asse terrestre a cui va aggiunta un'ulteriore oscillazione con quel periodo (nutazione).

16.12 Le maree

Le forze di maree in generale non sono altro che l'effetto della forza di gravità su parti diverse di un corpo che abbia dimensioni non trascurabili rispetto alla scala di variazione del campo gravitazionale in cui il corpo stesso è immerso. Mentre la gravità applicata al centro di massa può essere bilanciata dalle forze apparenti nel sistema solidale col corpo (caduta libera o rotazione), le forze mareali residue non si cancellano e possono deformare il corpo, con risultati diverse se questo è rigido, elastico o fluido. Considerato il caso particolare di un corpo A sferico di raggio R (un pianeta come la Terra) e un corpo B a distanza $r \gg R$ (come la Luna o un satellite) di massa M che provoca forze gravitazionali diverse su elementi di massa m posti sulla superficie del corpo A, al variare dell'angolo θ tra la congiungente pianeta-satellite, ovvero dal punto S (detto sublunare) sulla superficie terrestre.



La forza gravitazionale che agisce su m dovuta a M è

$$\vec{F}(\theta) = \frac{GMm}{s^2} \hat{s}$$

sempre diretta verso M , ovviamente massima in S dove la distanza s è minima. La forza mareale residua si ricava sottraendo la forza di gravità dovuta alla massa M supponendo che m si trovi nel centro O del corpo A, dato che il sistema è non inerziale con $\vec{a} = \frac{GM}{r^2} \hat{x}$:

$$\Delta \vec{F} = \vec{F} - \vec{F}_0 = \frac{GMm}{s^2} \hat{s} - \frac{GMm}{r^2} \hat{x} = \frac{GMm}{r^2} \left(\frac{r^2}{s^2} (\cos \alpha \hat{x} - \sin \alpha \hat{y}) - \hat{x} \right)$$

dove $\vec{F}_0 = -m\vec{a}$ e

$$s^2 = r^2 + R^2 - 2rR \cos \theta$$

dal teorema di Carnot (del coseno). Sviluppando al primo ordine in

$$\xi = \frac{R}{r} \ll 1$$

abbiamo, applicando lo sviluppo di Taylor alla parentesi alla meno uno:

$$\frac{r^2}{s^2} = \left(\frac{s^2}{r^2} \right)^{-1} = (1 - 2\xi \cos \theta + \xi^2)^{-1} \approx 1 + 2\xi \cos \theta$$

Inoltre, applicando il teorema dei seni ai lati s ed R , e ricordando che $r \gg R \implies \alpha \rightarrow 0$:

$$\sin \alpha = \frac{R}{s} \sin \theta = \xi \frac{r}{s} \sin \theta \approx \xi \sin \theta \quad \cos \alpha \approx 1$$

dove continuiamo a trascrivere tutti gli effetti $\sim \xi^2$ e oltre. Mettendo tutto insieme rimangono contributi mareali $\propto \xi \frac{R}{r}$ sia lungo x che lungo y , ovvero

$$\Delta \vec{F}(\theta) = \frac{GMmR}{r^3} (2 \cos \theta \hat{x} - \sin \theta \hat{y}) \quad (16.18)$$

Si noti che la forza di marea poteva anche essere calcolata in maniera simile calcolando l'accelerazione centrifuga in O del sistema ruotante a velocità angolare ω corrispondente al moto dei due corpi attorno al comune centro di massa. Se d è la distanza di O dal centro di massa

$$\vec{a}_C = -\omega^2 d \hat{y}$$

dove, per il problema di due corpi con massa totale M_{tot}

$$d = \frac{M}{M_{tot}} r \quad \omega^2 = \frac{GM_{tot}}{r^3}$$

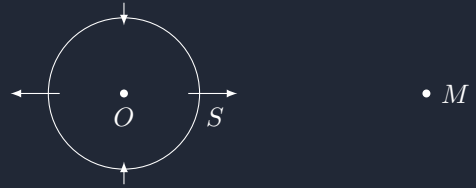
da cui

$$\vec{a}_C \equiv -\vec{a} = -\frac{GM}{r^2} \hat{x} \implies \Delta \vec{F} = \vec{F} + m \vec{a}_C \equiv \vec{F} - \vec{F}_0$$

e la forza mareale calcolata in questo sistema ruotante risulta identica a quella calcolata nel sistema in caduta libera con accelerazione $\vec{a}$ (centripeta gravitazionale) come è giusto dato che i corpi A e B sono in equilibrio dinamico. L'effetto è chiaramente massimo per $\theta = 0$ e $\theta = \pi$:

$$\Delta F_m = 2 \frac{GMmR}{r^3} = 2 \frac{R}{r} F_0$$

La forza è dunque diretta lungo $\hat{x}$ e $-\hat{x}$ rispettivamente, mentre vale la metà ed è diretta lungo y per $\theta = \pm \frac{\pi}{2}$. La situazione generale è quella in figura e chiaramente queste sollecitazioni tendono a deformare il corpo A verso la forma di uno sferoide, non oblatto come nel caso della rotazione, ma **prolato**, con asse maggiore in S. Questo allungamento causato dalla gravità del corpo B viene definito **elongazione mareale**. Naturalmente la risposta del corpo A dipende dalla sua composizione. Perché la gravità possa vincere gli sforzi interni di resistenza del materiale di un corpo autogravitante, la pressione al centro deve superare il **carico di rottura**, che per la Terra e altri pianeti rocciosi del sistema solare vale



$$\sigma_C = 2 \cdot 10^8 \text{ Nm}^{-2}$$

Per un corpo di densità ρ costante (in prima approssimazione) ricordiamo che l'equilibrio idrostatico si risolve facilmente

$$\frac{dP}{dr} = -\frac{Gm(r)\rho}{r^2} = -\frac{4\pi G\rho^2}{3} r$$

da cui

$$P(r) = \frac{2\pi G\rho^2}{3} (R^2 - r^2) \implies P_c = P(0) = \frac{2\pi G\rho^2}{3} R^2$$

Perché un corpo roccioso sia sensibile alle deformazioni gravitazionali e abbia forma sostanzialmente sferica con correzioni dovute a rotazione maree, deve valere

$$P_c > \sigma_c \implies R > R_c = \sqrt{\frac{3}{2\pi} \frac{\sigma_c}{G} \frac{1}{\rho}}$$

Per una densità media tipica di $\rho = 5 \text{ g/cm}^3 = 3 \cdot 10^3 \text{ kg/m}^3$ si trova la condizione $R > R_c = 170 \text{ km}$. Questo valore è in accordo con le osservazioni: tutti i pianeti, quasi tutti i satelliti importanti, ma anche gli asteroidi più grandi come Cerere, Pallade o Vesta, sono sostanzialmente sferici o sferoidali, gli asteroidi con raggio minore, e perfino satelliti piccoli come quelli di Marte, Deimos e Phobos, hanno forma irregolare. Supponendo di essere nella condizione $P_c > \sigma_c$ per il nostro corpo A, dunque deformabile, bisogna vedere se questo reagirà alle sollecitazioni come un fluido ideale (assenza di sforzi di taglio interni) o come un corpo elastico, caratterizzato da un valore massimo per gli sforzi di taglio:

$$\eta = \frac{\Delta F}{F_g} = \frac{\Delta g}{g}$$

Per la Terra e corpi rocciosi simili questo vale $\eta_{max} \sim 10^{-4}$, con $\Delta g = \frac{\Delta F}{m}$ la differenza di accelerazione applicata a punti diversi del corpo e g la gravità superficiale del corpo (per la Terra $g = GM_T/R^2 = 9.81 \text{ m/s}^2$). Nel caso della rotazione terrestre (a frequenza $\Omega/2\pi$) si stima che

$$\eta = \frac{\Delta a_c}{g} = \frac{\Omega^2 R}{g} = \frac{\Omega^2 R^3}{GM_T} \approx 3 \cdot 10^{-3}$$

quindi $\eta > \eta_{max}$ ed è stato corretto affermare che per la deformazione dovuta alla rotazione la Terra si comporta come un fluido, soprattutto nelle prime fasi della sua formazione, portando alla forma di sferoide oblatto con

$$\Delta R \sim \eta R \approx 20 \text{ km}$$

come in effetti si osserva. Nel caso di Giove si osserva addirittura uno schiacciamento $\Delta R/R \approx 10\%$, a causa di un Ω un po' più elevata, ma soprattutto di una densità di soli 1.3 g/cm^3 . Nel caso che stiamo studiando di deformazione mareale si può esprimere

$$\eta = \frac{\Delta g}{g} \propto \frac{M}{M_T} \frac{R^3}{r^3}$$

e, per la Luna, si ha che

$$\eta_L \approx 5.6 \cdot 10^{-8} \implies \Delta R \sim \eta R = 36 \text{ cm}$$

molto minore rispetto allo schiacciamento ai poli dovuto alla rotazione. Per il Sole il contributo è minore di un fattore

$$l = \frac{M_L r_S^3}{M_S r_L^3} = 2.178$$

dove tale fattore è lo stesso che interveniva sui momenti che provocano la precessione dell'asse terrestre. Gli effetti di maree dovuti a Luna e Sole si sommano alle congiunzioni (luna piena e nuova), diminuiscono alle quadrature (luna al primo o ultimo quarto).

16.12.1 Innalzamento o abbassamento del livello del mare

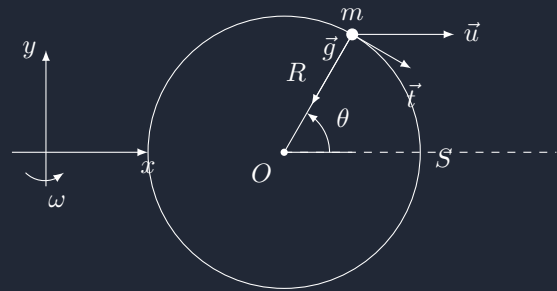
Il fenomeno più evidente e famoso delle forze mareali è sicuramente l'innalzamento o l'abbassamento periodico del livello del mare fino anche a 20 metri in zone con stretti o canali. Supponendo per semplicità che la crosta terrestre sia ricoperta ovunque da un enorme **panoceanico fluido**, che reagisca tramite movimenti di onde di marea alla componente tangenziale alla superficie terrestre delle forze di marea $\Delta \vec{F}(\theta)$ calcolate in precedenza. Sia $\hat{t}$ il versore tangente alla superficie che punta verso S (in pratica $\hat{t} = -\hat{\theta}$), si indica con f_m il rapporto tra la forza di marea su una massa m , proiettato lungo $\hat{t}$, e il suo peso. Abbiamo le relazioni

$$\begin{aligned} \hat{t} &= \sin \theta \hat{x} - \cos \theta \hat{y} \\ f_m &= \frac{\Delta \vec{F}(\theta) \cdot \hat{t}}{mg} = \frac{GMR}{r^3} \frac{R^2}{GM_T} \hat{u} \cdot \hat{t} \end{aligned}$$

$$\boxed{f_m = \frac{3}{2} \eta \sin(2\theta)} \quad (16.19)$$

dove η è il parametro dell'ordine di 10^{-8} introdotto in precedenza per le deformazioni elastiche. Trattandosi di un rapporto tra la debole forza orizzontale e quella peso verticale, questo si tradurrà in una deviazione nella coordinata $l = R\theta$ orizzontale dal livello medio $\xi(l)$ del panoceanico, secondo la seguente differenziale:

$$\frac{d\xi}{dl} = -\frac{3}{2} \eta \sin(2\theta) \implies \frac{d\xi}{d\theta} = -\frac{3}{2} R \eta \sin(2\theta)$$



dove il segno meno tiene conto del fatto che ξ è massimo in $\theta = l = 0$. In pratica $d\xi \propto f_m$ in quanto l'altezza dell'onda (oltre il livello medio) dipende dalla forza di marea tangenziale. Risolvendo si trova che

$$\xi(\theta) = \frac{3}{2}\eta R \cos^2 \theta + \text{const}$$

Si ottiene dunque per il panaoceano una forma di sferoide prolato con asse maggiore allineato verso l'altro corpo B, con dislivello massimo

$$\Delta\xi_{max} = \xi(0) - \xi(\frac{\pi}{2}) = \frac{3}{2}\eta R$$

ovvero 53 cm nel caso della Luna e 25 cm per il Sole, più del caso delle deformazioni elastiche ma molto meno dei valori di 20 metri estremi osservati in alcuni punti della Terra, valori non riproducibili che dipendono dalla presenza delle terre emerse, profondità e soprattutto dalla lunghezza dei canali. Inoltre, la teoria illustrata finora presuppone un punto S sublunare fisso, quello dove ξ è massimo, mentre questo si sposta a velocità

$$v_s = \frac{2\pi R}{T} \quad \frac{1}{T} = \frac{1}{T_{rot}} - \frac{1}{T_L}$$

dove T_{rot} è il giorno siderale e T_L è il mese siderale con $T = 1.035$ giorni e $v_s = 0.447$ km/s, dove $T > 1$ giorno in quanto la Luna si ripresenta al meridiano ogni giorno un po' dopo, a causa della sua rivoluzione intorno alla Terra. Il panaoceano tenta di reagire con un'onda di marea che vorrebbe avere sempre il suo picco in S. Ma per onde di gravità "lunghe" ovvero con $\lambda \gg h$, ossia con λ lunghezza d'onda e h altezza media del panaoceano, diciamo $h = 3$ chilometri, per la velocità di fase vale

$$v_{onda} = \sqrt{gh}$$

ossia 0.171 km/s, quasi tre volte inferiore a v_s . L'onda risulta dunque molto sfasata rispetto alla posizione della Luna o del Sole, talvolta si osservano le maree massime in corrispondenza del sorgere o tramontare dell'astro che provoca le maree. Sono proprio queste onde e l'attrito delle grandi masse liquide sulla terra solida, soprattutto in corrispondenza di stretti e canali, che provocano il rallentamento della rotazione terrestre osservato, di circa $20 \mu\text{s}/\text{anno}$, e per la conservazione del momento angolare totale del sistema Terra-Luna, il conseguente allontanamento della Luna dalla Terra di circa 3.8 cm/anno. Questi fenomeni sono presenti tutti i sistemi binari legati gravitazionalmente e spesso porta (su tempi scala astronomici) alla sincronizzazione tra rotazione del corpo A e rivoluzione del sistema, in modo da avere il punto S fisso come nella teoria esposta in precedente ed eliminare il moto delle masse fluide e le sue conseguenze. L'esempio più famoso e più vicino a noi è il fatto che la Luna rivolge alla Terra sempre la stessa faccia, fenomeno dovuto alle forze di marea sulla Luna da parte della Terra, che si trova dunque in direzione di un punto S fisso sulla Luna. L'effetto è molto forte in quanto la distanza è invariata, $M/R^3 \sim \rho$ pure cambia poco, ma la massa M attrattiva è circa 80 volte maggiore. Gli effetti di marea sono estremi in situazioni di gravità molto forte (del corpo attrattivo B) e di dimensione non trascurabile rispetto alle scale del campo gravitazionale (del corpo A rispetto al campo di B). Il passaggio di un corpo in vicinanza di un corpo molto compatto è un semplice tipico, come i cosiddetti **Tidal disruption events**. Nel caso di una stella di massa $M_\star$ e raggio $R_\star$ che passa vicino ad un buco nero massiccio con massa M_{BH} la distanza sotto la quale le maree possono distruggere la stella sarà

$$\Delta F \sim F_g \implies \eta \sim 1 \implies d \sim R_\star \left(\frac{M_{BH}}{M} \right)^{\frac{1}{3}}$$

Infine, come non ricordare le onde sul pianeta vicino a Gargantua nel film interstellar, dove $\Delta\xi \sim \eta R \sim 1$ km!